

國立臺北商業大學

資訊管理系

1 1 3 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊



組 別：第 113402 組

題 目：租中自有黃金屋

指導老師：蒯思齊老師

組 長：11046008 郭育廷

組 員：11046016 廖芸珮 11046028 黃薪橙

11046030 蘇櫟 11046034 陳玉函

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 3 日

目錄

第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹.....	1
1-2 動機.....	1
1-3 系統目的與目標.....	2
1-4 預期成果.....	2
第 2 章 營運計畫	3
2-1 可行性分析.....	3
2-2 商業模式—Business model	5
2-3 市場分析—STP.....	5
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	6
第 3 章 系統規格	8
3-1 系統架構.....	8
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台.....	10
3-3 使用標準與工具.....	11
第 4 章 專案時程與組織分工.....	15
4-1 專案時程.....	15
4-2 專案組織與分工.....	16
第 5 章 需求模型	20
5-1 使用者需求.....	20
5-2 使用個案圖.....	20
5-3 使用個案描述.....	21
5-4 分析類別圖.....	24
第 6 章 設計模型	25
6-1 循序圖(Sequential diagram)或通訊圖(Communication diagram).....	25

6-2 設計類別圖	29
第 7 章 實作模型	30
7-1 佈署圖(Deployment diagram)	30
7-2 套件圖(Package diagram)	30
7-3 元件圖(Component diagram)	32
7-4 狀態機(State machine)	32
第 8 章 資料庫設計	36
8-1 資料庫關聯圖	36
8-2 表格及其 Meta data	38
第 9 章 程式	46
9-1 元件清單及其規格描述	46
9-2 其他附屬之各種元件	49
第 10 章 測試模型	79
10-1 測試計畫	79
10-2 測試個案與測試結果資料	80
第 11 章 操作手冊	85
11-1 系統元件	85
11-2 系統下載及安裝	85
第 12 章 使用手冊	89
第 13 章 感想	96
第 14 章 參考資料	98
附錄一 會議記錄	101
附錄二 問卷題目	110
附錄三 評審問題回覆	112

圖目錄

圖 2-1-1 112 年度台北大專院校人數租屋比例圖	3
圖 2-1-2 問卷調查-租房人數概況圖	4
圖 2-1-3 問卷調查-各平台缺點	4
圖 2-1-4 112 年度租屋痛苦指數	4
圖 3-1-1 系統流程圖	8
圖 3-1-2 Neo4j 圖譜解說圖例.....	9
圖 3-1-3 Line 智能助手回答邏輯圖例.....	9
圖 3-1-4 Line 智能助手解說圖例.....	10
圖 3-2-1 2023 年台灣行動作業系統占比圖	10
圖 3-2-2 歷年來全球作業系統占比圖	11
圖 4-2-1 Github 頁面	19
圖 5-2-1 使用個案圖	20
圖 5-4-1 分析類別圖	24
圖 6-1-1 循序圖-註冊會員	25
圖 6-1-2 循序圖-登入	25
圖 6-1-3 循序圖-更改密碼.....	26
圖 6-1-4 循序圖-房屋查找	26
圖 6-1-5 循序圖-訂閱	27
圖 6-1-6 循序圖-修改個人資料.....	27
圖 6-1-7 循序圖-收藏房屋	28
圖 6-1-8 循序圖-編輯我的收藏.....	28
圖 6-1-9 循序圖-瀏覽我的收藏.....	29
圖 6-1-10 循序圖-查看瀏覽紀錄.....	29
圖 6-2-1 設計類別圖	29
圖 7-1-1 佈署圖	30
圖 7-2-1 套件圖-爬蟲 Get detail	30
圖 7-2-2 套件圖-爬蟲 Get image	30
圖 7-2-3 套件圖-爬蟲 Get URL	30
圖 7-2-4 套件圖-串接前後端 Flask API.....	31
圖 7-2-5 套件圖-Line message API.....	30

圖 7-2-6 套件圖-後端 重複資料判斷	31
圖 7-2-7 套件圖-資料存入 MySQL	31
圖 7-2-8 套件圖-圖片存入 MySQL	31
圖 7-3-1 元件圖	32
圖 7-4-1 狀態機-登入	32
圖 7-4-2 狀態機-註冊	33
圖 7-4-3 狀態機-忘記密碼	33
圖 7-4-4 狀態機-修改密碼	34
圖 7-4-5 狀態機-編輯訂閱標籤	34
圖 7-4-6 狀態機-搜尋房源	35
圖 8-1-1 MySQL 資料庫 ER 圖	36
圖 8-1-2 Neo4j 圖形式資料庫	37
圖 11-2-1 【租中自有黃金屋】QR code	85
圖 11-2-2 步驟一	86
圖 11-2-3 步驟二	86
圖 11-2-4 步驟三	87
圖 11-2-5 步驟四	87
圖 11-2-6 步驟五	88
圖 11-2-1 登入頁面	89
圖 11-2-2 註冊頁面	89
圖 11-2-3 忘記密碼頁面	90
圖 11-2-4 首頁頁面	90
圖 11-2-5 搜尋畫面	91
圖 11-2-6 房源詳細資料頁面	91
圖 11-2-7 Line 智能助手頁面	92
圖 11-2-8 刊登頁面(輸入刊登資料)	92
圖 11-2-9 刊登頁面(查看、更改)	93
圖 11-2-10 訂閱頁面	93
圖 11-2-11 個人頁面	94
圖 11-2-12 個人頁面(個人資料、更改密碼)	94
圖 11-2-13 個人頁面(我的收藏、瀏覽紀錄)	95

表目錄

表 1-2-1 各租屋平台之優點	1
表 2-1-1 問卷統計概況	4
表 2-2-1 商業模式-Business model.....	5
表 2-4-1 競爭力分析 SWOT-TOWS.....	7
表 3-2-1 系統硬體需求-手機	11
表 3-3-1 使用標準與工具表	14
表 4-1-1 專案時程表	15
表 4-2-1 專業組織與分工表	16
表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表	18
表 5-1-1 使用者需求表	20
表 5-3-1 房屋查找	21
表 5-3-2 訂閱功能	21
表 5-3-3 瀏覽房屋詳細資訊	21
表 5-3-4 使用 Line 智能助手	22
表 5-3-5 收藏房源	22
表 5-3-6 瀏覽歷史紀錄	22
表 5-3-7 房源管理(新增).....	23
表 5-3-8 房源管理(編輯).....	23
表 5-3-9 推播訂閱資訊	24
表 8-2-1 資料表	38
表 8-2-2 資料表描述-01 房屋詳細資料.....	39
表 8-2-3 資料表描述-02 房屋設備	40
表 8-2-4 資料表描述-03 房屋地址	40
表 8-2-5 資料表描述-04 會員資料	41
表 8-2-6 資料表描述-05 使用者頭貼	41
表 8-2-7 資料表描述-06 租金包含	42
表 8-2-8 資料表描述-07 使用者頭貼	42
表 8-2-9 資料表描述-08 收藏	43

表 8-2-10 資料表描述-09 訂閱	43
表 8-2-11 資料表描述-10 其他限制	44
表 8-2-12 資料表描述-11 瀏覽紀錄	44
表 8-2-13 資料表描述-12 租金包含	45
表 9-1-1 元件清單與規格描述表(前端)-App 介面編寫	46
表 9-1-2 元件清單與規格描述表(後端)-爬蟲	47
表 9-1-3 元件清單與規格描述表(後端)-資料庫(MySQL)	47
表 9-1-4 元件清單與規格描述表(後端)-圖形資料庫(Neo4j).....	47
表 9-1-5 元件清單及其規格描述表(後端)-Flask API	48
表 9-1-6 元件清單及其規格描述表(後端)-ChatGPT API.....	48
表 9-1-7 元件清單及其規格描述表(後端)-AI.....	49
表 9-2-1 虛擬碼-areasearch_page.dart	49
表 9-2-2 虛擬碼-housedetail_page.dart.....	51
表 9-2-3 虛擬碼- createhouse_page.dart	52
表 9-2-4 虛擬碼-propertydetails_page.dart	54
表 9-2-5 虛擬碼-Mysql_import_house_data.py	55
表 9-2-6 虛擬碼-neo4j_transfer_and_creation.py	57
表 9-2-7 虛擬碼-neo4j_nearby_features.py	59
表 9-2-8 虛擬碼-neo4j_transportation.py.....	60
表 9-2-9 虛擬碼-FlaskAPI.py.....	62
表 9-2-10 虛擬碼-FlaskAPI.py	64
表 9-2-11 虛擬碼-FlaskAPI.py	65
表 9-2-12 虛擬碼-house_describe_with_neo4j.py	65
表 9-2-13 虛擬碼- chatgpt_question.py.....	67
表 9-2-14 虛擬碼- Line_all_function.py	69
表 9-2-15 虛擬碼-house_detail.py.....	72
表 9-2-16 虛擬碼- Yolo+clip.py	74
表 9-2-17 虛擬碼-ner_clean_1.py	77
表 10-2-1 功能測試-會員註冊	80
表 10-2-2 功能測試-會員登入	80

表 10-2-3 功能測試-忘記密碼	81
表 10-2-4 功能描述-更改會員資料	81
表 10-2-5 功能描述-更改密碼	81
表 10-2-6 功能描述-地區搜尋	82
表 10-2-7 功能描述-刊登房屋	82
表 10-2-8 功能描述-編輯刊登的房屋資訊	83
表 10-2-9 功能描述-訂閱新增及查看	83
表 10-2-10 功能描述-收藏房屋	83
表 10-2-11 功能描述-房屋瀏覽紀錄	84
表 10-2-12 功能描述-房屋詳細資訊查看	84
表 10-2-13 功能描述-Line 智能助手	84
表 11-1-1 系統安裝元件資訊	85

第1章 前言

1-1 背景介紹

在這個快速變遷的社會中，租屋問題一直是許多學子關心的議題之一。隨著學生流動比率的增加，學生們尋找優質且合適的租屋處變得越來越具有挑戰性。

因此，我們先以大專院校學生以及年輕族群租屋的角度出發，旨在利用網路上現有的租屋平台及各種來源，改善我們發現的問題為有租屋需求的人提供更便捷、更優質的租屋資訊。我們將探討現有租屋平台的優缺點，分析使用者租屋需求的特點，並提出相應的解決方案，讓使用者能夠更輕鬆地找到符合自身需求的理想租屋處，為租屋族的生活品質帶來更多可能性。

1-2 動機

傳統的租屋方式往往是透過房屋仲介或是口耳相傳，但這些方式存在著資訊不對稱、仲介費用高昂等問題，使得租屋過程充滿了不確定性和風險。本組所有成員皆是離開家鄉到台北求學的學生，所以我們深知找房子的迫切需求和困難之處。每到租房季，總是要提前好幾個月尋找合適的租屋處，需要花費大量的時間、心力以及金錢。

目前市面上存在著許多租屋平台，每個平台都有自己的特點和優勢，但也同時存在著一些缺點和限制。例如：有些平台資訊不夠詳細，無法全面了解房屋情況；有些平台介面複雜，使用起來不夠直觀；還有些平台不會篩選刊登者以及過濾重複內容，讓我們難以信任其中提供的資訊。

如何在眾多的選擇中找到最適合自己的租屋處儼然成為了新的挑戰，所以我們希望結合各平台優點以及改善缺點來提供一個更全面、更可靠的租屋平台，讓北漂學子抑或是有租屋需求的人能夠更輕鬆地找到符合需求的房子。透過整合，我們也可以更有效地管理和比較不同房源的價格、設備、地理位置等資訊，幫助使用者做出更明智的租屋決策。

▼表 1-2-1 各租屋平台之優點

項目 \ 平台	黃金屋	591 房屋交易	好房網	樂屋網	租租通	FB 社團
有 APP	V	V	V	V		V
篩選功能完善	V	V	V		V	
訂閱推送功能	V	V	V(買房)	V		
過濾重複刊登	V					
Line 智能助手	V					

1-3 系統目的與目標

本次專題目的在於提供一個更完善的租屋平台，從使用者的角度出發，滿足租客對於租屋需求的多樣性和個性化。透過 AI 提供更全面的篩選條件，簡化租屋搜尋的過程，有效**過濾重複刊登房源**，讓使用者能夠更快速、更有效地找到符合其條件和偏好的租屋選項，以滿足不同租客的需求；也將 App 功能與 Line bot 結合，透過最多人使用的通訊軟體，讓使用者得到即時的房屋解答。同時，我們將設計更直覺、易用的使用者界面，減少使用者在租屋過程中的誤解和困惑，從而提高整體的使用者體驗。

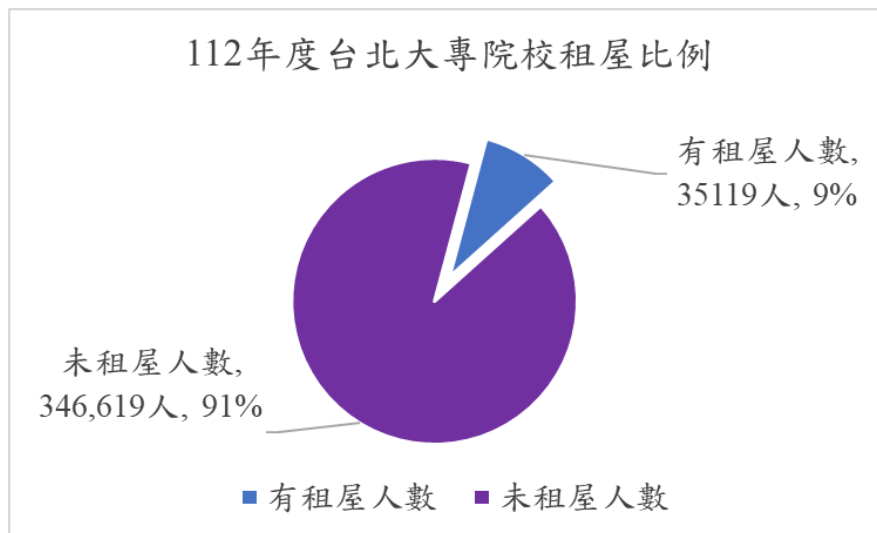
1-4 預期成果

我們預期系統可以**過濾重複刊登房源**、幫使用者找出更精確且多面向的房源資訊等功能，從而提高租客對於房源資訊的真實性和可信度。減少篩選器的限制，使篩選功能更完善，貼近租客需求。同時透過 AI 技術，結合 Line bot 與 ChatGPT API，提供租客一個智能化的客服，通過線上對話方式幫助租客解決問題、提供建議，進而達到「AI 帶路，租屋不迷路」。

第2章 營運計畫

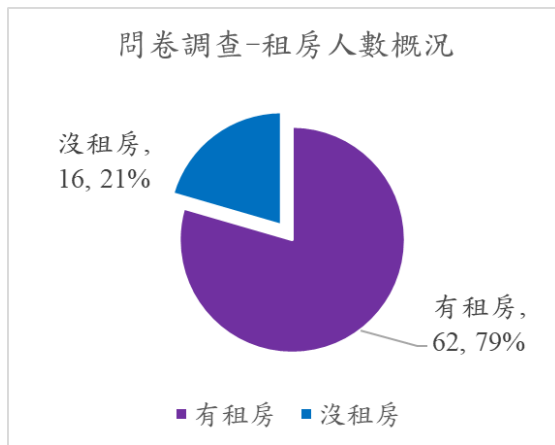
2-1 可行性分析

1. 時程可行性：因學校專題課程時間限制，故本組無法將系統功能開發到非常完善，於是先篩選出鄰近本校的幾個地區(中正區、大安區、萬華區、士林區、中山區)作為本次專題的目標資料來源。爬蟲的部分先針對有著最多房源的平台-591 租屋網作為初始資料以支持系統展示。
2. 技術可行性：目前環境存在的技術已足夠支援本系統之開發，例如：使用爬蟲將房屋的相關資訊以及會員資料存到 MySQL 資料庫、Neo4j 圖形資料庫來處理房源之間的複雜關聯，優化數據存儲與查詢、LINE Message API 開放使用者回答問題並且調用資料庫資料向使用者提供房屋推薦、使用 Ckptagger 與 Bert 進行分詞與相似度分析、利用 YOLOv8 和 CLIP 進行圖像處理和物件偵測，以提升系統對圖像數據的處理能力、Microsoft Azure 建構雲端服務提供虛擬機、Flutter 框架以及 Dart 程式語言撰寫使用者介面、利用 Flask 建立 API 連接前端 App 及後端 MySQL 資料庫。
3. 市場可行性：傳統的租屋方式如房屋仲介和口耳相傳存在諸多不便，像是信息不對稱和高額的仲介費等等，這使得租屋過程變得不確定且風險較高。而這些問題在台北尤為突出，特別是對於從其他地方來到台北生活的年輕族群。所以我們特別根據在台北的大專院校租屋人數比例來評估市場可行性。

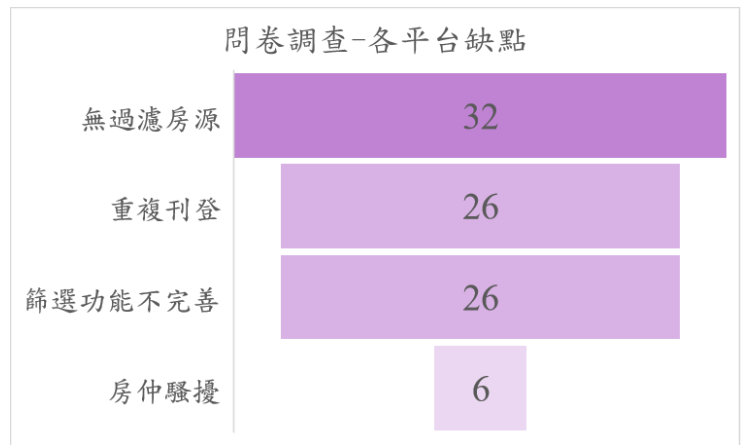


▲圖 2-1-1 112 年度台北大專院校人數租屋比例圖

我們也發放問卷請身邊的朋友填寫，針對是否有租屋來進行調查，發現大部分都是在外租屋；也特別針對現今租屋平台之缺點調查，分析出大家覺得難用的缺點，而這些缺點大部分都是本組研發此系統預期要改善的重點。



▲圖 2-1-2 問卷調查-租房人數概況圖

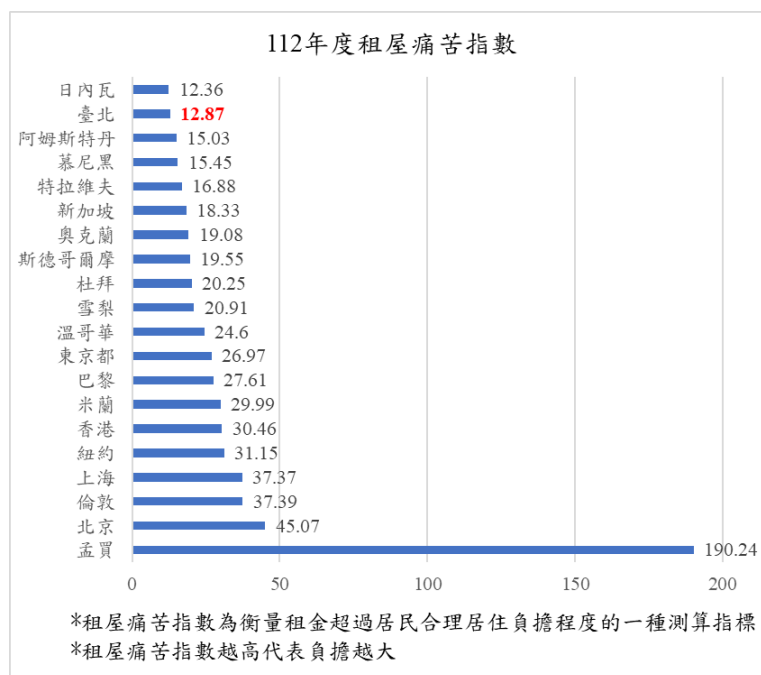


▲圖 2-1-3 問卷調查-各平台缺點

▼表 2-1-1 問卷統計概況

問卷針對年齡範圍：大部分是 18-22 歲；少部分為 23-35 歲			
預計共發放 100 份	實際回收 78 份	有效 77 份	無效 1 份
*並非只針對國立臺北商業大學之學生發放問卷			
*問卷相關題目列於附錄二			

4. 收益可行性：由於租屋市場需求的逐漸增長，尤其是對於台北來說，人口流動性高，加上房價昂貴，讓大多數人選擇租房居住。由下圖可知，台北租房的痛苦指數為全世界排名第 19 名，由此可知在臺北地區租到好房有一定的困難，所以我們提供一個好的租房系統讓使用者能夠得到更精確的篩選，以符合使用者需求，增加使用者使用本系統的意願，甚至是推薦給身邊的朋友，增加使用本系統的人口基數，為我們帶來可觀的收益。



▲圖 2-1-4 112 年度租屋痛苦指數

2-2 商業模式－Business model

▼表 2-2-1 商業模式-Business model

關鍵合作夥伴 - 房東 - 房仲	關鍵活動 - 平台維護 - 房源資訊更新 - 出租人資訊	價值主張 - 租屋知識 - 直觀簡潔的使用者介面 - LINE 智能助手 - 節省尋找房屋的時間和精力 - 運用 AI 技術過濾及篩選房源	顧客關係 - 會員制 - 訂閱推送 - 客服服務	目標客戶 - 有租屋需求之房客 - 資訊接受度較高之族群 - 希望可以省時、不想要自己搜尋房屋資訊的租客 - 習慣使用 Line 作為主要通訊軟體的租客
	關鍵資源 - 租屋房源管理 - 刊登、出租系統		通路 線上 APP	
成本結構 - 平台開發及維護費用 - 行銷費用 - 客服運營成本			收益流 - 刊登收入 - 廣告收入	

根據表 2-2-1 商業模式-Business model，本組的目標為對於資訊接受度較高的租屋族群，以訂閱推送、Line 智能助手為主要服務，吸引更多想租屋或者是租不到好房的租客來使用，提供更直觀簡潔的使用者介面，以節省尋找房屋的時間和精力，而本系統則以房東刊登費用及廣告收入為主要來源收入。

2-3 市場分析－STP

Segmentation 市場區隔

- 依照尋找房源習慣區分:習慣使用租屋 App 的族群
- 依照使用習慣區分:對於資訊接受度較高之族群
- 依照習慣通訊軟體區分:習慣使用 Line 作為主要通訊軟體的族群

Targeting 適合的目標市場

- 對於資訊接受度較高之族群:本組將目標市場定為對於新技術、新知識和新資訊特別開放和敏感的人群，通常生活在數字化、網路化的環境中，對於新事物的接受度很高。

- 有出租需求之出租人：提供給房東或房仲一個平台，使他們的房源能夠更快出租。
- 喜歡簡潔的使用者介面：我們發現許多平台都存在著使用者介面不直觀的情形，所以設計更直觀簡潔的畫面，讓使用者節省時間及精力，能夠更快找到喜歡的物件。

Positioning 定位

- 結合 Line 智能助手，提供一個即時的線上對話服務，可以馬上得到相對應的房屋資訊以及租屋知識。
- 透過 AI 技術過濾及篩選重複房源

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

優勢(Strengths)：

- 新增 Line 智能助手，改善用戶支持與互動。
- 提供訂閱推送功能。
- 較直觀的使用者介面。
- 透過 AI 提供更精確的篩選器。
- 有效過濾重複刊登房源。

劣勢(Weakness)：

- 資金有限，線上智能客服無法提供 24 小時。
- 目前初入市場，使用者基數小。

機會(Opportunity)：

- 隨著租屋需求的增加，特別是位於都市區學生和年輕工作族群中，有機會擴大用戶基礎。
- 目前大眾對於資訊的接受度普遍提升，未來用戶的數量也會跟著成長

威脅(Threats)：

- 市場上已存在多個成熟的租屋平台，如 591 和好房網，需要在這些競爭對手中脫穎而出。
- 無法持續增加房源資料與擴展用戶基礎可能會降低競爭力。

▼表 2-4-1 競爭力分析 SWOT-TOWS

外部 內部	優勢(Strengths)	劣勢(Weakness)
機會(Opportunity)	1. 提供更準確的房源推送，結合市場上租屋需求的增加，快速擴展客戶基礎。 2. 加強用戶互動提升服務滿意度，如：Line 智能助手，特別針對資訊接受度較高之族群等重點客戶。	1. 儘管目前涵蓋房源有限，還是要逐步擴大範圍至其他區域，滿足更多使用者的租房需求。 2. 提升智能客服系統，使其能夠 24 小時提供，以應對不同時段的用戶需求。
威脅(Threats)	1. 透過 Line 智能助手及過濾重複房源等功能，提供其他平台無法比擬的特色客服，應對競爭對手威脅。 2. 透過 AI 提供更精確的篩選器，鎖定特定區域和族群，避免直接與大平台正面競爭。	1. 結合各種線上與線下管道，讓潛在客戶更快了解平台特色，減少競爭對手的影響。 2. 透過有效的過濾和分析，確保房源訊息真實性，提高用戶對平台的信任感。

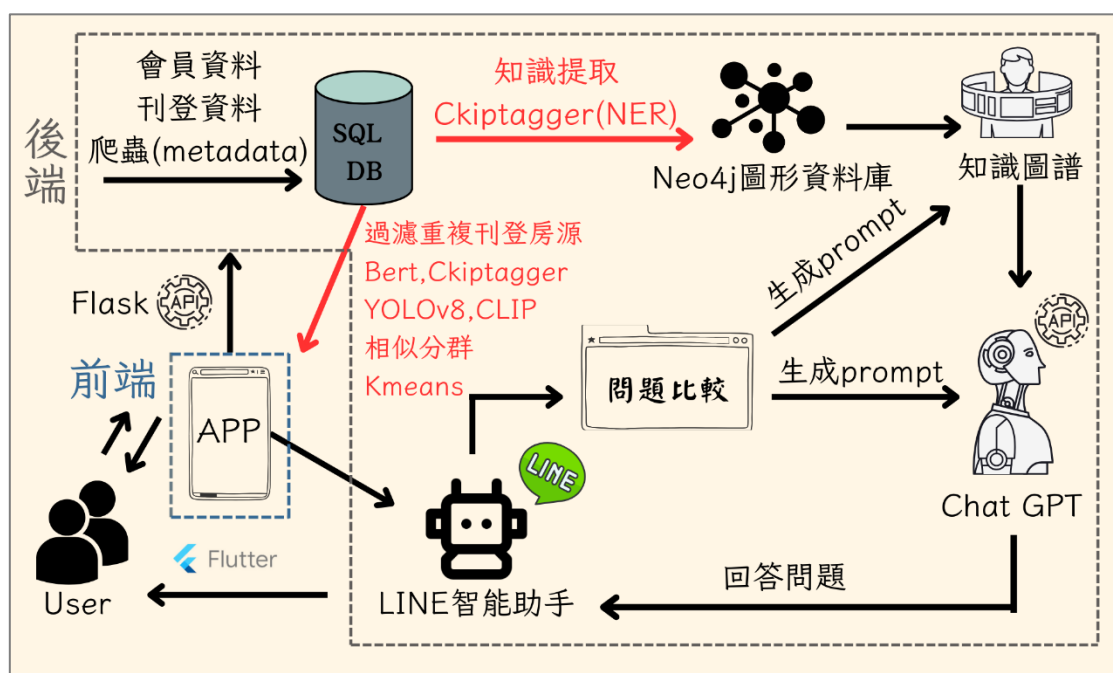
第3章 系統規格

3-1 系統架構

大部分的租屋平台都有著不同的優缺點，而我們的系統旨在結合多個平台的優點加以強化，以提供一個全面而可靠的租屋服務。先透過爬蟲技術從租屋平台獲取資訊作為初期運作的資料，並使用數據分析技術來評估房源。系統架構主要分為三個部分：

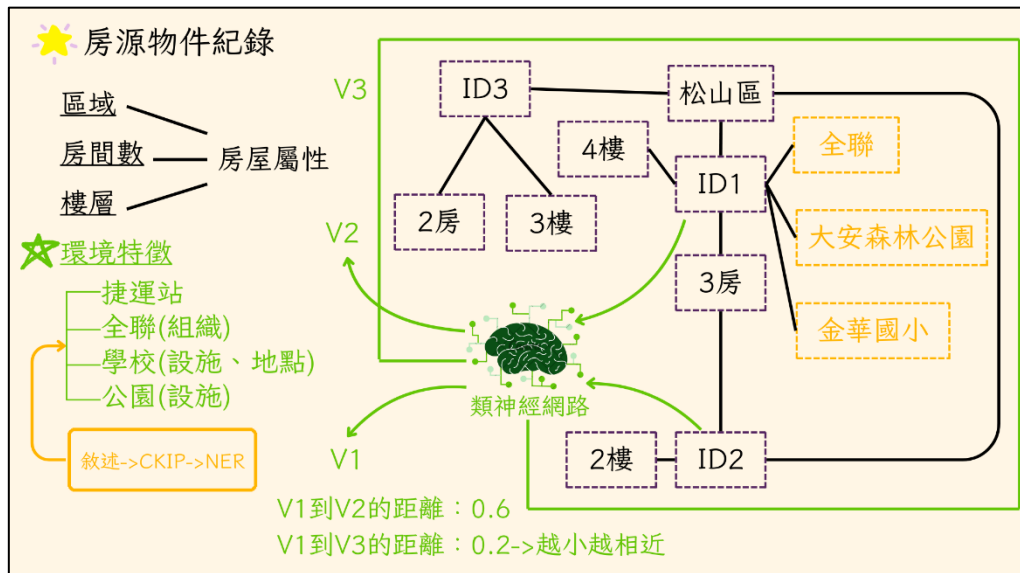
1. 前端介面：使用 Flutter 框架和 Dart 程式開發，提供使用者簡潔直觀的操作界面，讓使用者可以方便地瀏覽房源並進行篩選，節省時間以及精力。
2. 後端服務：利用 Python 爬取資料作為系統初期的資料來源、運用 MySQL 資料庫作為數據庫管理房源資料、儲存更新過後的使用者資料；Neo4j 圖形資料庫來處理房源之間的複雜關聯，優化數據存儲與查詢。
3. 串接前端與後端：使用 Flask 建立 API 串接前端及後端 MySQL 資料庫。

本系統專注於利用 AI 技術**過濾重複房源**，從使用者的角度出發，極力解決現有平台的不足之處。我們推出高行動性的手機行動 App，讓使用者可以隨時隨地輕鬆瀏覽和篩選房源，提升租屋的便利性和效率，採用了創新的流程和互動方式，**透過生成式 AI 的應用**，利用 ChatGPT API 連結 LINE 機器人，為使用者即時解答問題，改善了訊息時間差的缺點。原先的互動方式較為傳統，而 LINE 作為大多數人使用的通訊軟體，使用者無需下載額外的應用程式即可獲得服務。這種方式相對於其他租屋平台來說，打破了傳統的限制，讓使用者能夠在最短的時間內獲得所需的答案，使租屋過程變得更加便捷和高效。以下為本組系統流程示意圖：



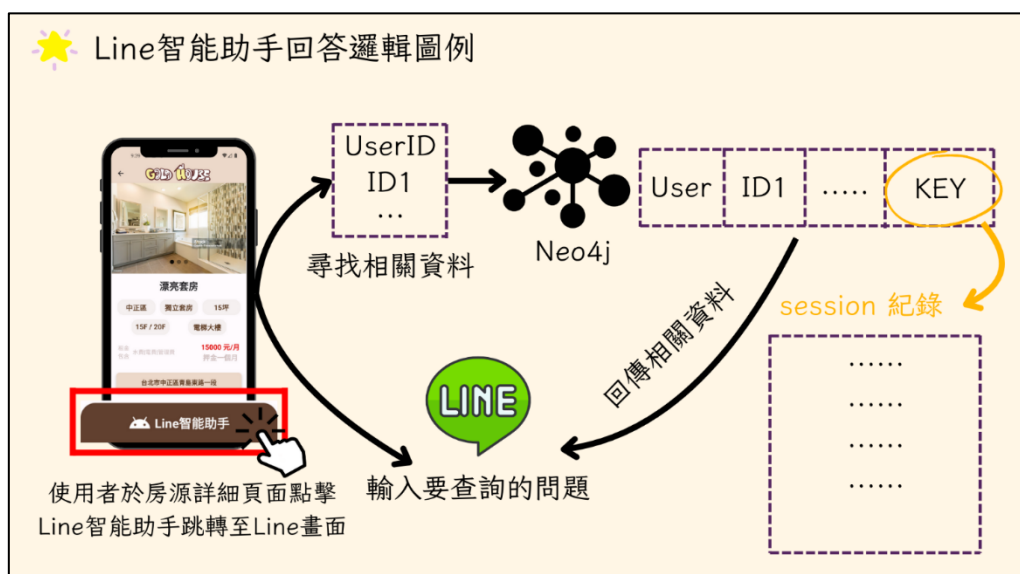
▲圖 3-1-1 系統流程圖

我們利用 Neo4j 來記錄房源物件和其環境特徵之間的關聯，包括房源物件的區域、房間數、樓層等屬性，以及周邊的環境特徵如捷運站、組織、設施、地點等。透過類神經網路和 CKIP 進行命名實體識別 (NER)，可以分析物件並標註環境特徵。V1、V2、V3 表示不同物件之間的相似度，數值越小代表相似度越高。這種視覺化有助於我們理解和分析房源及其周邊環境的相關性並將其整理為知識圖譜運用至 Line 智能助手中。



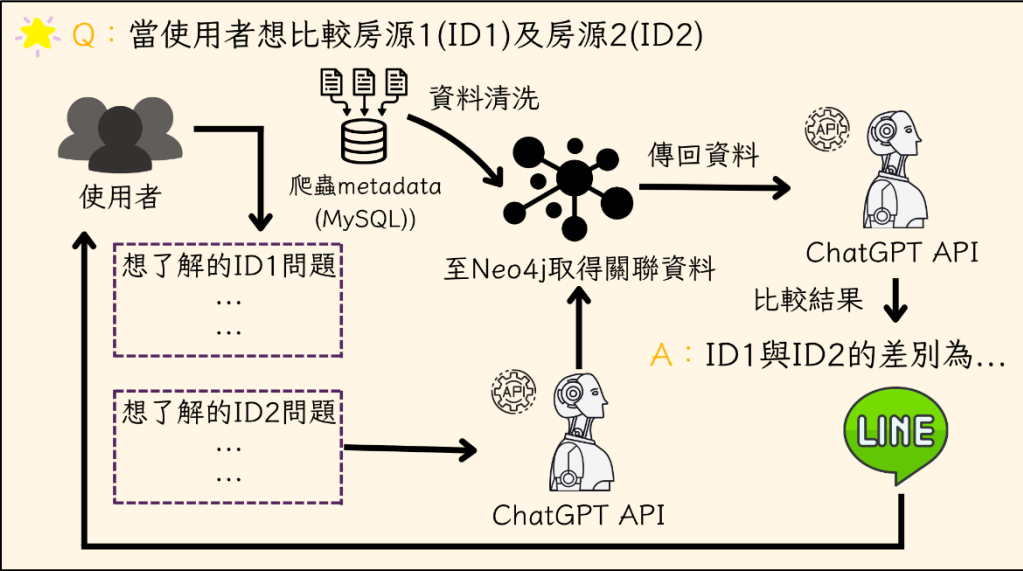
▲圖 3-1-2 Neo4j 圖譜解說圖例

當使用者在 App 內的房源詳細頁面點擊 "Line 智能助手" 按鈕後，系統會跳轉到 Line 畫面，使用者可以在該畫面輸入想要查詢的問題。系統根據使用者的 UserID 和所選房源(ID1)等信息，從 Neo4j 圖形式資料庫中搜尋相關資料，並將查詢結果返回給 Line 智能助手。這些互動過程中產生的 session 記錄會被保存下來，用於後續的查詢和回應。我們利用了 Neo4j 的資料關聯能力，提供使用者便捷的房源信息查詢服務，而不是像傳統的租屋平台，只能等待屋主的回應。



▲圖 3-1-3 Line 智能助手回答邏輯圖例

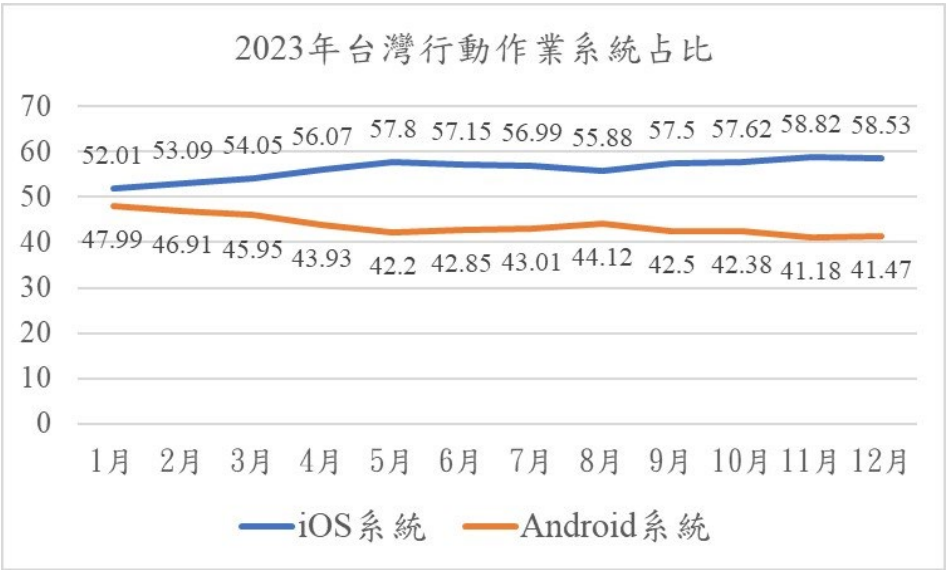
當使用者想比較房源 1 (ID1) 及房源 2 (ID2) 時，首先會提出想了解的問題。我們透過爬蟲技術取得 Metadata 並存入 MySQL 資料庫做為系統初始運作資料來源，接著進行資料清洗。清洗後的資料被傳送至 Neo4j，取得相關聯的資料。系統將這些資料傳送給 ChatGPT API 進行分析和比較，最後生成比較結果，並透過 Line 將結果回傳給使用者，解答使用者對於 ID1 和 ID2 的差異問題。



▲圖 3-1-4 Line 智能助手解說圖例

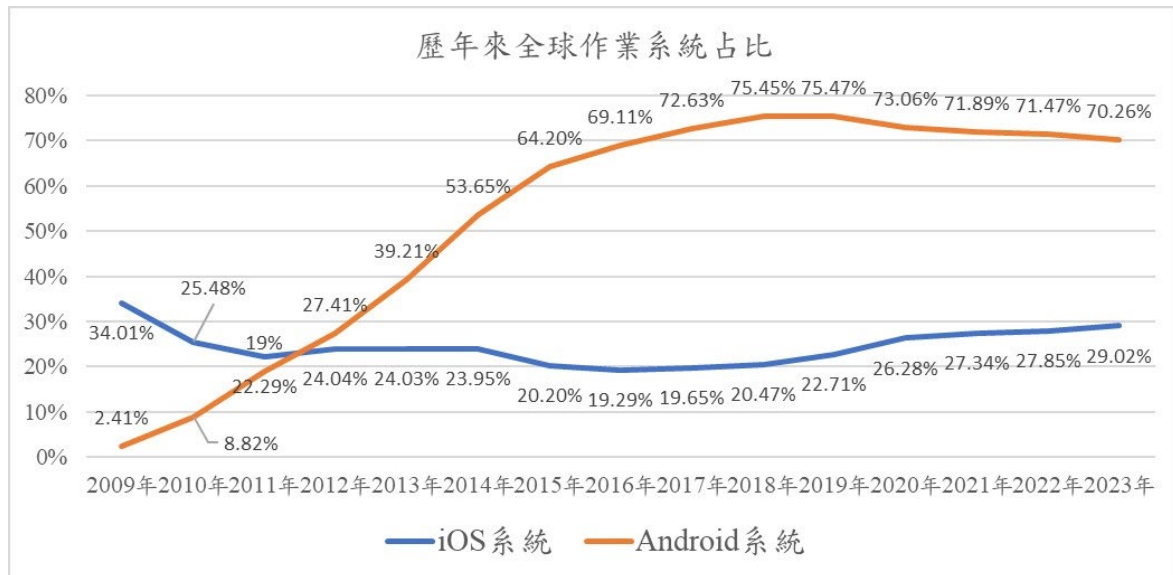
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

根據 StatCounter 網站流量分析工具統計，在圖 3-2-1 2023 年台灣行動作業系統占比圖中 iOS 系統的比例高於 Android 系統，雖然我們選用的前端架構 Flutter 有跨平台的特性，能夠寫 iOS 以及 Android 系統，但礙於開發系統的限制，我們了解到 iOS 系統只能於 macOS 作業系統環境下開發，而本組成員皆是使用 Windows 作業系統，因此我們選擇開發 Android 系統。



▲圖 3-2-1 2023 年台灣行動作業系統占比圖

但在圖 3-2-2 歷年來全球作業系統占比圖的統計數據來說，起初，iOS 系統的市場佔有率高於 Android 系統，但隨著時間的推移，Android 系統的增長逐年上升，並在 2012 年首次超越 iOS 系統。此後，Android 系統持續擴大其市場份額，穩定在一個較高的水平。這一趨勢顯示了 Android 系統的廣泛接受度和使用率，其開放性和多樣化的硬體選擇使其能夠吸引全球更多的用戶，也揭示了消費者偏好和技術發展如何影響智慧手機操作系統的流行度，故本組選擇 Android 系統作為主要開發系統。



▲圖 3-2-2 歷年來全球作業系統占比圖

考慮到市場上 Android 系統的普及和版本更新的趨勢，我們決定將手機的開發版本定為 Android 8.0 以上。此外，為了滿足現代通訊需求和提高用戶連接性，我們的設備將支持具備 Wi-Fi、4G 以及 5G 網路的用戶。這樣的配置將使我們的系統能夠適應快速變化的科技環境，同時滿足廣大用戶對高速網絡連接的需求。

▼表 3-2-1 系統硬體需求-手機

系統硬體需求-手機	
手機版本	Android 8.0 以上
網路需求	Wi-Fi/4G/5G

3-3 使用標準與工具

以下列出了本組所選用的開發工具與技術，並說明了每項的特點與選擇理由：

- Python：擁有簡潔且易於閱讀的語法，配備豐富的機器學習套件，特別適合進行高效能的爬蟲開發。我們選擇 Python 來構建爬蟲，以獲取並處理房源資料。

- MySQL：MySQL 是一種免費的資料庫管理系統，用來儲存大量數據，我們使用此系統來儲存會員的相關資料以及房源資料。
- Neo4j：相較於傳統 MySQL 資料庫需要耗費大量時間、處理分析數據之間的關係。Neo4j 開發的原生圖形資料庫 (Native Graph Database)實現了使用知識圖譜的方式，將資料互相作關聯有助於比較各項資訊，協助我們達成 AI 辨識的功能。
- Flask：用 Python 編寫的輕量級 Web 應用框架，不僅容易上手且擴展性強，供更多自由度給開發者，我們使用 Flask API 來連接前端 Flutter 及後端 MySQL 資料庫。
- Flutter：為一個跨平台框架，利用 Dart 程式語言撰寫，能同時讓 iOS 與 Android 系統使用，也支援 Web 以及應用程式，為本組製作 Android APP 的工具。
- Android Studio：提供免費的整合式開發環境(IDE)，專門為 Android 平台的應用開發而設計。我們使用內建提供的模擬器，讓我們能在多種 Android 設備和配置上測試應用程式，而不需要實際擁有這些設備。
- Microsoft Azure：作為微軟的公有雲端服務平台，Azure 支持多種雲端運算服務，包括基礎設施即服務(IaaS)、平台即服務(PaaS)甚至是軟體及服務(SaaS)。它允許我們在雲端輕鬆建置虛擬機和資料庫，並且相對於最多人使用的 AWS 具有更低的建置成本。因此，我們使用 Microsoft Azure 來進行資料庫以及虛擬機的架設。
- Diagrams.net：是一款流行的免費圖表繪製工具，廣泛用於創建各種 UML 圖表和視覺化，可以容易地與其他工具如：Google Drive、Dropbox、GitHub 和 OneDrive 等整合，方便儲存和共享文件，本組使用此工具繪製個案圖、類別圖、循序圖、佈署圖、套件圖、元件圖、狀態機等。
- Anaconda：只要安裝後就不用煩惱各種 Python 安裝以及編輯器的問題，豐富的資料套件，能夠輔助各種資料邏輯運算，是一套很適合開發者的 Python 編輯軟體。我們使用 Anaconda 來解決版本問題。
- CKIPtagger：由台灣中央研究院語言學研究所開發的中文自然語言處理工具。這個工具包提供了詞性標註、命名實體識別和依存句法分析等功能。適合處理繁體中文文本。我們使用 CKIPtagger 進行中文分詞。

- BERT：由 Google AI Language 開發，是一種基於 Transformer 架構的預訓練語言模型。BERT 通過雙向編碼器表徵學習，可以更好地理解上下文信息，使其在各種自然語言處理任務中表現出色。廣泛應用於文本分類、問答系統、命名實體識別等任務。我們使用 BERT 進行分詞轉詞向量，再進行比對。
- YOLOv8：由 Ultralytics 開發的最新版本 YOLO 物體檢測模型。提供了即時物體檢測能力，能夠在單次前向傳播中同時進行多個物體的檢測和分類。適合用於各種實時物體檢測和圖像處理任務。我們使用 YOLOv8 來偵測物品。
- CLIP：由 OpenAI 開發，是一種結合圖像和文本的預訓練模型。通過同時訓練圖像和文本，將它們映射到相同的向量空間，使圖像和文本之間的相似度可以被計算和比較。用於圖像搜索、圖像標註、跨模態檢索等應用。我們使用 CLIP 將物品轉換為文字描述。
- Kmeans：是一種常見的聚類演算法，用於根據資料特徵進行分群。當面對大量資料時，若對每筆資料逐一進行相似度分析，會消耗大量的運算資源與時間。Kmeans 的優點在於先對資料進行初步分群，依照重要特徵將資料劃分到不同群組，這樣相似度比較只需在相同群組內進行，顯著降低了計算量，提升系統效能。我們利用 Kmeans 來進行相似度分群。
- GitHub：作為軟體開發的合作平台，GitHub 提供了團隊協作功能。透過 Fork，我們能夠有效管理團隊成員的進度和動態，同時也便於檔案的審查和記錄，大大提升團隊的工作效率，為本組的專案進度管理工具。

▼表 3-3-1 使用標準與工具表

系統開發環境	
作業系統	Windows11
程式開發工具	
UI/UX 設計	Figma
前端	Flutter、Android Studio
後端	Python、Microsoft Azure、My SQL、Neo4j、Flask
AI 技術運用	
房屋文字相似度	CKIPtagger、BERT
房屋圖片相似度	YOLOv8、CLIP
開發平台	Anaconda
相似度分群	Kmeans
文件美工工具	
文件	Microsoft Word、Microsoft Excel
簡報	Microsoft PowerPoint、Canva
圖檔	Diagrams.net、Adobe Illustrator、Procreate、FlatIcon
影片	Microsoft Clipchamp
專案管理平台	
專案管理	GitHub、Fork
檔案存放	GitHub、Google Drive

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

根據專案工作流程，我們把專案分成 14 個項目，將專案彙整成甘特圖如下：

▼表 4-1-1 專案時程表

113 年										
項目 \ 月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
Machine Learning 探討與實作										
訂定主題										
爬蟲探討與實作										
文字資料預處理										
文字相似度對比										
圖片相似度對比										
Kmeans 相似度分群										
Line 智能助手										
UI/UX 設計										
頁面框架編寫										
前端開發										
前後端串接										
MySQL 資料庫										
Neo4j 資料庫										
伺服器架設										

文件製作										
簡報製作										
影片製作										

□ 預期進度 / ■ 實際進度

自今年 1 月起，我們開始鑽研與 Machine Learning 相關之技術，在每週的會議中會有成員對其負責章節的詳細報告。到了 3 月，我們轉向學習 Python 爬蟲技術、前端框架、UI/UX 設計，同時在學習 Machine Learning 的過程中，我們也邊尋找有興趣的主題來發想題目，用於後續的系統開發，確定主題後，我們也開始進行 App 的外觀設計與初步開發工作。

4-2 專案組織與分工

▼表 4-2-1 專業組織與分工表

項目 / 組員		11046008 郭育廷	11036016 廖芸珮	11046028 黃薪橙	11046030 蘇櫟	11046034 陳玉函
後端開發	爬蟲-591(URL)			●		
	爬蟲-591(圖片)			●		
	爬蟲-591(詳細資料)			●		
	資料清洗、整理			●		
	Kmeans 相似度分群			●		
	資料庫建置- MySQL	●				
	MySQL-Data view	●				
	MySQL-房屋資料	●				
	MySQL-會員資料	●				
	MySQL-刊登者資料	●				
	資料庫建置-Neo4j	●				
	Neo4j-創建各物件節點	●				
	Neo4j-各物件節點關聯	●				
	Ckptagger-WS 分詞				●	
	Ckptagger-NER 實體辨識				●	
	Bert-address 地址				●	

	Bert-patten 房型				●	
	Pytorch transformers 斷詞轉換				●	
	Yolov8-物件偵測				●	
	Clip-圖片轉文字			●		
	Azure 開發環境建置	●				
	Line API			●		
	Chat GPT API			●		
	Flask API			○		●
	Line 智能助手			○	●	
前端開發	UI/UX 設計		●			○
	App 介面設計		●			○
	Flutter 頁面框架編寫					●
	App-登入與註冊					●
	App-忘記密碼					●
	App-首頁					●
	App-搜尋					●
	App-刊登					●
	App-訂閱					●
	App-個人資料					●
	App-收藏與瀏覽紀錄					●
	App-房屋詳細資料					●
美術設計	色彩設計		●			
	Logo 設計- Adobe Illustrator	●				
	Logo 設計-Procreate				●	
文件撰寫	統整		●			
	第 1 章 前言		●			
	第 2 章 營運計畫		●			
	第 3 章 系統規格		●			
	第 4 章 專題時程與組織分工		●			
	第 5 章 需求模型		●		○	
	第 6 章 設計模型	○				●

	第 7 章 實作模型			●	○	
	第 8 章 資料庫設計	●		○		
	第 9 章 程式		●	○	○	
	第 10 章 測試模型		●			○
	第 11 章 操作手冊		●			○
	第 12 章 使用手冊		●			○
	競賽相關文件與準備		●			
報告	簡報製作		●			
	影片製作				●	

● 主要負責人 / ○ 次要負責人

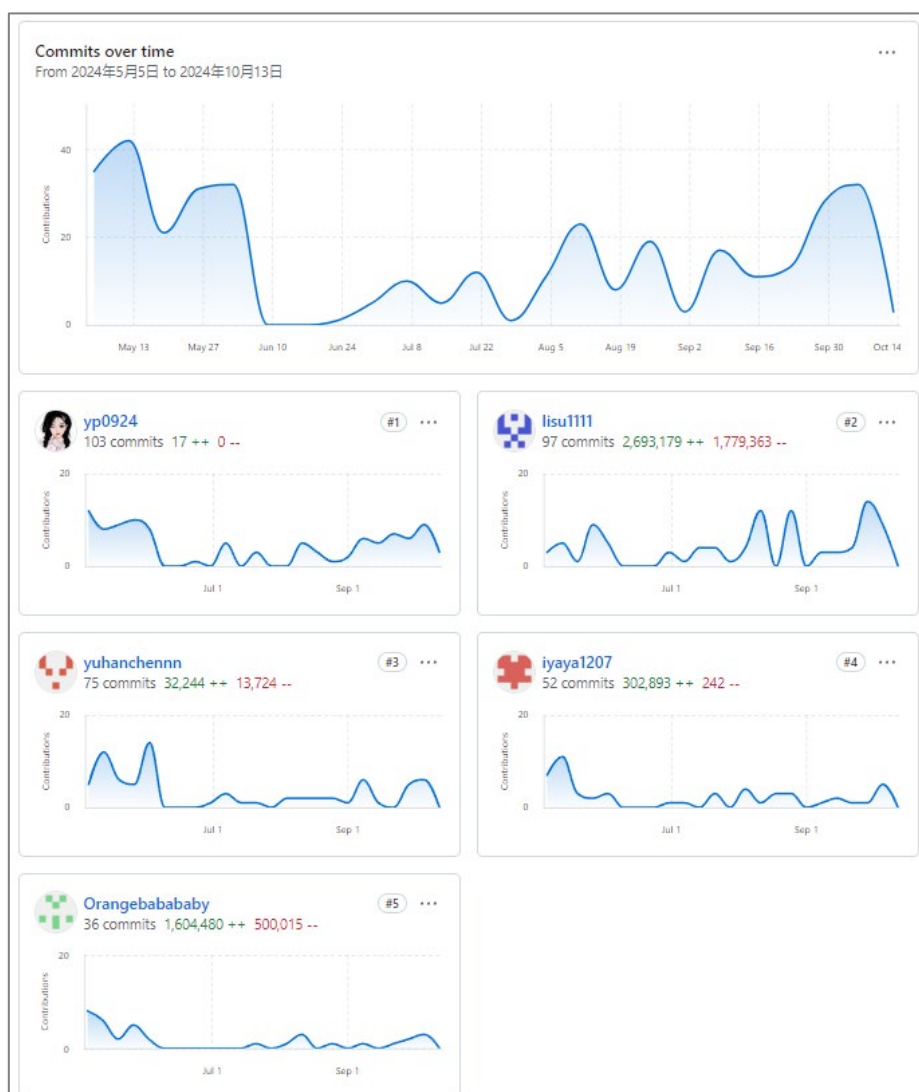
▼表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 <u>郭育廷</u>	雲端伺服器：Azure 虛擬機架設、虛擬資料庫建置 資料庫：MySQL 及 Neo4j 資料庫建置、設計及管理 美編：logo 設計、名牌製作 文件：ER-model、循序圖繪製、CH9 程式	<u>20 %</u>
2	組員 <u>廖芸珮</u>	App：UI/UX 設計、介面設計、色彩設計 美編：簡報製作及統整 影片：影片構思、美化 文件：CH1-CH5、CH9-CH12 及統整、競賽相關文件與準備	<u>18 %</u>
3	組員 <u>黃薪橙</u>	API：設計及管理、串聯資料庫與 APP 資料 爬蟲：爬取租屋網站房屋資訊（591 租屋網） 影片：影片編劇、拍攝 文件：部署圖、套件圖、CH9 程式 NLP：使用 CLIP 來偵測圖片物品並轉為文字敘述	<u>21 %</u>
4	組員 <u>蘇櫟</u>	NLP：使用 Ckptagger 和 Bert 分析資料、使用 CLIP 和 YOLOv8 來偵測圖片物品並轉為文字敘述 LINE bot：LINE 智能助手 美編：logo 繪製 影片：影片剪輯、後製 文件：使用個案圖繪製、使用個案描述、分析類別圖繪製、元件圖繪製、狀態機繪製、CH9 程式	<u>20 %</u>

5	組員 <u>陳玉函</u>	APP：頁面框架編寫、Android 應用程式開發 API：將應用程式介面框架與 API 整合 文件撰寫：循序圖繪製、CH9 程式	<u>21 %</u>
			總計：100%

在團隊討論完共同感興趣的主題後，我們將專題劃分為五大核心部分：後端開發、前端開發、美術設計、文件撰寫以及報告。為了更有效地進行專案管理，這五大項目進一步細分成多個小項目。我們採取專業分工的策略，根據每位組員的專長和強項來分配相應的工作，以確保每個階段的工作都能高效且專業地完成。不僅提高了工作效率，也讓本組成員能在其擅長的領域內發揮最大的潛力。

➤ 以下為 Github 各組員 commit 的次數：



▲圖 4-2-1 Github 頁面

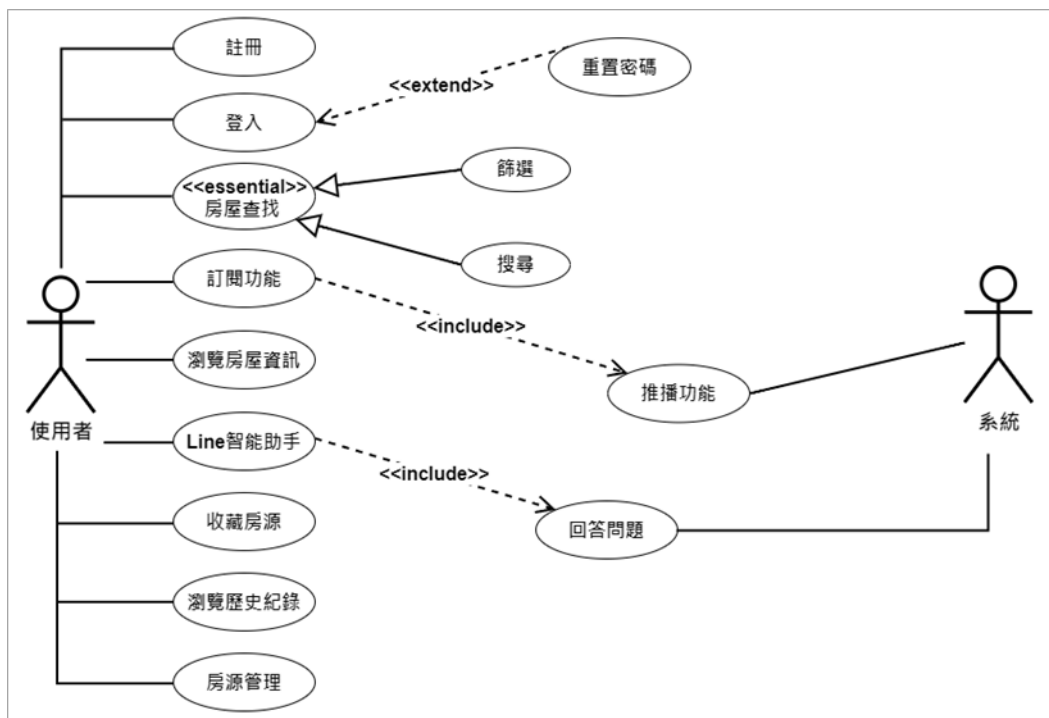
第5章 需求模型

5-1 使用者需求

▼表 5-1-1 使用者需求表

Use Case	需求
登入與註冊	使用者透過電子郵件註冊及登入 App
房源篩選與搜索	使用者可以透過篩選器或搜尋功能找到適合的房源
訂閱功能	使用者可以依照自己的喜好選擇標籤，當有符合標籤的房源時，系統會自動推送
瀏覽房屋資訊	使用者點擊房屋資訊卡片查看詳細的房屋資訊
使用 Line 智能助手	使用者可使用 Line 聊天機器人，隨時提問有關租屋知識或是房源的相關問題
收藏房源	使用者可收藏感興趣的房源並在需要時查看
瀏覽歷史紀錄	使用者可隨時查看曾經瀏覽過的房源
房源管理	出租者可透過平台管理房源、更新出租資料

5-2 使用個案圖



▲圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述

▼表 5-3-1 房屋查找

使用個案名稱：房屋查找(篩選、搜尋)	
行為者	使用者
前提	使用者進入到「搜尋」頁面中
結束狀態	使用者可找到符合條件的房屋訊息
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
1.點選篩選和搜尋頁面	2.顯示篩選或搜尋器
3.選擇篩選條件或搜尋關鍵字	4.顯示符合篩選或搜尋的房源

▼表 5-3-2 訂閱功能

使用個案名稱：訂閱功能	
行為者	使用者
前提	使用者已登入
結束狀態	使用者選擇完訂閱標籤並看到已訂閱的房源
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
1.訂閱有興趣之標籤	2.保存使用者訂閱標籤
	3.顯示符合訂閱標籤之房源
	4.新增符合標籤房源時，推播消息給使用者
5.接收到符合訂閱標籤的房源	

▼表 5-3-3 瀏覽房屋詳細資訊

使用個案名稱：瀏覽房屋詳細資訊	
行為者	使用者
前提	使用者點擊房屋資訊卡片
結束狀態	使用者瀏覽房源詳細資訊
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
1.在相關頁面篩選搜尋查看房源	
2.點擊有興趣之房源資訊卡片	3.顯示房屋詳細資訊頁面

▼表 5-3-4 使用 Line 智能助手

使用個案名稱：使用 Line 智能助手	
行為者	使用者
前提	使用者進入 APP 加入 Line 官方帳號
結束狀態	使用者使用 Line 智能助手獲得解答
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
1.在 APP 中點選智能助手，且加入官方 Line	
2.提問房源相關問題，可點選罐頭問題，或自行輸入	3.解決使用者提問之問題

▼表 5-3-5 收藏房源

使用個案名稱：收藏房源	
行為者	使用者
前提	使用者已登入
結束狀態	把有興趣之房源進行收藏，且可在收藏頁面查看
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
1.在首頁或個人頁面查看房屋資訊卡片	
2.點擊房屋資訊卡片右上角或房源詳細資訊頁面右上角皆可收藏房源	3.將使用者收藏之房源進行儲存
4.可在個人頁面查看或管理收藏內容	

▼表 5-3-6 瀏覽歷史紀錄

使用個案名稱：瀏覽歷史紀錄	
行為者	使用者
前提	使用者已登入，且點擊過房屋資訊卡片
結束狀態	瀏覽已點擊過的房屋資訊卡片紀錄，並查看詳細資訊
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
1.點擊個人頁面”歷史紀錄”	2.顯示使用者曾經點擊過的房屋資訊卡片
3.點擊想查看之房源	4.顯示房屋詳細資訊頁面

▼表 5-3-7 房源管理(新增)

使用個案名稱：房源管理(新增)	
行為者	使用者
前提	使用者已登入
結束狀態	於刊登頁面成功新增房源
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
1.選擇刊登頁面	2.顯示所有已刊登的房源，如未刊登過則空白
3.點擊右下角+號以新增房源	
4.填寫房屋相關資訊	5.顯示房屋詳細資訊預覽畫面
6.確認房屋詳細資訊預覽畫面	7.使用者確認完成後儲存新增的房源
8.新增的房源會位於刊登頁面最上方	

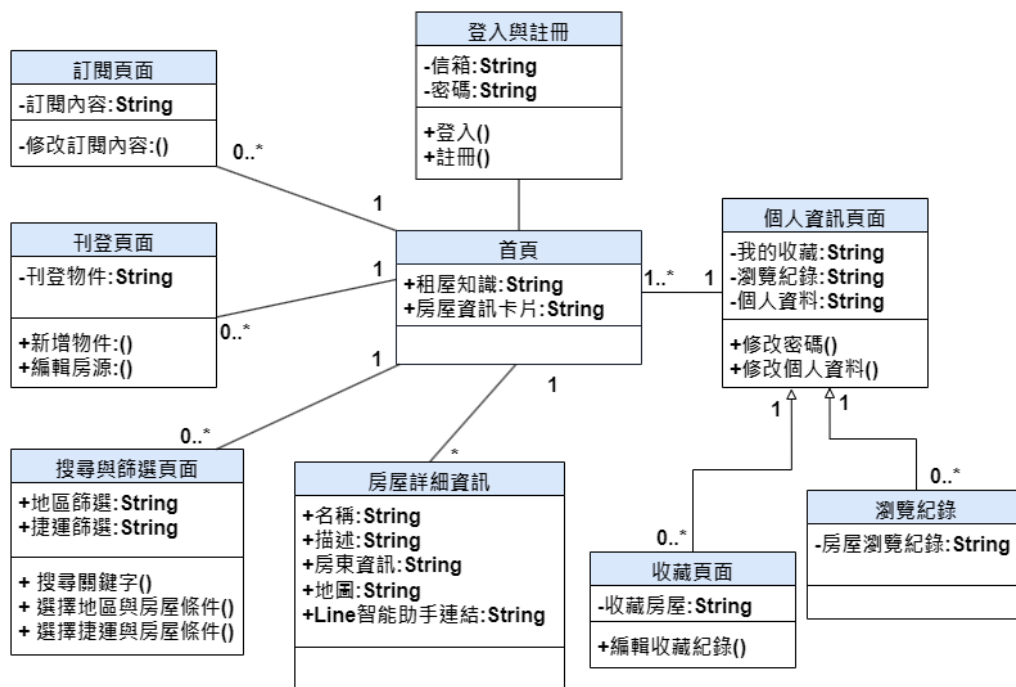
▼表 5-3-8 房源管理(編輯)

使用個案名稱：房源管理(編輯)	
行為者	使用者
前提	使用者已登入，且有已刊登房源
結束狀態	於刊登頁面成功新增編輯後的房源
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
1.選擇刊登頁面	2.顯示所有已刊登的房源
3.點擊房屋資訊卡片，修改資訊	4.顯示房屋詳細資訊預覽畫面
5.確認房屋詳細資訊預覽畫面	6.使用者確認完成後儲存編輯後的房源
7.編輯後的房源會位於刊登頁面最上方	

▼表 5-3-9 推播訂閱資訊

使用個案名稱：推播訂閱資訊	
行為者	系統
前提	符合使用者訂閱標籤且使用者開啟推播功能，並有新的符合房源上架
結束狀態	推播符合訂閱的房源給使用者
事件路徑：	
Actor 動作	系統回應
	1.根據訂閱標籤，推播給使用者
2.成功接收推播內容	

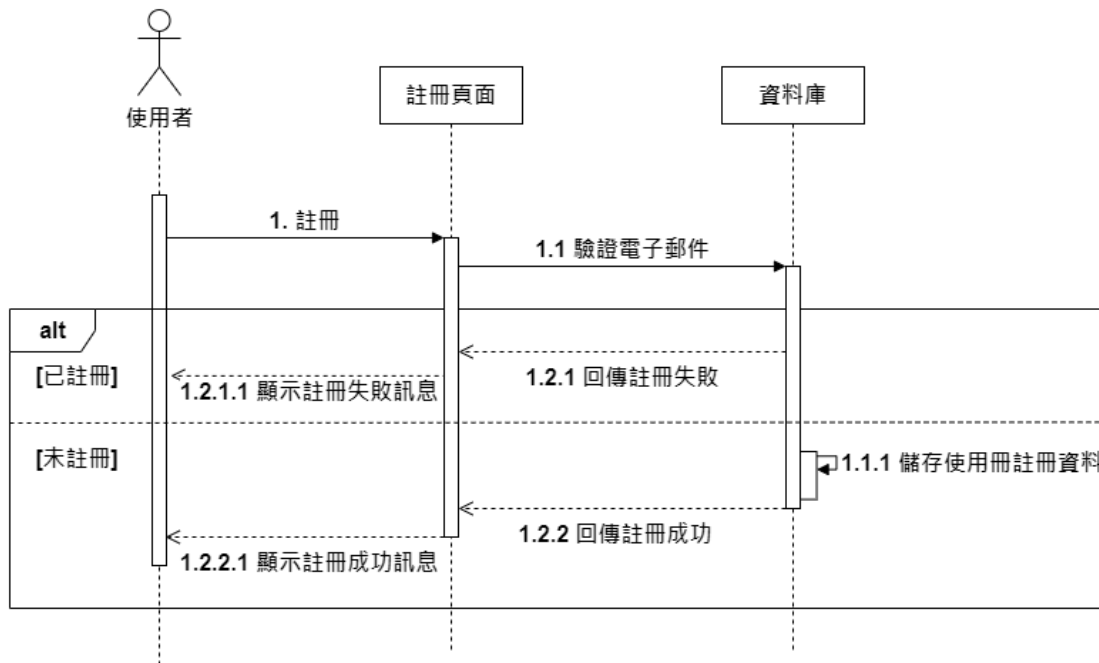
5-4 分析類別圖



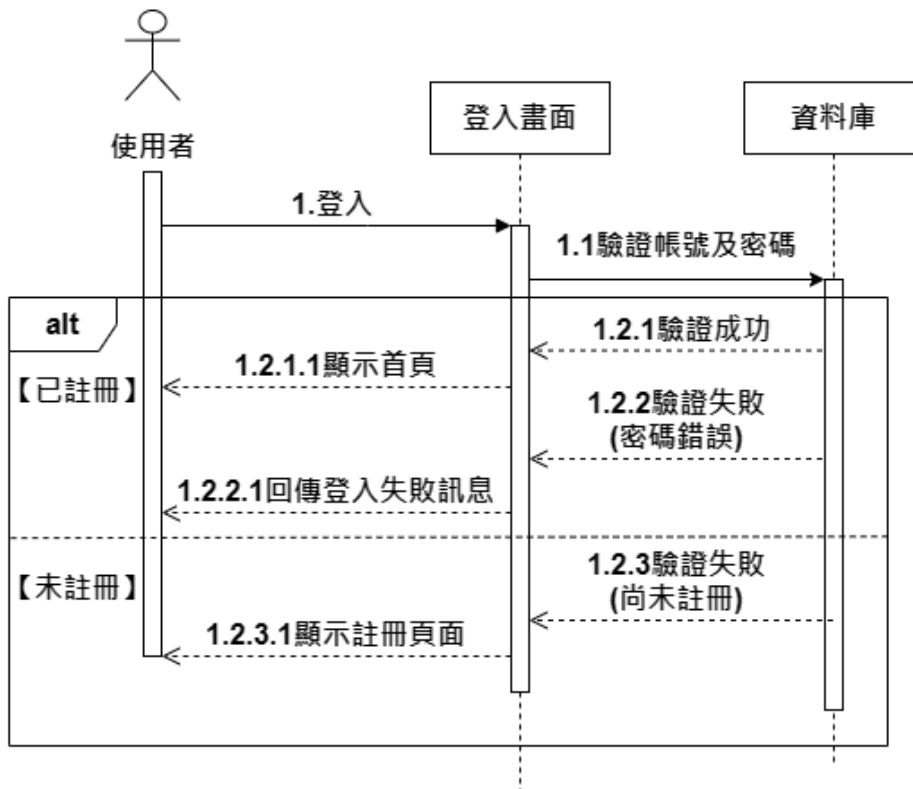
▲圖 5-4-1 分析類別圖

第6章 設計模型

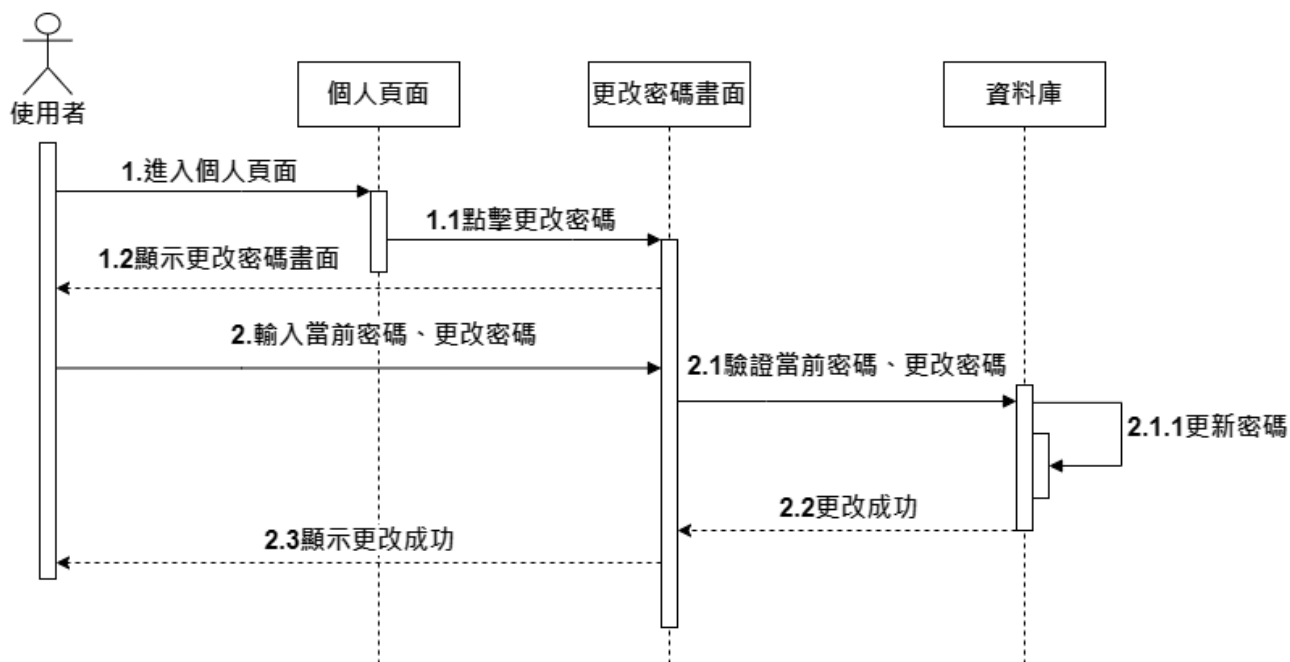
6-1 循序圖(Sequential diagram)或通訊圖(Communication diagram)



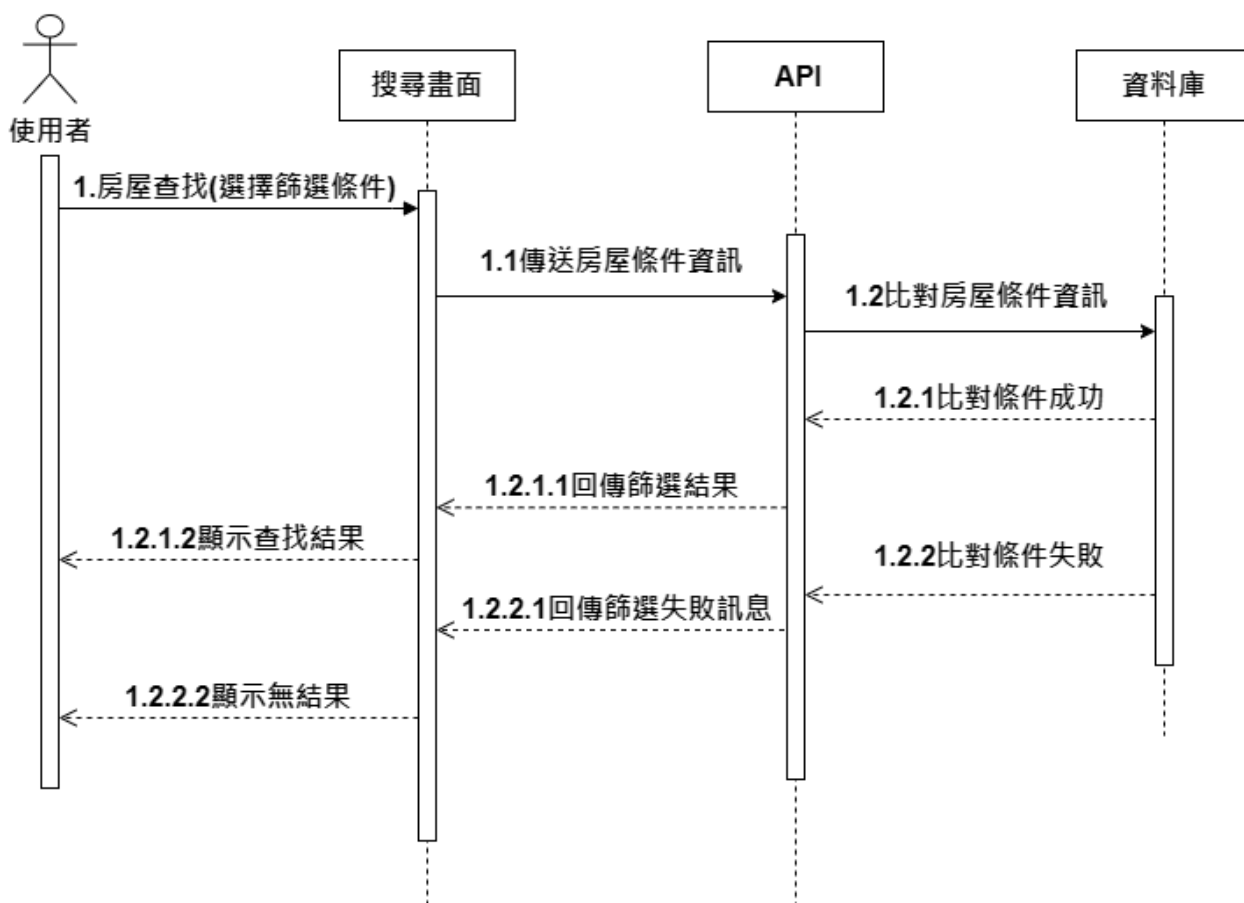
▲圖 6-1-1 循序圖-註冊會員



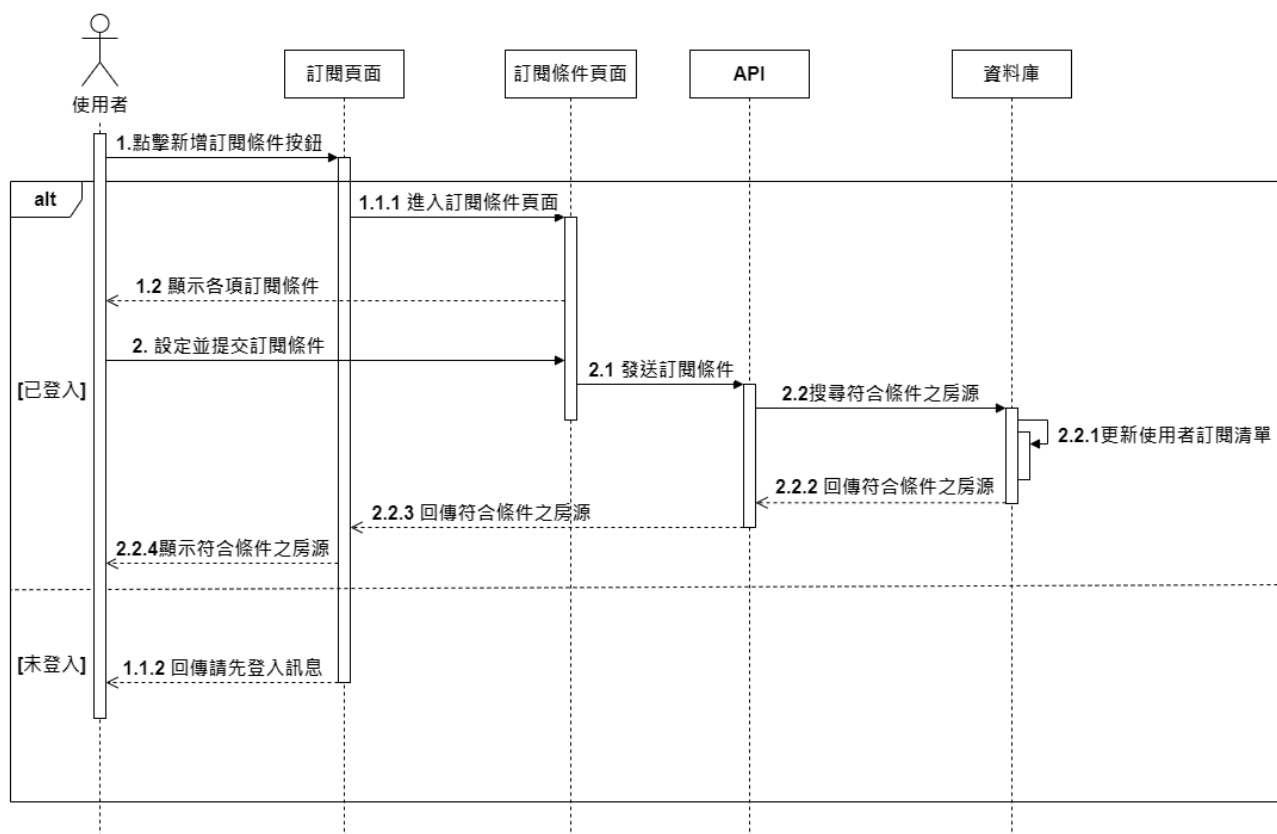
▲圖 6-1-2 循序圖-登入



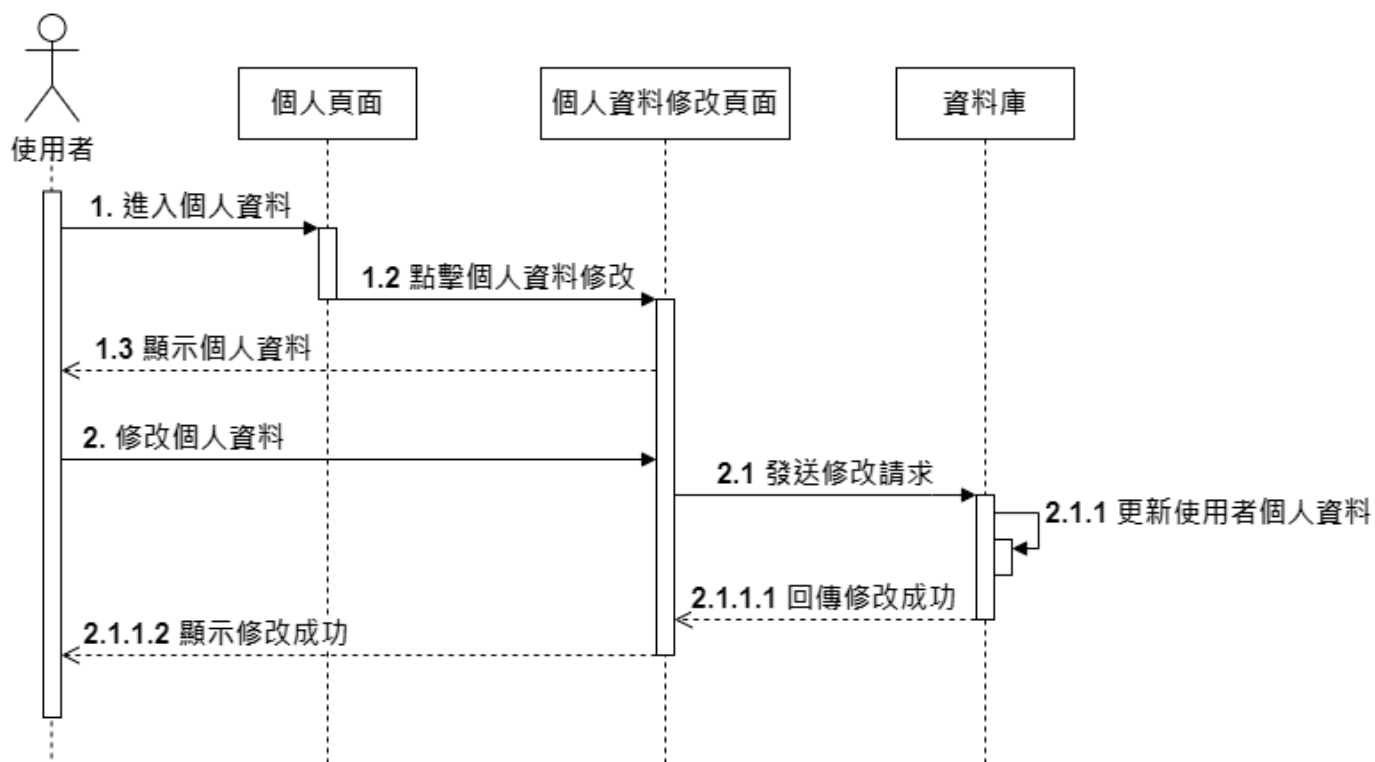
▲圖 6-1-3 循序圖-更改密碼



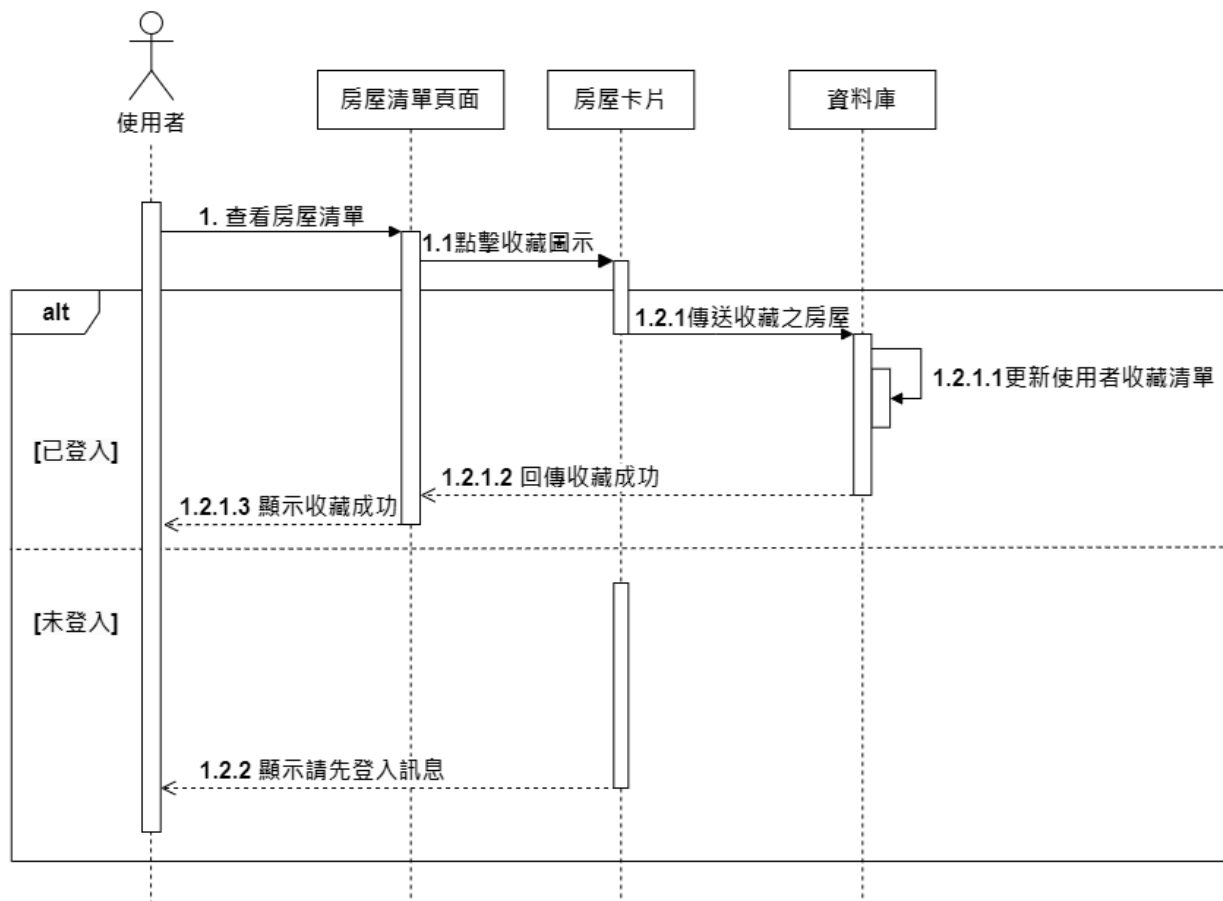
▲圖 6-1-4 循序圖-房屋查找



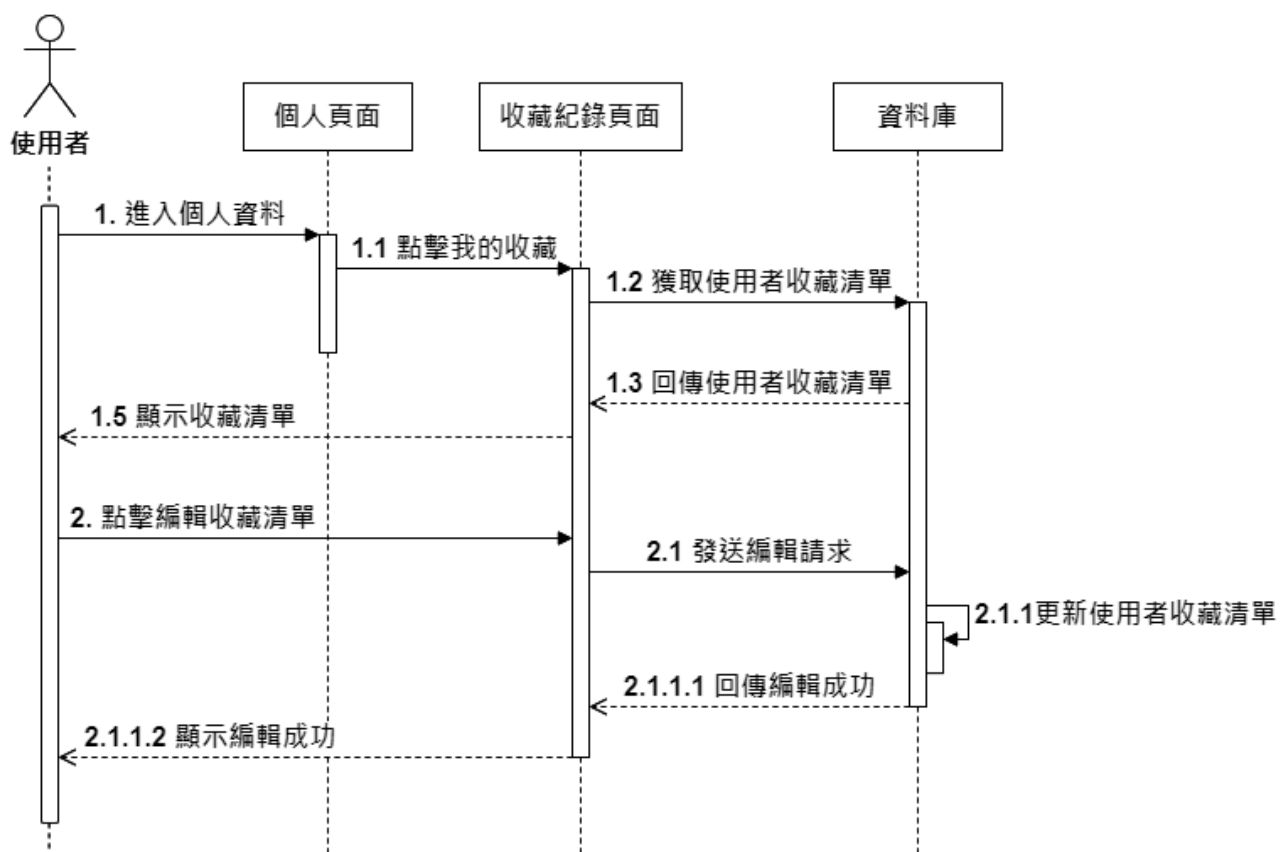
▲圖 6-1-5 循序圖-訂閱



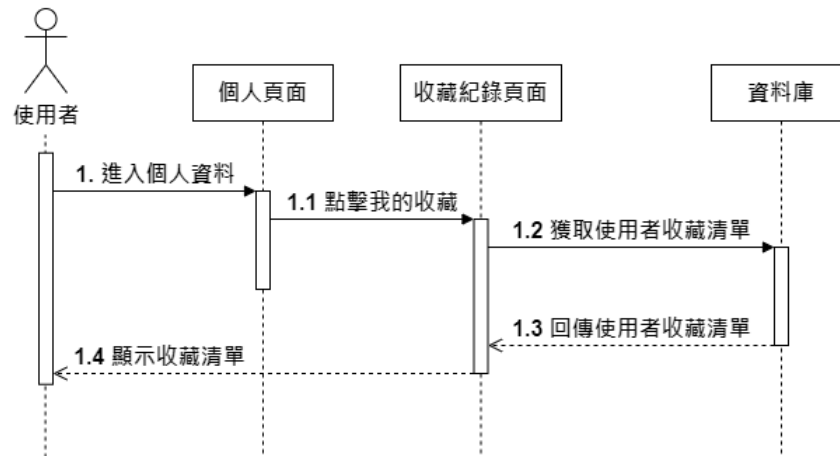
▲圖 6-1-6 循序圖-修改個人資料



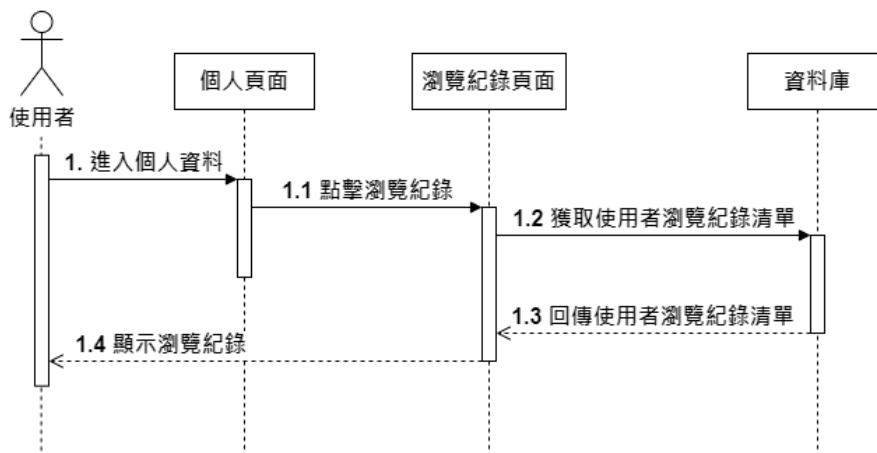
▲圖 6-1-7 循序圖-收藏房屋



▲圖 6-1-8 循序圖-編輯我的收藏

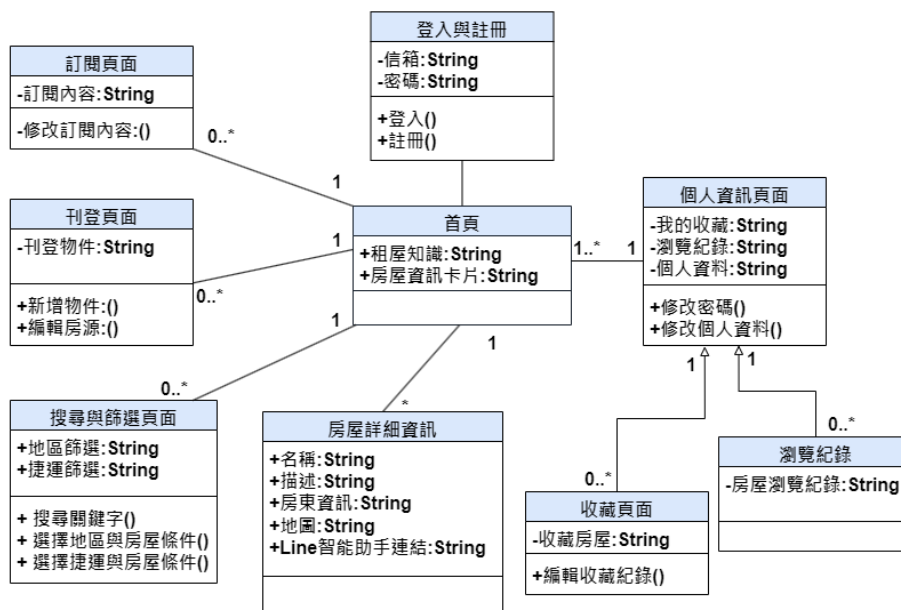


▲圖 6-1-9 循序圖-瀏覽我的收藏



▲圖 6-1-10 循序圖-查看瀏覽紀錄

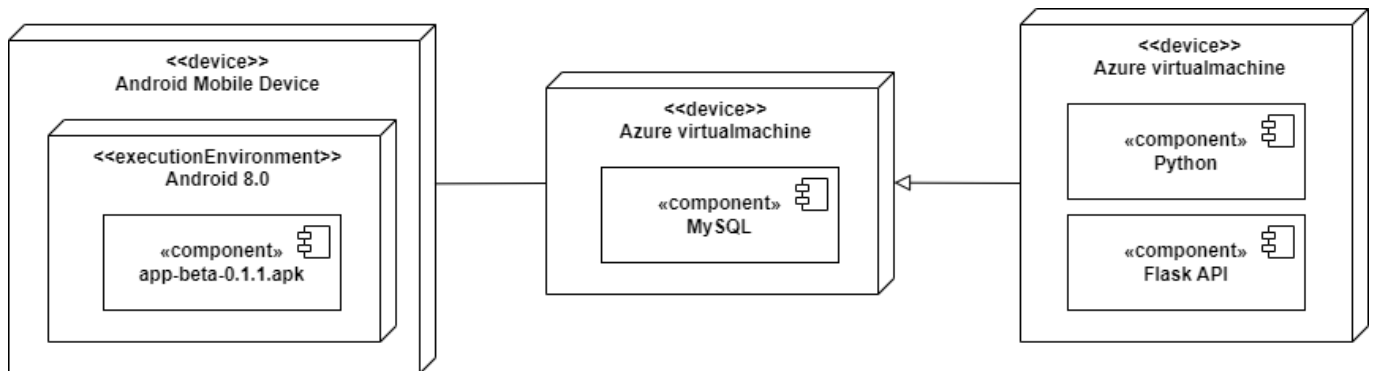
6-2 設計類別圖



▲圖 6-2-1 設計類別圖

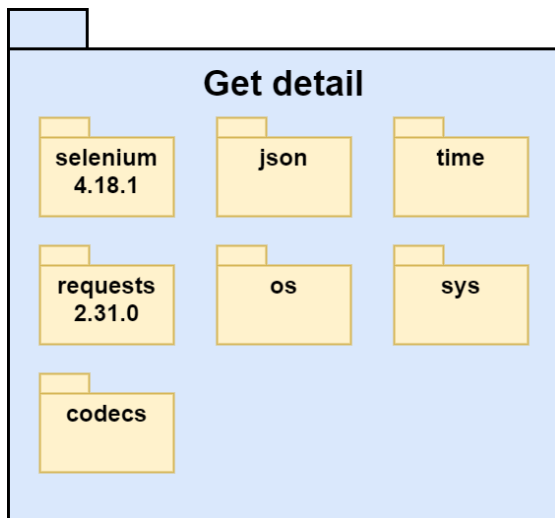
第7章 實作模型

7-1 佈署圖(Deployment diagram)

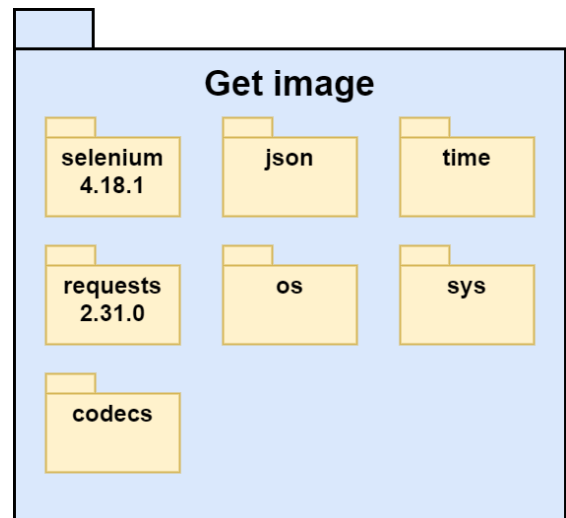


▲圖 7-1-1 佈署圖

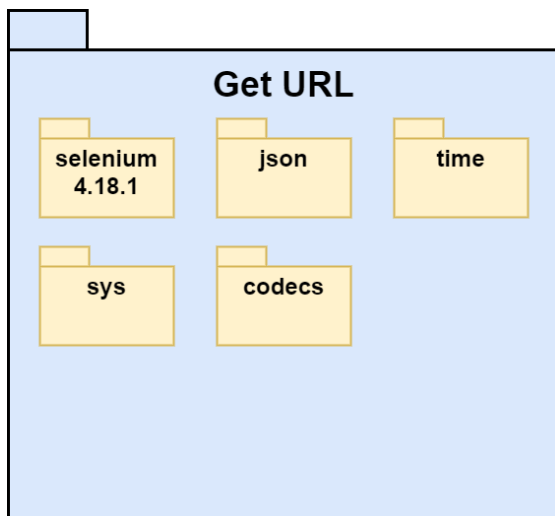
7-2 套件圖(Package diagram)



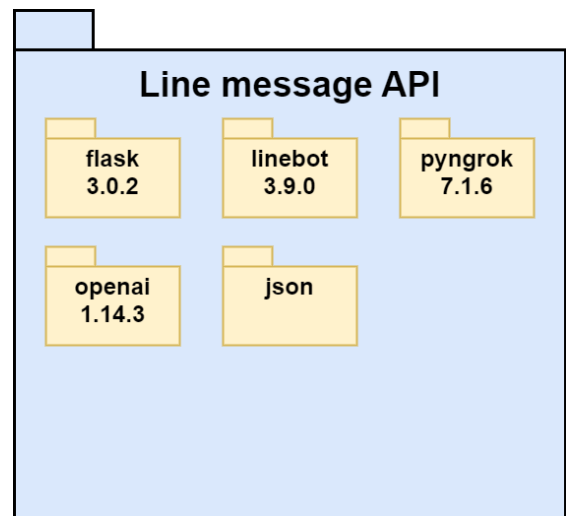
▲圖 7-2-1 套件圖-爬蟲 Get detail



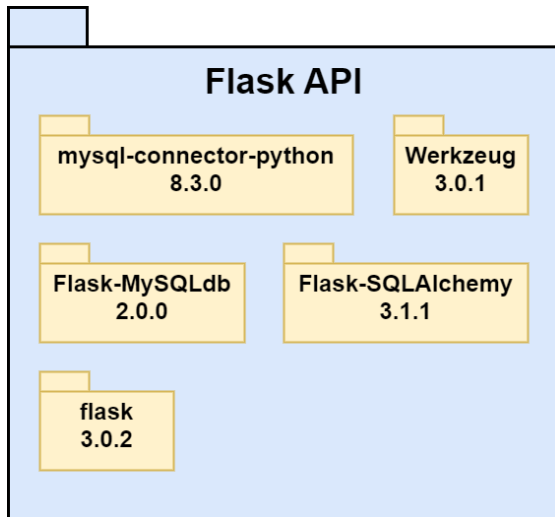
▲圖 7-2-2 套件圖-爬蟲 Get image



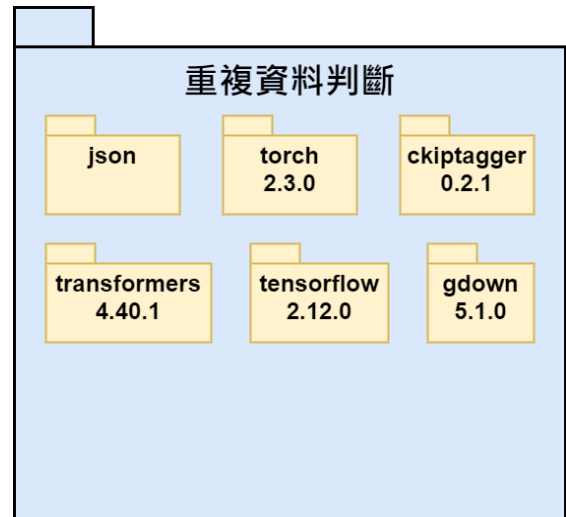
▲圖 7-2-3 套件圖-爬蟲 Get URL



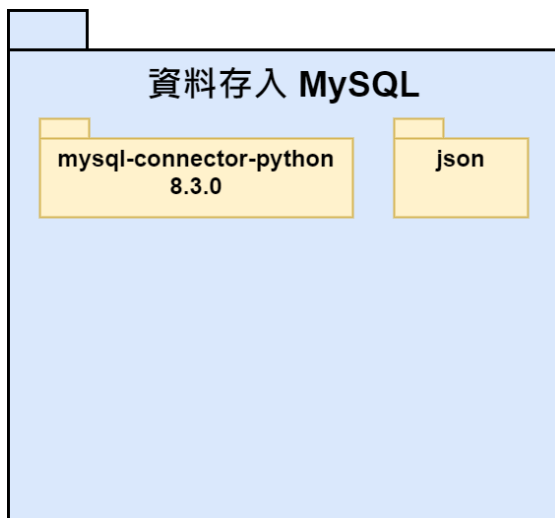
▲圖 7-2-5 套件圖-Line message API



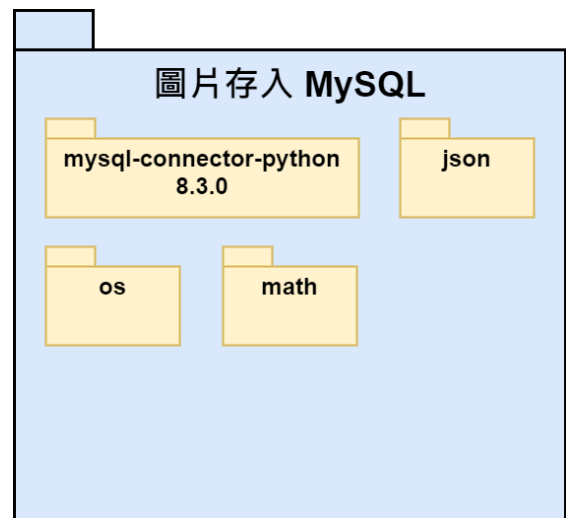
▲圖 7-2-4 套件圖-串接前後端 Flask API



▲圖 7-2-6 套件圖-後端 重複資料判斷

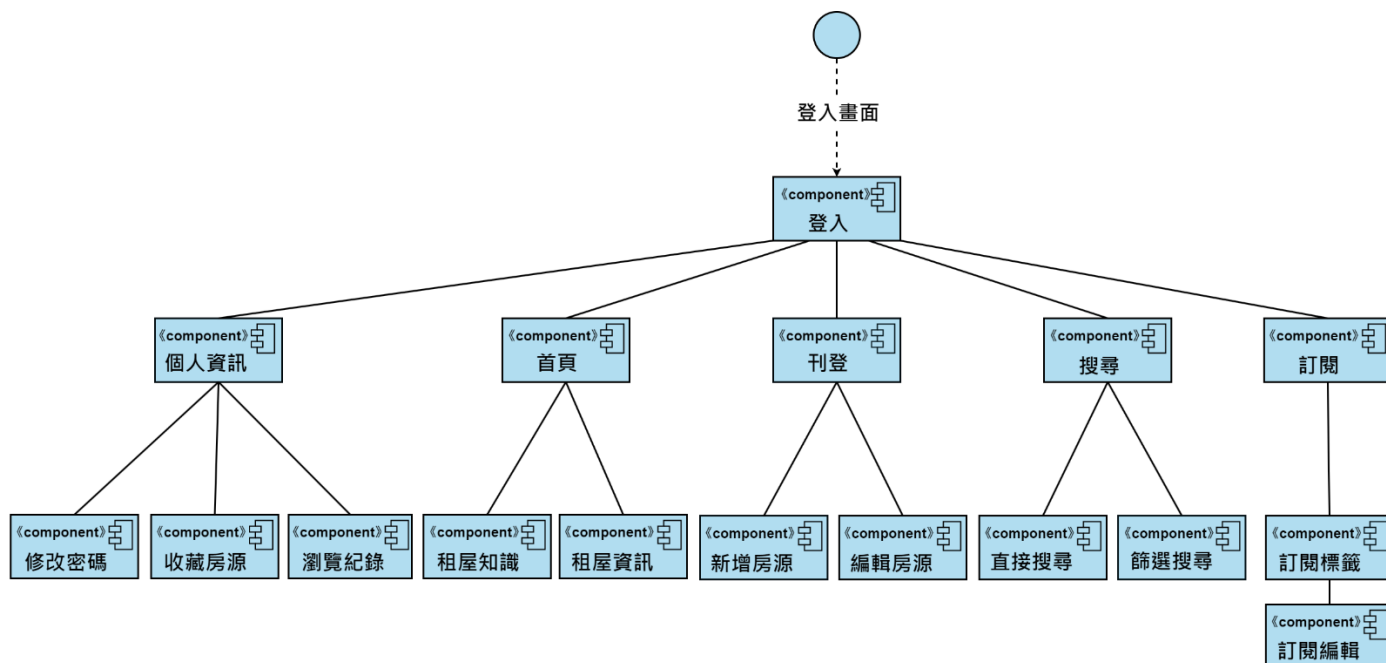


▲圖 7-2-7 套件圖-資料存入 MySQL



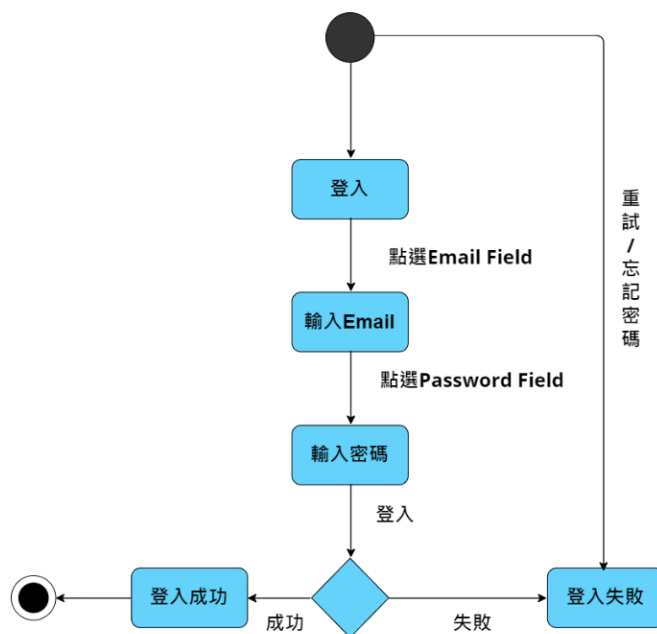
▲圖 7-2-8 套件圖-圖片存入 MySQL

7-3 元件圖(Component diagram)

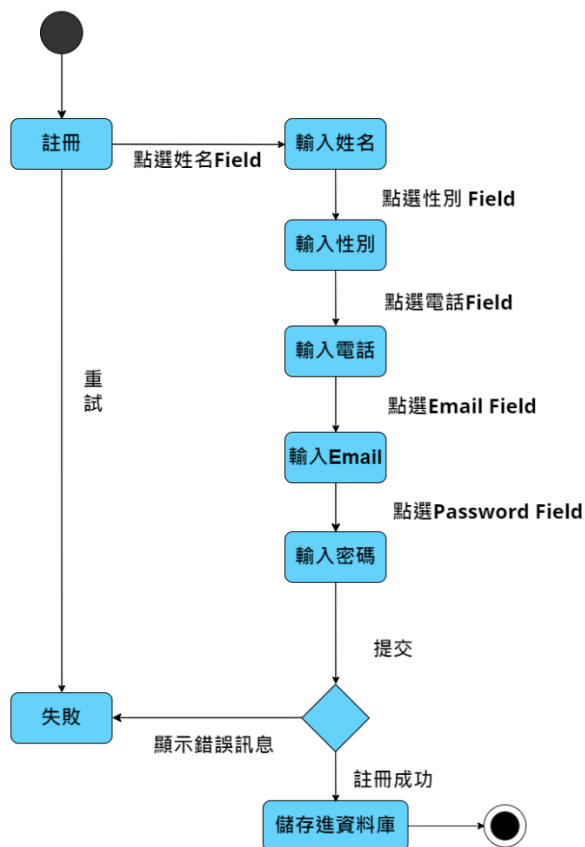


▲圖 7-3-1 元件圖

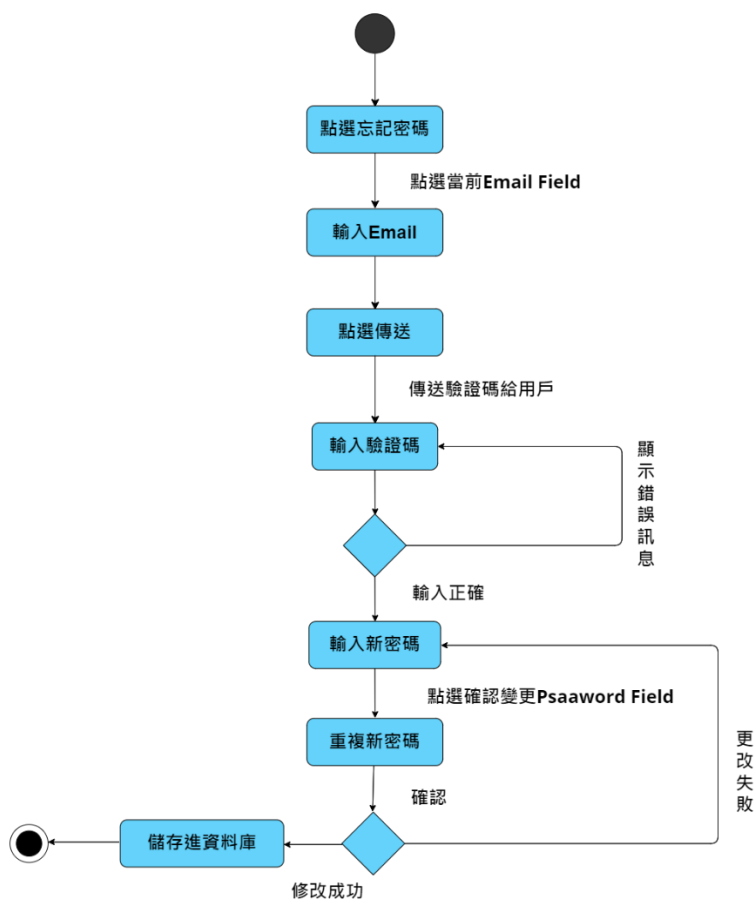
7-4 狀態機(State machine)



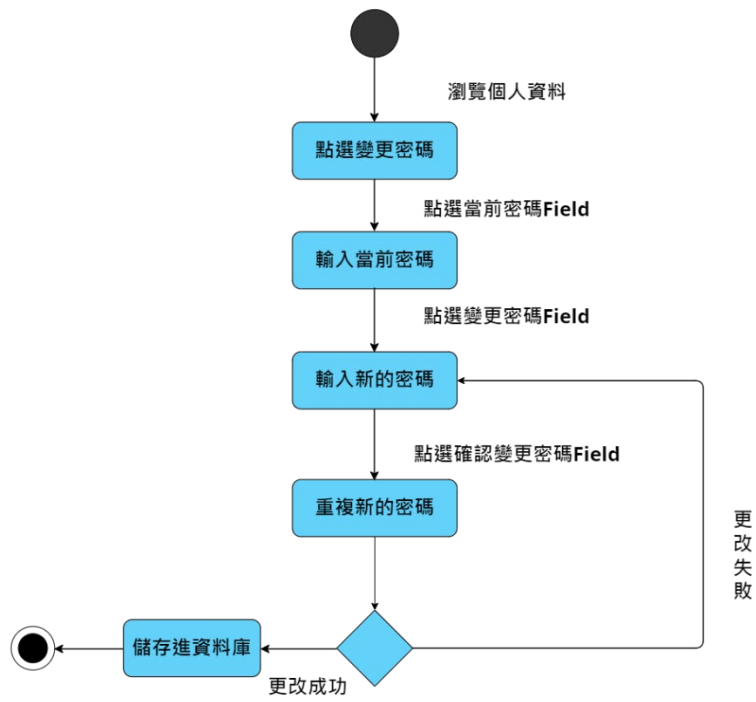
▲圖 7-4-1 狀態機-登入



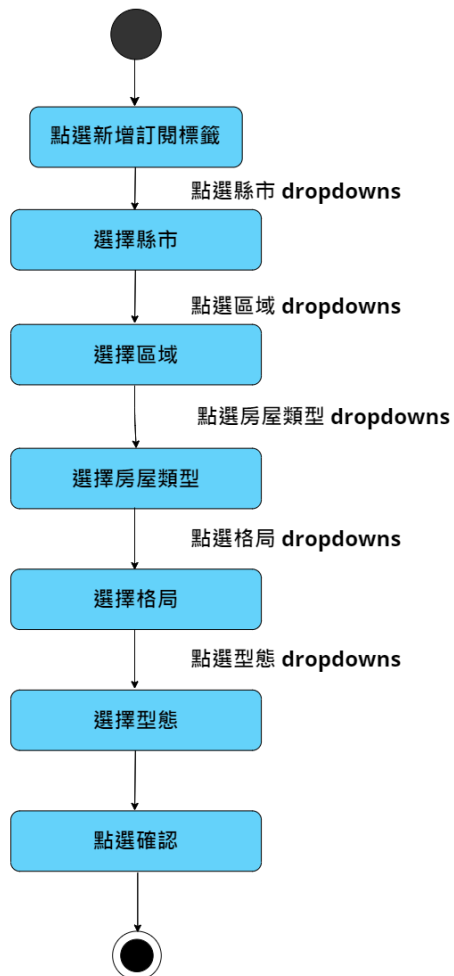
▲圖 7-4-2 狀態機-註冊



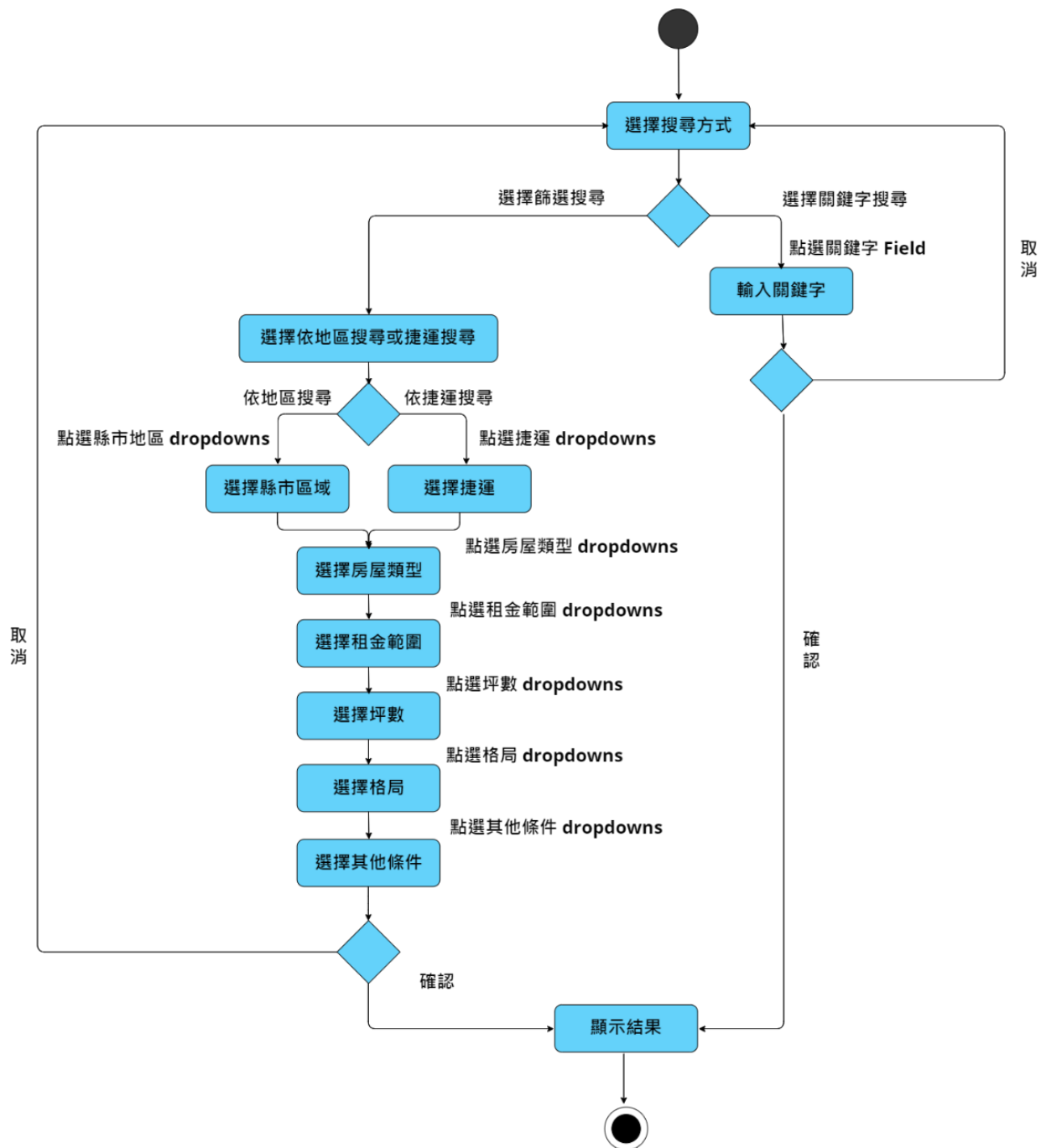
▲圖 7-4-3 狀態機-忘記密碼



▲圖 7-4-4 狀態機-修改密碼



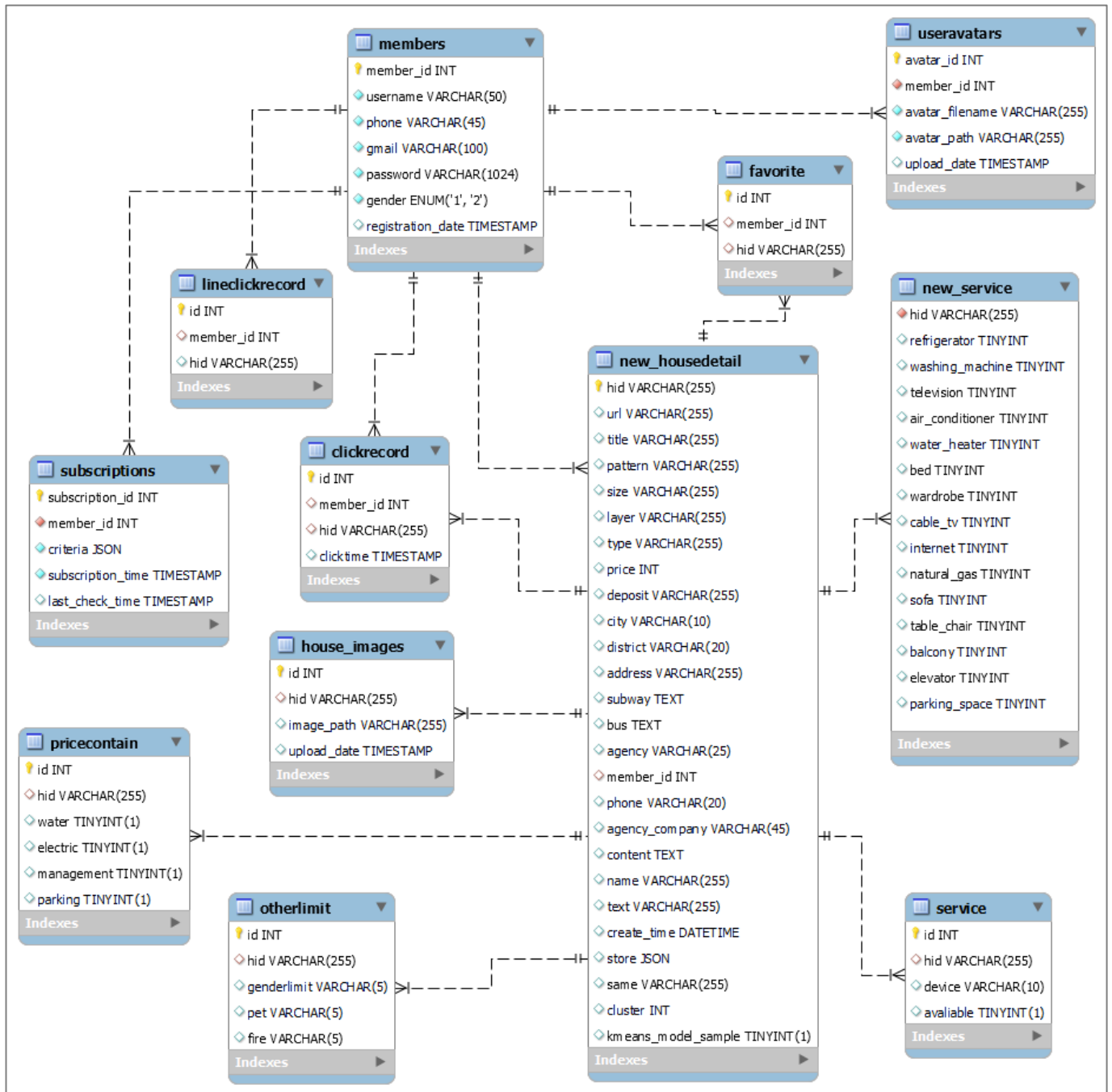
▲圖 7-4-5 狀態機-編輯訂閱標籤



▲圖 7-4-6 狀態機-搜尋房源

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯圖



▲圖 8-1-1 MySQL 資料庫 ER 圖

8-2 表格及其 Meta data

new_housedetail 用於紀錄每筆房屋物件的所有資訊，包括：房型、坪數、物件名稱等等。service 記錄房屋有提供的附屬設備。address 為房屋所在地址。agency 為負責該房屋銷售的仲介人士及仲介公司。useravatars 為使用者的頭貼，members 為會員的所有資料，包括：username、password 等等。pricecontain 為租金包含，包括：水費、電費等等。house_images 用來儲存房屋圖片。favorite 為收藏，紀錄使用者喜愛的房屋物件 (hid)。subscription 為訂閱，紀錄使用者偏好的各項篩選條件。otherlimit 為其他限制，包括：不可養寵、可開伙等等。clickrecord 為瀏覽紀錄，用來儲存瀏覽過的物件 (hid)。new_service 為房屋設備的延伸，不同的儲存方式，但同樣紀錄房屋裡擁有的設備。

▼表 8-2-1 資料表

資料表編號	資料表英文名稱	資料表中文名稱
01	new_housedetail	房屋詳細資料
02	service	房屋設備
03	address	房屋地址
04	members	會員資料
05	useravatars	使用者頭貼
06	pricecontain	租金包含
07	house_images	房屋圖片
08	favorite	收藏
09	subscriptions	訂閱
10	otherlimit	其他限制
11	clickrecord	瀏覽紀錄
12	new_service	房屋設備 2.0

01 new_housedetail(房屋詳細資料)

▼表 8-2-2 資料表描述-01 房屋詳細資料

中文名稱	房屋詳細資料		資料表編號		01	
英文名稱	New_housedetail		主索引		hid	
資料檔陳述	紀錄每一筆房屋資料的細節					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
hid	VARCHAR	255	否	房屋編號	PK	
url	VARCHAR	255		連結網址		
title	VARCHAR	255		標題		
pattern	VARCHAR	255		房型		
size	VARCHAR	255		大小		
layer	VARCHAR	255		樓層		
type	VARCHAR	255		建築物特徵		
price	INT			價格		
deposit	VARCHAR	255		押金		
address	VARCHAR	255		地址		
subway	TEXT			附近捷運站		
bus	TEXT			附近公車站		
agency_id	INT			仲介編號		
agency	VARCHAR	25		仲介		
agency_company	VARCHAR	45		仲介公司		
content	TEXT			介紹文		
name	VARCHAR	255				
text	VARCHAR	255				

02 service(房屋設備)

▼表 8-2-3 資料表描述-02 房屋設備

中文名稱	房屋設備		資料表編號		02	
英文名稱	service		主索引		id	
資料檔陳述	房屋提供的附屬設備					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
id	INT		否	編號	PK、AI	
hid	VARCHAR	255		房屋編號		
device	VARCHAR	10		設備		
available	TINYINT	1		是否可用		

03 address(房屋地址)

▼表 8-2-4 資料表描述-03 房屋地址

中文名稱	房屋地址		資料表編號		03	
英文名稱	address		主索引		address_id	
資料檔陳述	紀錄房屋地址					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
address_id	INT		否	地址編號	PK、AI	
hid	VARCHAR	255	否	房屋編號		
title	VARCHAR	255		標題		
address	VARCHAR	255		地址		

04 members(會員資料)

▼表 8-2-5 資料表描述-04 會員資料

中文名稱	會員資料		資料表編號		04	
英文名稱	members		主索引		member_id	
資料檔陳述	會員詳細資料					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
member_id	INT		否	會員編號	PK、AI	
username	VARCHAR	50	否	會員名稱		
phonenummer	VARCHAR	45	否	手機號碼		
email	VARCHAR	100	否	電子郵件		
password	VARCHAR	1024	否	密碼		
gender	ENUM		否	性別		
registration date	TIMESTAMP			註冊日期		

05 useravatars(使用者頭貼)

▼表 8-2-6 資料表描述-05 使用者頭貼

中文名稱	使用者頭貼	資料表編號		05		
英文名稱	useravatars	主索引		avatar_id		
資料檔陳述	紀錄每一位使用者的頭貼					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
avatar_id	INT		否	頭貼編號	PK、AI	
member_id	INT		否	會員編號		
avatar_filename	VARCHAR	255	否	頭貼名稱		
avatar_path	VARCHAR	255	否	頭貼路徑		
upload_date	TIMESTAMP			上傳日期		

06 pricecontain(租金包含)

▼表 8-2-7 資料表描述-06 租金包含

中文名稱	租金包含		資料表編號		06	
英文名稱	pricecontain		主索引		pricecontain_id	
資料檔陳述	紀錄每一房屋物件租金包含費用					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
pricecontain_id	INT		否	租金編號	PK、AI	
hid	VARCHAR	255		房屋編號		
water	TINYINT	1		水費		0
electric	TINYINT	1		電費		0
management	TINYINT	1		管理費		0
parking	TINYINT	1		停車費		0

07 house_images (房屋圖片)

▼表 8-2-8 資料表描述-07 使用者頭貼

中文名稱	房屋圖片		資料表編號		07	
英文名稱	house_images		主索引		house_images_id	
資料檔陳述	紀錄每一房屋物件設備(以設備當欄位)					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
house_images_id	INT		否	圖片編號	PK、AI	
hid	VARCHAR	255	否	房屋編號		
image_path	VARCHAR	255	否	圖片路徑		
upload_date	TIMESTAMP			上傳日期		

08 favotite (收藏)

▼表 8-2-9 資料表描述-08 收藏

中文名稱	收藏		資料表編號		08	
英文名稱	favorite		主索引		favorite_id	
資料檔陳述	記錄使用者房屋收藏功能					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
favorite_id	INT		否	收藏編號	PK、AI	
member_id	INT			會員編號		NULL
hid	VARCHAR	255		房屋編號		NULL

09 subscription (訂閱)

▼表 8-2-10 資料表描述-09 訂閱

中文名稱	收藏		資料表編號		09	
英文名稱	subscription		主索引		subscription_id	
資料檔陳述	記錄使用者房屋訂閱功能					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
subscription_id	INT		否	訂閱編號	PK、AI	
member_id	INT		否	會員編號		
criteria	JSON		否	訂閱條件		
subscription_time	TIMESTAMP		否	訂閱日期		
last_check_time	TIMESTAMP			更新時間		NULL

10 otherlimit (其他限制)

▼表 8-2-11 資料表描述-10 其他限制

中文名稱	其他限制	資料表編號		10		
英文名稱	otherlimit	主索引		otherlimit_id		
資料檔陳述	記錄房屋其他條件限制					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
otherlimit_id	INT		否	限制編號	PK、AI	
hid	VARCHAR	255		房屋編號		NULL
genderlimit	VARCHAR	5		性別條件		NULL
pet	VARCHAR	5		寵物		NULL
fire	VARCHAR	5		開伙		NULL

11 clickrecord (瀏覽紀錄)

▼表 8-2-12 資料表描述-11 瀏覽紀錄

中文名稱	瀏覽紀錄		資料表編號		11	
英文名稱	clickrecord		主索引		clickrecord_id	
資料檔陳述	記錄使用者房屋瀏覽紀錄					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
clickrecord_id	INT		否	訂閱編號	PK、AI	
member_id	INT			會員編號		NULL
hid	VARCHAR	255		房屋編號		NULL
clicktime	TIMESTAMP			瀏覽日期		

12 new_service (房屋設備 2.0)

▼表 8-2-13 資料表描述-12 租金包含

中文名稱	房屋設備 2.0		資料表編號		12	
英文名稱	new_service		主索引		hid	
資料檔陳述	紀錄每一房屋物件設備(以設備當欄位)					
欄位名稱	資料型態	長度	允許空值	中文	備註	預設值
hid	VARCHAR	255	否	房屋編號		
refrigerator	TINYINT	1		冰箱		NULL
washing_machine	TINYINT	1		洗衣機		NULL
television	TINYINT	1		電視		NULL
air_conditioner	TINYINT	1		冷氣		NULL
water_heater	TINYINT	1		熱水器		NULL
bed	TINYINT	1		床		NULL
wardrobe	TINYINT	1		衣櫃		NULL
cable_tv	TINYINT	1		有線電視		NULL
internet	TINYINT	1		網路		NULL
natural_gas	TINYINT	1		瓦斯		NULL
sofa	TINYINT	1		沙發		NULL
table_chair	TINYINT	1		桌椅		NULL
balcony	TINYINT	1		陽台		NULL
elevator	TINYINT	1		電梯		NULL
parking_space	TINYINT	1		停車場		NULL

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

▼表 9-1-1 元件清單與規格描述表(前端)-App 介面編寫

Dart 檔案(前端)-App 介面編寫		
編號	檔案名稱	功能
1-1-1	register_page.dart login_page.dart	註冊及登入
1-1-2	forgetpw_page.dart	忘記密碼頁面，傳送驗證碼，驗證後可以修改密碼
1-1-3	home_page.dart	系統首頁
1-1-4	areasearch_page.dart	地區搜尋房屋
1-1-5	housecard.dart	房屋卡片元件
1-1-6	housedetail_page.dart	房屋詳細資料頁面
1-1-7	searchresult_page.dart	供使用者查看搜尋結果
1-1-8	createhouse_page.dart	刊登及修改房屋
1-1-9	subscription_page.dart	新增訂閱
1-1-10	propertydetails_page.dart	查看符合訂閱條件頁面
1-1-11	personal_page.dart	個人頁面，能夠進入個人資料、更改密碼、我的收藏、瀏覽紀錄頁面

▼表 9-1-2 元件清單與規格描述表(後端)-爬蟲

Python 檔案(後端)-爬蟲		
編號	檔案名稱	功能
2-1-1	591crawler1.py	爬取房屋個別物件鏈結網址(url)
2-1-2	591crawler2.py 591crawler3.py	爬取房屋圖片
2-1-3	591crawler4.py	爬取房屋詳細資訊

▼表 9-1-3 元件清單與規格描述表(後端)-資料庫(MySQL)

Python 檔案(後端)-資料庫(MySQL)		
編號	檔案名稱	功能
2-2-1	Mysql_import_house_data.py	將經過整理的房屋資料轉換成對應的格式存入資料庫(MySQL)

▼表 9-1-4 元件清單與規格描述表(後端)-圖形資料庫(Neo4j)

Python 檔案(後端)-圖形資料庫(Neo4j)		
編號	檔案名稱	功能
2-3-1	neo4j_transfer_and_creation.py	將 mysql 資料導入 neo4j，並建立節點(房屋物件、價格、房屋類型、房間類型、坪數)以及建立關聯
2-3-2	neo4j_nearby_features.py	將整理好的.json(附近特色:學校、商店、醫院.....)導入先前建好的 neo4j 資料庫，建立節點及關聯
2-3-3	neo4j_transportation.py	將整理好的.json(附近交通:公車、捷運)導入先前建好的 neo4j 資料庫，建立節點及關聯

▼表 9-1-5 元件清單及其規格描述表(後端)-Flask API

Python 檔案(後端)-Flask API		
編號	檔案名稱	功能
2-4-1	FlaskAPI.py	1. 將資料庫與 APP 串接。 2. 驗證使用者資料，並修改資料庫中的資料。 3. APP 使用 HTTP 請求向 API 索取符合搜尋條件之房屋資料，API 搜尋資料庫中的房屋資訊並回傳。 4. APP 使用 HTTP 請求向 API 傳送刊登或修改的房屋資料，API 讀取後將使用者填寫的資料庫儲存進資料庫。 5. APP 使用 HTTP 請求向 API 傳送訂閱條件資料，API 讀取後將使用者訂閱的資料庫儲存進資料庫，在之後若有符合條件之房屋回傳 6. APP 使用 HTTP 請求向 API 獲取收藏及瀏覽紀錄，API 搜尋資料庫後回傳。

▼表 9-1-6 元件清單及其規格描述表(後端)-ChatGPT API

Python 檔案(後端)-ChatGPT API		
編號	檔案名稱	功能
2-5-1	house_describe_with_neo4j.py house_describe_with_neo4j.ipynb	連接 neo4j 給 chatgpt 當作回答的依據。
2-5-2	chatgpt_question.py chatgpt_question.ipynb	連接 chatgpt，且提供 neo4j 的房屋資料當作回答的參考依據。
2-5-3	Line_all_function.py	Line 聊天機器人連接到 chatgpt 做智慧問答。

▼表 9-1-7 元件清單及其規格描述表(後端)-AI

Python 檔案(後端)-AI		
編號	檔案名稱	功能
2-6-1	house_similarity.py house_detail.py	房屋的地址、坪數、設施等文字性相似度比較。
2-6-2	Yolo.py Yolo+clip.py	房屋圖片的物件偵測與相似度比較。
2-6-3	ner_clean_1.py nearby_ORG_cleaned_2.json	提取房屋描述內有關附近生活機能的店家或設施。
2-6-4	subway_bus_ckip.py subway_and_bus.json	提取房屋附近的捷運站及公車站，供 neo4j 資料庫使用。

9-2 其他附屬之各種元件

▼表 9-2-1 虛擬碼-areasearch_page.dart

編號	1-1-4	程式名稱	areasearch_page.dart
目的	供使用者選擇地區及其他條件進行查詢		
虛擬碼			
1. 初始化與設置 • 初始化屬性： _selectedCity：選擇的城市。 _selectedDistrict：選擇的區域。 _selectedRoomType：選擇的房屋類型。 _selectedRentalRange：選擇的租金範圍。 _selectedRoomCount：選擇的房間數量。 _selectedHouseSize：選擇的坪數。 _selectedHouseType：選擇的房屋型態。 selectedOtherOptions：選擇的其他篩選條件。			

2. 函數與功能

- 搜尋功能：

- `_search`：當按下搜尋按鈕時，會調用此函數。負責處理所有的選擇條件，將它們轉換為適合的格式，並將它們作為搜尋參數發送到後端 API。

- 彈出選擇列表：

- `_showSelectionBottomSheet`：顯示底部彈窗，允許使用者選擇篩選條件。

- 篩選條件選擇：

- `_roomTypeBottomSheet`：選擇房屋類型的彈窗。
- `_rentalBottomSheet`：選擇租金範圍的彈窗，支持自定義租金範圍。
- `_roomCountBottomSheet`：選擇房間數量的彈窗。
- `_houseSizeBottomSheet`：選擇坪數範圍的彈窗。
- `_houseTypeBottomSheet`：選擇房屋型態的彈窗。
- `_otherSelectionBottomSheet`：選擇其他篩選條件的彈窗。

3. 頁面佈局與構建

- 搜尋頁面佈局：

- 使用 `ListView` 作為頁面的主容器，顯示篩選條件的按鈕列表。
- 每個按鈕使用 `_buildListTile` 函數生成，點擊後彈出相應的篩選條件選擇彈窗。
- 在最下方有搜尋按鈕，點擊後調用 `_search` 函數

▼表 9-2-2 虛擬碼-housedetail_page.dart

編號	1-1-6	程式名稱	housedetail_page.dart
目的	供使用者查看房屋詳細資料及傳送 hid 至 line 助手的輸入框		
虛擬碼			
1. 初始化與設置 - 初始化屬性： _current：表示目前在房屋圖片輪播中的位置，初始值為 0。 _getMemberId：用於從 SharedPreferences 中獲取 member_id 來標識用戶。 2. 函數與功能 - 底部按鈕功能： _onBottomAppBarPressed：當用戶點擊底部按鈕時，系統會先通過 _getMemberId 函數獲取用戶的 member_id，然後發送 POST 請求到伺服器記錄點擊行為。成功後，將帶有房屋 hid 的訊息發送到 LINE 智能助手。 - 展示房屋介紹功能： _buildIntroduce：顯示房東資訊和房屋簡介。通過 TextButton 提供一個按鈕，可以查看更多詳細介紹，觸發 _showBottomSheet。 3. 頁面佈局與構建 - 圖片輪播功能： - CarouselSlider：用來顯示房屋圖片，支持自動輪播功能。當輪播的頁面改變時，通過 setState 更新當前顯示的圖片索引 _current。 - 房屋基本訊息展示： - 房屋標題：使用 Text 顯示房屋的標題。 - 房屋屬性：使用 _buildInfoChip 來顯示房屋訊息會根據後端的 houseDetails 數據動態生成。 - 租金和押金：顯示房屋的租金和押金。 - 房屋設備展示：			

- **設備列表**：根據 `houseDetails` 中的 `furniture` 數據，動態生成每個設備的 Icon 和名稱。Icon 的顏色根據設備是否可用來決定，如果設備不可用，會使用刪除線來表示。
- **房屋簡介**：
 - 通過 `_buildIntroduce` 方法構建簡短的房屋介紹，並提供按鈕供用戶點擊以查看更多詳細內容。

▼表 9-2-3 虛擬碼- createhouse_page.dart

編號	1-1-8	程式名稱	createhouse_page.dart
目的	供會員刊登及編輯房屋		
虛擬碼			
刊登房屋			
1. 初始化與設置			
• 初始化屬性： ◦ <code>_picker</code>：負責圖片選擇的控制器。 ◦ 各類 <code>TextEditingController</code> 控制各個輸入框的內容。 ◦ <code>_imageFileList</code>：保存已選擇的圖片列表。			
2. 函數與功能			
• 圖片選擇功能： ◦ <code>_pickImages</code>：使用 <code>ImagePicker</code> 選擇多張圖片並將其加入圖片列表中。 ◦ <code>_deleteImage</code>：從圖片列表中刪除指定索引的圖片。 • 表單提交功能： ◦ <code>_submitData</code>： ▪ 檢查使用者是否已登入，未登入時顯示對話框提示。 ▪ 組合表單數據，並將其發送至後端 API。 ▪ 若請求成功，回傳新增的房屋數據，並返回上一頁。			
3. 頁面佈局與構建			

- **整體佈局：**
 - 使用 Scaffold，並使用 ListView 展示輸入框與選項。
- **輸入框與選擇功能：**
 - 包含地址、標題、描述、租金等 TextFormField 輸入框。
 - 使用 showModalBottomSheet 彈出對話框選擇縣市、區域、家具等選項。
- **圖片展示與操作：**
 - 可以通過 GridView 查看已選擇的圖片，並可以刪除不需要的圖片。

編輯房屋

1. 初始化與設置

- **載入需要的模組和庫：**
 - 與 AddPage 相同，載入 flutter/material.dart、http、dart:convert、image_picker 和 shared_preferences。
- **初始化屬性：**
 - 將傳遞過來的 houseData 初始化到對應的 TextEditingController 和選項中。
 - 圖片列表 _imageFileList 會根據 houseData[images] 的內容初始化，並確保圖片來源正確（本地或 URL）。

2. 函數與功能

- **圖片選擇功能：**
 - 與 AddPage 類似，允許新增與刪除房屋圖片，並將變更的圖片保存到 _changedFields 中，確保更新時只提交更改部分。
- **表單提交功能：**
 - _submitData：檢查更改的字段並將它們與房屋 hid 提交後端 API。

3. 頁面佈局與構建

- **頁面佈局：**
 - 與 AddPage 類似，使用 ListView 展示已填寫的房屋訊息並允許編輯。
- **修改邏輯：**

- 會員可以修改房屋的字段，修改後的數據將被儲存在 `_changedFields` 中，只提交有變動的數據以減少負擔。

▼表 9-2-4 虛擬碼-propertydetails_page.dart

編號	1-1-10	程式名稱	propertydetails_page.dart
目的	查看符合會員訂閱條件的房屋		
虛擬碼			
1. 初始化與設置 - 初始化屬性： - properties：用於儲存傳遞進來符合條件的房屋列表。 - subscription：記錄訂閱的條件。 - subscriptionId：訂閱 ID，用於回傳時使用。 - onReturn：在返回上頁時執行的回調函數。			
2. 函數與功能 - 返回處理： _handlePop：當返回時觸發 onReturn 函數，更新最後點及時間，並傳遞 subscriptionId。 - 收藏功能： _toggleFavorite：切換收藏狀態，向後端發送新增或刪除收藏的請求，並同步更新本地狀態。如果操作失敗則恢復之前的狀態。 - 獲取房屋詳細資料： - fetchHouseDetails：根據房屋 ID 獲取詳細資料，並跳轉到詳細頁面顯示。 - 記錄點擊操作： - clickrecord：將會員的點擊記錄發送至後端			
3. 頁面佈局與構建 - 整體佈局： - 使用 Scaffold 和 AppBar 建立頁面結構，顯示房屋結果或提示沒有新的房屋。			

- **房屋列表顯示：**

- 使用 `ListView.builder` 動態生成房屋卡片，展示每個房屋的圖片和詳情，並提供收藏按鈕和點擊查看詳細的功能。

▼表 9-2-5 虛擬碼-Mysql_import_house_data.py

編號	2-2-1	程式名稱	Mysql_import_house_data.py
目的	將經過整理的房屋資料轉換成對應的格式存入資料庫(MySQL)		
虛擬碼			
1. 初始化與設置 ◦ 載入所需的模組和庫： ▪ mysql.connector：用於連接和操作 MySQL 資料庫。 ▪ json：讀取和解析 JSON 文件。 2. 讀取 JSON 檔案 ◦ 打開並讀取 JSON 檔案 detail.json，將其內容解析為 Python 字典 data。 3. 連接 MySQL 資料庫 ◦ 使用指定的主機、用戶名、密碼和資料庫名稱連接到 MySQL 資料庫。 ◦ 創建游標 cursor 來執行 SQL 查詢。 4. 創建 ghdetail 資料庫 ◦ 如果資料庫 ghdetail 不存在，則創建該資料庫。 5. 選擇並使用 ghdetail 資料庫 ◦ 使用 USE ghdetail 命令選擇並使用該資料庫。 6. 清空並創建 housedetail 表格 ◦ 如果 housedetail 表格已存在，則清空該表格。 ◦ 如果 housedetail 表格不存在，則創建表格，其中包含房屋詳細資訊的各個字段。 7. 檢查並創建 service 表格			

- 如果 service 表格不存在，則創建表格，其中包含設備資訊及其可用性，並設置外鍵 hid 來引用 housedetail 表格。

8. 刪除 service 表格中的所有數據

- 清空 service 表格中的所有現有數據。

9. 將 JSON 檔案的數據插入到 housedetail 和 service 表格中

- 對於每個 JSON 項目 item：
 - 提取房屋 ID (hid)、網址 (url)、房屋資訊 (houseinfo)、地理位置 (positionround)、服務清單 (servicelist) 和備註 (remark)。
 - 將地鐵站和公車站的資訊合併為字符串，並將備註內容合併為單一字符串。
 - 將提取的數據插入到 housedetail 表格中。
 - 將每個服務項目的設備名稱和可用性狀態插入到 service 表格中。

10. 確認提交資料庫變更

- 使用 conn.commit() 確認並提交所有變更到資料庫。

11. 關閉游標和連接

- 關閉資料庫游標 cursor 和連接 conn。

12. 輸出成功消息

- 輸出成功將資料匯入 MySQL 資料庫的消息。

▼表 9-2-6 虛擬碼-neo4j_transfer_and_creation.py

編號	2-3-1	程式名稱	neo4j_transfer_and_creation.py
目的	將 mysql 資料導入 neo4j，並建立節點(房屋物件、價格、房屋類型、房間類型、坪數)以及建立關聯		
虛擬碼			
1. 初始化與設置 - 載入所需的模組和庫： - mysql.connector.connect 和 mysql.connector.Error：用於連接 MySQL 數據庫和處理錯誤。 - py2neo.Graph, py2neo.Node, py2neo.Relationship：用於連接 Neo4j 數據庫，創建節點和關係。 - time：用於在重試連接 Neo4j 時進行延遲。 - re：用於正則表達式處理文本。 2. 連接到 MySQL 數據庫 - 嘗試連接到 MySQL 數據庫，並處理可能的連接錯誤。 3. 定義函數 connect_to_neo4j - 輸入參數: retries（重試次數）和 wait（等待時間）。 - 在指定的重試次數內嘗試連接到 Neo4j，如果失敗，則等待一段時間再重試。 - 成功後返回 Neo4j 的 graph 對象；如果所有嘗試均失敗，則退出程式。 4. 連接到 Neo4j 數據庫 - 使用 connect_to_neo4j 函數嘗試連接到 Neo4j。 5. 查詢 MySQL 數據 - 使用 SQL 語句從 MySQL 數據庫中提取所需數據。 - 處理可能的查詢錯誤。 6. 定義價格和大小範圍 - 定義價格範圍 price ranges 和大小範圍 size ranges。			

7. 定義函數 parse_size

- 輸入參數: size_str (大小字符串)。
- 使用正則表達式從字符串中提取數字並返回；如果提取失敗，則返回 None。

8. 處理數據並寫入 Neo4j

- 對於每個從 MySQL 提取的數據行 row：
 - 提取並解析屬性信息（如 hid, pattern, size_str, layer, type, price, address, subway, bus）。
 - 如果大小無法解析，則跳過該屬性。
 - 創建房屋節點：使用 Node 創建包含屬性信息的房屋節點，並將其寫入 Neo4j。
 - 創建物件類型節點：創建或合併物件類型節點到 Neo4j。
 - 創建物件類型（pattern）節點：創建或合併物件類型（pattern）節點到 Neo4j。
 - 創建價格範圍節點：根據價格，創建或合併相應的價格範圍節點到 Neo4j，並創建與房屋節點的關係。
 - 創建大小範圍節點：根據大小，創建或合併相應的大小範圍節點到 Neo4j，並創建與房屋節點的關係。
 - 創建類型和 pattern 關係：為房屋節點創建與類型和 pattern 節點的關係。
- 處理可能的寫入錯誤。

9. 關閉 MySQL 連接

- 關閉 MySQL 游標和連接。

▼表 9-2-7 虛擬碼-neo4j_nearby_features.py

編號	2-3-2	程式名稱	neo4j_nearby_features.py
目的	將整理好的.json(附近特色:學校、商店、醫院……)導入先前建好的 neo4j 資料庫，建立節點及關聯		
虛擬碼			
1. 初始化與設置 載入所需的模組和庫： json：讀取和解析 JSON 文件。 py2neo.Graph, py2neo.Node, py2neo.Relationship：用於連接 Neo4j 數據庫，創建節點和關係。 time：用於在重試連接 Neo4j 時進行延遲。 os：用於檢查文件是否存在。 2. 定義函數 connect_to_neo4j 輸入參數: retries（重試次數）和 wait（等待時間）。 在指定的重試次數內嘗試連接到 Neo4j，如果失敗，則等待一段時間再重試。 成功後返回 Neo4j 的 graph 對象；如果所有嘗試均失敗，則退出程式。 3. 連接到 Neo4j 數據庫 使用 connect_to_neo4j 函數嘗試連接到 Neo4j。 4. 設定 JSON 文件路徑 指定 JSON 文件的路徑 json_file_path。 5. 檢查文件是否存在 使用 os.path.exists 函數檢查指定的 JSON 文件是否存在。 如果文件不存在，則輸出錯誤消息並退出程式。 6. 讀取 JSON 文件 使用 open 函數和 json.load 讀取並解析 JSON 文件的內容。 處理可能的 JSON 解碼錯誤。 7. 處理數據並寫入 Neo4j			

- 對於 JSON 數據中的每個項目 entry：
 - 提取房屋 ID (hid) 和商店列表 (stores)。
 - 檢查 stores 是否為列表類型；如果不是，則跳過該項目。
 - 查找對應的 Property 節點：根據 hid 在 Neo4j 中查找對應的 Property 節點。
 - 如果找不到對應的 Property 節點，則跳過該項目。
 - 創建或獲取 Store 節點並創建關係：
 - 對於每個商店名稱 store，創建或合併對應的 Store 節點。
 - 創建 Property 與 Store 節點之間的 NEAR_STORE 關係。
- 處理可能的數據處理錯誤。

8. 成功完成數據整合

- 輸出數據成功整合的消息。

▼表 9-2-8 虛擬碼-neo4j_transportation.py

編號	2-3-3	程式名稱	neo4j_transportation.py
目的	將整理好的.json(附近交通:公車、捷運)導入先前建好的 neo4j 資料庫，建立節點及關聯		
虛擬碼			
1. 初始化與設置 - 載入所需的模組和庫： - json：讀取和解析 JSON 文件。 - py2neo.Graph, py2neo.Node, py2neo.Relationship：用於連接 Neo4j 數據庫，創建節點和關係。 - time：用於在重試連接 Neo4j 時進行延遲。 - os：用於檢查文件是否存在。			
2. 定義函數 connect_to_neo4j - 輸入參數: retries（重試次數）和 wait（等待時間）。 - 在指定的重試次數內嘗試連接到 Neo4j，如果失敗，則等待一段時間再重			

試。

- 成功後返回 Neo4j 的 graph 對象；如果所有嘗試均失敗，則退出程式。

3. 連接到 Neo4j 數據庫

- 使用 `connect_to_neo4j` 函數嘗試連接到 Neo4j。

4. 設定 JSON 文件路徑

- 指定 JSON 文件的路徑 `json_file_path`。

5. 檢查文件是否存在

- 使用 `os.path.exists` 函數檢查指定的 JSON 文件是否存在。
- 如果文件不存在，則輸出錯誤消息並退出程式。

6. 讀取 JSON 文件

- 使用 `open` 函數和 `json.load` 讀取並解析 JSON 文件的內容。

7. 處理數據並寫入 Neo4j

- 對於 JSON 數據中的每個項目 `entry`：
 - 提取房屋 ID (`hid`)、地鐵站列表 (`subways`) 和公車站列表 (`buses`)。
 - 查找對應的 Property 節點：根據 `hid` 在 Neo4j 中查找對應的 Property 節點。
 - 如果找不到對應的 Property 節點，則跳過該項目。
 - 創建或獲取 Subway 節點並創建關係：
 - 對於每個地鐵站名稱 `subway_station`，創建或合併對應的 Subway 節點到 Neo4j。
 - 創建 Property 節點與 Subway 節點之間的 `NEAR_SUBWAY` 關係。
 - 創建或獲取 Bus 節點並創建關係：
 - 對於每個公車站名稱 `bus_stop`，創建或合併對應的 Bus 節點到 Neo4j。
 - 創建 Property 節點與 Bus 節點之間的 `NEAR_BUS` 關係。
- 處理可能的數據處理錯誤。

8. 成功完成數據整合

- 輸出數據成功整合的消息。

▼表 9-2-9 虛擬碼-FlaskAPI.py

編號	2-4-1	程式名稱	FlaskAPI.py
目的	將會員訂閱操作存進資料庫，並更新其點擊查看時間，確保只會查詢到上次點擊時間後符合的房源		
虛擬碼			
1. Add Subscription API 流程 - 接收並解析請求資料： - 使用 request.json 從請求主體中提取 criteria。 - 從 criteria 中提取 member_id，如果沒有提供 member_id，返回錯誤訊息和 HTTP 400 狀態碼。 - 設置訂閱時間： - 使用 datetime.now() 設置訂閱時間 (subscription_time) 和最後檢查時間 (last_check_time)。 - 插入訂閱資料至資料庫： - 使用 SQL 語句 "INSERT INTO subscriptions (member_id, criteria, subscription_time, last_check_time)" 將 member_id、訂閱條件、訂閱時間、最後檢查時間插入 subscriptions 資料表。 - 如果插入成功，返回訂閱成功訊息，並附帶 subscription_id 和訂閱時間。 - 如果插入失敗，捕捉錯誤並返回錯誤訊息與 HTTP 500 狀態碼。 2. Delete Subscription API 流程 - 接收並解析請求資料： - 使用 request.json 從請求主體中提取 subscription_id。 - 如果 subscription_id 沒有提供，返回錯誤訊息和 HTTP 400 狀態碼。 - 刪除訂閱資料：			

- 使用 SQL 語句 "DELETE FROM subscriptions WHERE subscription_id = %s" 刪除對應的 subscription_id 資料。
- 如果刪除成功，返回訂閱刪除成功訊息。
- 如果刪除失敗，捕捉錯誤並返回錯誤訊息與 HTTP 500 狀態碼。

3. Get Subscriptions API 流程

- 接收並解析請求資料:
 - 使用 request.json 從請求主體中提取 member_id。
 - 如果 member_id 沒有提供，返回錯誤訊息和 HTTP 400 狀態碼。
- 查詢訂閱資料:
 - 使用 SQL 語句 "SELECT subscription_id, criteria FROM subscriptions WHERE member_id = %s" 查詢對應 member_id 的訂閱資料。
 - 如果沒有找到訂閱資料，返回錯誤訊息和 HTTP 404 狀態碼。
- 處理訂閱資料:
 - 從查詢結果中解析每筆訂閱資料的 criteria，並將 JSON 字符串轉換為字典格式。
 - 組織訂閱資料並將其加入 subscriptions 列表。
- 返回訂閱資料:
 - 返回訂閱資料列表，包含 subscription_id、city、district、pattern、rentalrange、roomcount、size 和 type 等資訊，並回應 HTTP 200 狀態碼。

4. Update Last Check Time API 流程

- 接收並解析請求資料:
 - 使用 request.json 從請求主體中提取 subscription_id 和 member_id。
 - 如果沒有提供 subscription_id 或 member_id，返回錯誤訊息和 HTTP 400 狀態碼。

◦ 更新資料庫中的最後檢查時間:

- 使用 `datetime.now()` 設置當前時間作為 `last_check_time`。
- 使用 SQL 語句 "UPDATE subscriptions SET last_check_time = %s WHERE subscription_id = %s AND member_id = %s" 將 `last_check_time` 更新到對應的 `subscription_id` 和 `member_id` 訂閱資料。
- 如果更新成功，返回更新成功訊息。
- 如果更新失敗，捕捉錯誤並返回錯誤訊息與 HTTP 500 狀態碼。

▼表 9-2-10 虛擬碼-FlaskAPI.py

編號	2-4-1	程式名稱	FlaskAPI.py
目的	使用者註冊、登入及修改密碼		
虛擬碼			
1. Register API (1)接收 request.json 提取使用者註冊資料 (2)判斷使用者資料是否已被註冊 (3)判斷註冊資料是否符合系統要求，如果不符合會回傳為符合要求的項目 (4)如果符合要求，將使用者資料儲存入資料庫，往後可供使用者登入使用 2. Login API (1)接收 request.json 提取使用者登入資料 (2)判斷登入資料是否存在資料庫 (3)如果存在，登入成功 3. Change password API (1)接收 request.json 提取資料 (2)判斷使用者資料是否存在資料庫 (3)判斷 Gmail 和對應的密碼是否正確 (4)正確則修改密碼			

▼表 9-2-11 虛擬碼-FlaskAPI.py

編號	2-4-1	程式名稱	FlaskAPI.py
目的	房屋搜尋及物件導入		
部分程式碼			
1. Search API (1)接收 reques.json 取得篩選特徵 (2)根據特徵篩選出符合條件的物件，以條列式呈現 2. Houses API (1)接收 request.json 取得 hid (2)透過 hid 像系統掉用關於該物件的資料			

▼表 9-2-12 虛擬碼-house_describe_with_neo4j.py

編號	2-5-1	程式名稱	house_describe_with_neo4j.py
目的	連接 neo4j 給 chatgpt 當作回答的依據。		
虛擬碼			
1. 連接到 Neo4j 資料庫 - 使用 py2neo 模組連接到 Neo4j 資料庫，指定連接的 URI 和授權憑據。 2. 定義函數 generate_description - 輸入參數：hid（房屋 ID） - 建立查詢語句： - 匹配房屋節點 h，該節點的 hid 等於輸入參數 hid。 - 可選匹配房屋節點 h 與店家節點 s 之間的 NEAR_STORE 關係。 - 返回房屋節點 h 和所有匹配的店家節點 s（以列表形式返回）。 - 執行查詢，將結果存儲到 result。 3. 檢查查詢結果 - 如果 result 為空：			

- 返回 "未找到與該 HID 相關的房屋資料。"
- 否則：
 - 獲取房屋資訊 `house_info` 和店家資訊 `stores`。

4. 初始化描述列表

- 創建一個空的描述列表 `descriptions`。

5. 生成房屋屬性描述

- 如果 `house_info` 包含 `address`：
 - 添加描述 "房屋地址位於 {address}。"
- 如果 `house_info` 包含 `type`：
 - 添加描述 "該房屋類型為 {type}。"
- 如果 `house_info` 包含 `pattern`：
 - 添加描述 "房屋格局為 {pattern}。"
- 如果 `house_info` 包含 `size`：
 - 添加描述 "房屋大小為 {size} 坪。"
- 如果 `house_info` 包含 `layer`：
 - 添加描述 "樓層為 {layer}。"
- 如果 `house_info` 包含 `price`：
 - 添加描述 "房屋租金為 {price} 元。"
- 如果 `house_info` 包含 `subway`：
 - 添加描述 "距離最近的地鐵站為 {subway}。"
- 如果 `house_info` 包含 `bus`：
 - 添加描述 "附近的公車站包括 {bus}。"

6. 生成店家描述

- 如果 `stores` 不為空：
 - 從 `stores` 中提取每個店家的 `name`。
 - 如果 `store_names` 不為空：
 - 添加描述 "附近有以下店家：{店家清單}。"

7. 返回完整描述

- 將所有描述合併成一個字符串並返回。

8. 主程式

- 獲取用戶輸入的 hid。
- 調用 generate_description 函數，將 hid 傳入。

打印生成的描述。

▼表 9-2-13 虛擬碼- chatgpt_question.py

編號	2-5-2	程式名稱	chatgpt_question.py
目的	連接 chatgpt，且提供 neo4j 的房屋資料當作回答的參考依據。		
虛擬碼			
1.初始化與設置 - 設定 OpenAI 的 API 密鑰。 - 使用 py2neo 模組連接到 Neo4j 資料庫，指定連接的 URI 和授權憑據。 2.定義函數 generate_description - 輸入參數：hid（房屋 ID） - 建立查詢語句： - 匹配房屋節點 h，該節點的 hid 等於輸入參數 hid。 - 可選匹配房屋節點 h 與店家節點 s 之間的 NEAR_STORE 關係。 - 返回房屋節點 h 和所有匹配的店家節點 s（以列表形式返回）。 - 執行查詢，將結果存儲到 result。 3.檢查查詢結果 - 如果 result 為空： - 返回 "未找到與該 HID 相關的房屋資料。" - 否則： - 獲取房屋資訊 house_info 和店家資訊 stores。 4.初始化描述列表 - 創建一個空的描述列表 descriptions。 5.生成房屋屬性描述 - 如果 house_info 包含 address： - 添加描述 "房屋地址位於 {address}。"			

- 如果 house_info 包含 type：
 - 添加描述 "該房屋類型為 {type}。"
- 如果 house_info 包含 pattern：
 - 添加描述 "房屋格局為 {pattern}。"
- 如果 house_info 包含 size：
 - 添加描述 "房屋大小為 {size} 坪。"
- 如果 house_info 包含 layer：
 - 添加描述 "樓層為 {layer}。"
- 如果 house_info 包含 price：
 - 添加描述 "房屋租金為 {price} 元。"
- 如果 house_info 包含 subway：
 - 添加描述 "距離最近的捷運站為 {subway}。"
- 如果 house_info 包含 bus：
 - 添加描述 "附近的公車站包括 {bus}。"

6.生成店家描述

- 如果 stores 不為空：
 - 從 stores 中提取每個店家的 name。
 - 如果 store_names 不為空：
 - 添加描述 "附近有以下店家：{店家清單}。"

7.返回完整描述

- 將所有描述合併成一個字符串並返回。

8.定義函數 gpt_analyze_input

- 輸入參數：hid（房屋 ID），message（使用者提問）
- 調用 generate_description 函數以生成房屋描述。
- 如果描述中包含 "未找到與該 HID 相關的房屋資料"：
 - 返回該訊息。
- 否則，構建 OpenAI GPT 的 prompt，包含房屋描述和使用者提問。
- 使用 OpenAI GPT 生成回答：
 - 發送 prompt 給 OpenAI GPT-3.5-turbo-16k 模型。

- 使用系統訊息設定模型角色為專業房屋中介助手，並指定回答語言為繁體中文。

- 返回模型生成的回覆。

9.例外處理

- 如果調用 OpenAI API 或其他操作發生異常，捕捉異常並打印錯誤訊息。
- 返回 "在處理您的請求時發生錯誤。"

10.主程式

- 獲取使用者輸入的 hid 和 question。
- 打印輸入訊息。
- 調用 gpt_analyze_input 函數，傳入 hid 和 question。
- 打印生成的回答。
- 如果未收到回答，則打印錯誤訊息。

▼表 9-2-14 虛擬碼- Line_all_function.py

編號	2-5-3	程式名稱	Line_all_function.py
目的	Line 聊天機器人連接到 chatgpt 做智慧問答。		
虛擬碼			
1. 連接到 Neo4j 資料庫 - 使用 py2neo 模組連接到 Neo4j 資料庫，指定連接的 URI (bolt://localhost:7687) 和授權憑據（使用者名稱和密碼）。 2. 設置 Line Bot API 和 Webhook Handler - 初始化 LineBotApi 和 WebhookHandler，使用各自的金鑰和通行碼進行身份驗證。 3. 啟用 ngrok 並創建公共 URL - 使用 ngrok 來建立本地伺服器的公共 URL。 - 設置 ngrok 認證令牌。 - 斷開任何現有的隧道連接。 - 建立新隧道並打印公共 URL。			

4. 初始化 Flask 應用

- 創建 Flask 應用實例，並設置隨機生成的秘密金鑰。

5. 定義全局字典用於存儲使用者狀態

- 創建一個全局字典 `user_states` 用於儲存使用者狀態。

6. 定義函數 `generate_description`

- 輸入參數：`hid`（房屋 ID）
- 查詢語句：
 - 匹配房屋節點 `h`，該節點的 `hid` 等於輸入參數 `hid`。
 - 可選匹配房屋節點 `h` 與店家節點 `s` 之間的 `NEAR_STORE` 關係。
 - 返回房屋節點 `h` 和所有匹配的店家節點 `s`（以列表形式返回）。
- 執行查詢：將結果存儲到 `result`。
- 生成描述：
 - 檢查 `result` 是否為空，如果是，返回"未找到與該 HID 相關的房屋資料"。
 - 從 `result` 提取房屋信息和店家列表。
 - 根據房屋信息生成描述，並將描述存入列表 `descriptions`。
 - 返回連接所有描述的字符串。

7. 定義函數 `gpt_analyze_input`

- 輸入參數：`message`（使用者消息），`user_id`（使用者 ID）
- 專業系統消息：設置系統消息，定義 GPT 回應的範圍和語言風格。
- 判斷使用者消息類型：
 - 如果消息包含 "租屋知識" 或 "租屋相關"，則生成對應的 `prompt` 用於租屋知識查詢。
 - 否則，提取 `hid` 並生成房屋描述，生成對應的 `prompt` 用於房屋信息查詢。
- 調用 OpenAI API：
 - 使用 `openai.ChatCompletion.create` 調用 OpenAI API，傳入系統消息和 `prompt` 生成回應。

- 將生成的回應提取並返回給使用者。

8. 設置 Linebot 回調函數 callback

- 獲取簽名和請求體：
 - 從請求頭獲取 X-Line-Signature。
 - 以文本形式獲取請求體。
- 處理請求：使用 WebhookHandler 處理請求，並返回 OK。
- 處理異常：如果簽名無效，則返回 400 錯誤。

9. 定義函數 handle_message

- 獲取使用者 ID 和消息：從事件中提取使用者 ID 和消息。
- 檢查消息格式：
 - 使用正則表達式檢查消息是否符合格式：member_id: <數字>
hid: <數字>。
 - 如果格式正確，更新使用者狀態並回應驗證成功。
 - 否則，檢查使用者狀態是否已驗證，如果已驗證則分析輸入，否則提示重新驗證。

10. 啟動 Flask 應用

- 使用 app.run() 啟動 Flask 應用。

▼表 9-2-15 虛擬碼-house_detail.py

編號	2-6-1	程式名稱	house_detail.py
目的	房屋的地址、坪數、設施等文字性相似度比較。		
虛擬碼			
1.初始化與設置 - 載入所需的模組和庫： - json 用於讀取 JSON 文件。 - torch 和 torch.nn.functional 用於深度學習操作和計算餘弦相似度。 - ckiptagger.WS 用於中文分詞。 - transformers.BertTokenizer 和 transformers.BertModel 用於 BERT 中文模型的分詞與嵌入。 - re 用於正則表達式處理文本。 - 初始化 CKIP 的斷詞模型 ws。 - 從預訓練模型中載入 BERT 分詞器 tokenizer 和 BERT 模型 model。 2.定義函數 get_bert_embedding - 輸入參數: text (文本字符串) - 使用 BERT 分詞器將文本轉換為張量格式。 - 通過 BERT 模型計算嵌入 (embedding)。 - 返回文本的最後一層隱藏狀態 (CLS token 的嵌入)。 3.定義函數 load_json - 輸入參數: file_path (JSON 文件路徑) - 從指定路徑讀取 JSON 文件並返回解析結果。 4.定義函數 preprocess_data - 輸入參數: items (JSON 數據項列表) - 對於每個項目 item： - 提取並拼接地址文本。 - 使用 CKIP 斷詞工具對地址文本進行斷詞。 - 使用 BERT 模型計算地址文本的嵌入。			

- 將嵌入結果存儲在項目中。
- 返回處理過的數據 items。

5.定義函數 cosine_similarity

- 輸入參數: tensor1, tensor2 (兩個張量)
- 計算並返回兩個張量之間的餘弦相似度。

6.定義函數 device_similarity

- 輸入參數: devices1, devices2 (兩組設備列表)
- 計算兩組設備之間的匹配度，並返回是否匹配度超過 70%。

7.定義函數 get_tokenized_text

- 輸入參數: text (文本字符串)
- 使用 CKIP 斷詞工具對文本進行斷詞並返回斷詞結果。

8.定義函數 compare_patterns

- 輸入參數: pattern1, pattern2 (兩個房屋模式字符串)
- 將兩個模式進行斷詞並計算 BERT 嵌入。
- 計算兩個嵌入之間的餘弦相似度並返回是否相似度超過 90%。

9.定義函數 compare_layers

- 輸入參數: layer1, layer2 (兩個房屋樓層字符串)
- 將樓層字符串分割為單層，對每對單層進行斷詞並計算 BERT 嵌入。
- 計算每對嵌入之間的餘弦相似度，返回最大相似度是否超過 90%。

10.定義函數 find_similar_items

- 輸入參數: data (已處理的完整數據)
- 初始化 similar_items 列表。
- 對於每對數據項目 data[i] 和 data[j]，檢查以下條件：
 - 地址相似度是否超過 90%。
 - 模式、大小和樓層的相似度是否均超過指定閾值。
 - 設備列表是否匹配。
 - 如果上述條件均滿足，將 data[i] 和 data[j] 的 hid 添加到 similar_items 列表。
- 返回 similar_items。

11.主程式入口 main

- 調用 load_json 函數以讀取 JSON 數據。
- 調用 preprocess_data 函數以預處理數據，獲取完整數據 complete_data。
- 調用 find_similar_items 函數以查找類似項目。
- 打印找到的類似項目，最多顯示前三個。

12.主程式執行

- 調用 main 函數。

▼表 9-2-16 虛擬碼- Yolo+clip.py

編號	2-6-2	程式名稱	Yolo+clip.py
目的	房屋圖片的物件偵測與相似度比較。		
虛擬碼			

1.初始化與設置

- 載入所需的模組和庫：
 - torch 用於深度學習相關操作。
 - PIL.Image 用於圖像處理。
 - transformers.CLIPProcessor 和 transformers.CLIPModel 用於 CLIP 模型的處理和推理。
 - ultralytics.YOLO 用於 YOLO 物件偵測模型。
 - collections.Counter 用於計算圖像的主要顏色。
 - numpy 用於數據處理。
 - sklearn.metrics.pairwise_distances 用於計算顏色相似度。
 - os 和 glob 用於文件系統操作。

2.初始化模型

- 初始化 YOLO 模型 yolo_model。
- 從預訓練模型中載入 CLIP 模型 clip_model 和 CLIP 處理器 clip_processor。

3.定義函數 detect_objects

- 輸入參數: image_path (圖像路徑)
- 使用 YOLO 模型進行物件偵測。
- 返回偵測到的物件座標和結果。

4. 定義函數 get_dominant_color

- 輸入參數: image (PIL 圖像對象)
- 將圖像調整為 50x50 大小，提取像素並計算主要顏色。
- 返回主要顏色。

5. 定義函數 generate_clip_description

- 輸入參數: image (PIL 圖像對象), objects (偵測到的物件)
- 對每個物件進行以下操作：
 - 裁剪圖像中對應的物件部分。
 - 計算裁剪圖像的主要顏色。
 - 使用 CLIP 模型生成該物件的圖像嵌入。
 - 定義一組包含顏色信息的文本描述。
 - 使用 CLIP 模型生成文本嵌入。
 - 計算圖像特徵和文本特徵之間的相似度，找出最匹配的文本描述。
 - 將匹配的描述和顏色信息添加到描述列表中。
- 返回生成的描述列表。

6. 定義函數 calculate_similarity

- 輸入參數: desc1 (描述列表 1), desc2 (描述列表 2)
- 初始化相似度列表 similarities。
- 對每對描述進行以下操作：
 - 計算文本相似度 (忽略顏色部分)。
 - 計算顏色相似度 (使用餘弦相似度)。
 - 結合文本和顏色相似度，計算綜合相似度。
 - 將綜合相似度添加到相似度列表中。
- 返回相似度列表。

7. 定義函數 process_folder

- 輸入參數: folder_path (資料夾路徑)

- 使用 glob 模組獲取資料夾中的所有圖像文件路徑。
- 初始化描述字典 all_descriptions。
- 對每個圖像文件進行以下操作：
 - 調用 detect_objects 函數偵測物件。
 - 使用 PIL 載入圖像。
 - 調用 generate_clip_description 函數生成圖像描述。
 - 將描述存儲到 all_descriptions 字典中。
 - 打印處理信息。
- 返回所有圖像的描述字典。

8.處理資料夾並比較相似度

- 定義兩個資料夾路徑 folder1 和 folder2。
- 調用 process_folder 函數處理這兩個資料夾，獲取每個圖像的描述。
- 初始化相似度列表 all_similarities。
- 對每對圖像描述進行以下操作：
 - 如果描述列表不為空，調用 calculate_similarity 函數計算相似度。
 - 計算平均相似度並存儲結果。
- 根據設定的閾值判斷兩個資料夾內圖像的相似程度。
- 打印相似度結果和資料夾相似度比例。

9.主程式入口

- 執行資料夾處理和相似度比較邏輯，並打印最終結果。

▼表 9-2-17 虛擬碼-ner_clean_1.py

編號	2-6-3	程式名稱	ner_clean_1.py
目的	提取房屋描述內有關附近生活機能的店家或設施。		
虛擬碼			
1.初始化與設置 - 定義輸入文件路徑 <code>input_file_path</code> 和輸出文件路徑 <code>output_file_path</code>。 - 載入 JSON 文件中的數據。 2.定義自訂後綴與排除項 - 定義一組表示機構的自訂後綴 <code>custom_suffixes</code>（如 "公園","學校","醫院" 等）。 - 定義一組需要排除的特定項目 <code>exclusions</code>。 3.定義函數 <code>preprocess_names</code> - 輸入參數: <code>names</code>（機構名稱列表） - 定義分割模式 <code>split_patterns</code>，針對某些特殊情況對名稱進行分割和處理。 - 初始化 <code>processed_names</code> 列表。 - 對於每個名稱 <code>name</code>： - 檢查名稱是否符合 <code>split_patterns</code> 中的任何模式。 - 如果符合，將其分割為多個名稱並添加到 <code>processed_names</code> 列表中。 - 否則，將原始名稱添加到 <code>processed_names</code> 列表中。 - 返回處理過的名稱列表 <code>processed_names</code>。 4.定義函數 <code>remove_duplicates_and_manage_empty</code> - 輸入參數: <code>data</code>（處理過的 JSON 數據） - 對於每個數據項 <code>item</code>： - 將 <code>store</code> 列表轉換為集合，以移除重複項目。 - 如果集合中存在“醫院”，則確保集合中不會有“醫療機構”。 - 如果集合中沒有“醫院”，但存在“醫療機構”，則將“醫療機構”替換為“醫院”。 - 如果集合中存在“學校”，並且集合中包含特定的教育後綴（如“高			

中”、“小學”、“幼兒園”、“大學”、“學院”)，則移除“學校”。

◦ 將集合轉換回列表，或者如果集合為空，則將 `store` 設置為 `None`。

- 返回處理過的數據 `data`。

5.保存處理後的數據

- 將處理過的數據保存到指定的輸出文件路徑 `output_file_path` 中，格式為 JSON。

6.打印完成訊息

- 打印消息，表明處理過的數據已保存到輸出文件路徑。

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

本系統執行所需的硬體為作業系統 Android 8.0 以上的智慧型手機。在系統程式開發設計完成後，我們將程式存為 APK 檔後於手機上進行測試，確認每項功能是否能夠執行成功。

- (1) 會員註冊：確認使用者能夠註冊。
- (2) 會員登入：確認使用者能夠登入到首頁。
- (3) 忘記密碼：使用者忘記密碼，輸入電子郵件後，能夠成功接收到驗證碼。
- (4) 更改會員資料：修改使用者儲存的最新個人資料。
- (5) 更改密碼：修改使用者密碼。
- (6) 地區搜尋：確認能於搜尋頁面中利用地區分類成功搜尋房屋。
- (7) 刊登房屋：確認能於刊登頁面中成功刊登房屋。
- (8) 編輯刊登的房屋資訊：確認刊登後的房屋能夠成功編輯並更新。
- (9) 訂閱新增及查看：確認新增訂閱條件後能查看符合條件的房屋。
- (10) 收藏房屋：確認能夠將喜愛的房屋收藏。
- (11) 房屋瀏覽紀錄：確認能夠查看曾經瀏覽過的房屋。
- (12) 房屋詳細資訊查看：確認在點擊房屋資訊卡片後能夠查看房屋詳細資訊。
- (13) Line 智能助手：確認在點擊「Line 智能助手」按鈕後能夠跳轉到 Line 畫面，並在 Line 輸入框自動填入房屋 id。

10-2 測試個案與測試結果資料

▼表 10-2-1 功能測試-會員註冊

功能名稱	會員註冊
測試目標	確認使用者能夠註冊
測試作業	1. 輸入信箱與密碼 2. 驗證資料庫是否有重複的會員資料 3. 若無重複的會員資料則直接註冊該筆會員資料
測試結果	成功

▼表 10-2-2 功能測試-會員登入

功能名稱	會員登入
測試目標	確認使用者能夠登入到首頁
測試作業	1. 輸入信箱與密碼 2. 驗證資料庫是否有符合的會員資料 3. 若查無符合的會員資料無法登入，需先註冊帳號
測試結果	成功

▼表 10-2-3 功能測試-忘記密碼

功能名稱	忘記密碼
測試目標	使用者忘記密碼，輸入電子郵件後，能夠成功接收到驗證碼。
測試作業	1. 輸入信箱 2. 確認是否有收到驗證碼 3. 返回 App 頁面輸入驗證碼並重新設定密碼 4. 是否能成功使用新密碼登入
測試結果	成功

▼表 10-2-4 功能描述-更改會員資料

功能名稱	更改會員資料
測試目標	修改使用者儲存的最新個人資料
測試作業	1. 點選【個人】頁面 2. 是否能夠更改會員資料並儲存 3. 再次查看會員資料是否為更改過的資料
測試結果	成功

▼表 10-2-5 功能描述-更改密碼

功能名稱	更改密碼
測試目標	修改使用者密碼
測試作業	1. 點選【個人】頁面 2. 輸入舊密碼驗證並輸入要更改的新密碼

	3. 測試是否能用新密碼登入
測試結果	成功

▼表 10-2-6 功能描述-地區搜尋

功能名稱	地區搜尋
測試目標	確認能於搜尋頁面中利用地區分類成功搜尋房屋
測試作業	1. 點選【搜尋】頁面 2. 測試使用【地區】分類搜尋房屋 3. 符合條件的房屋顯示於 App 頁面
測試結果	成功

▼表 10-2-7 功能描述-刊登房屋

功能名稱	刊登房屋
測試目標	確認能於刊登頁面中成功刊登房屋
測試作業	1. 點選【刊登】頁面 2. 測試能夠刊登一筆新的房屋資訊 3. 確認刊登完成後會顯示於刊登頁面
測試結果	成功

▼表 10-2-8 功能描述-編輯刊登的房屋資訊

功能名稱	編輯刊登的房屋資訊
測試目標	確認刊登後的房屋能夠成功編輯並更新
測試作業	1. 點選【刊登】頁面 2. 進到已刊登的房屋資訊頁面更改詳細內容並儲存 3. 確認房屋資訊是否成功更改為新內容
測試結果	成功

▼表 10-2-9 功能描述-訂閱新增及查看

功能名稱	訂閱新增及查看
測試目標	確認新增訂閱條件後能查看符合條件的房屋
測試作業	1. 點選【訂閱】頁面 2. 新增訂閱條件並送出，符合條件的房屋會顯示於訂閱頁面
測試結果	成功

▼表 10-2-10 功能描述-收藏房屋

功能名稱	收藏房屋
測試目標	確認能夠將喜愛的房屋收藏
測試作業	1. 點選房屋資訊卡片或是房屋資訊頁面的愛心圖樣，能夠將喜愛的房屋收藏 2. 點選【個人】頁面，找到我的收藏，確認能夠查看收藏的房屋
測試結果	成功

▼表 10-2-11 功能描述-房屋瀏覽紀錄

功能名稱	房屋瀏覽紀錄
測試目標	確認能夠查看曾經瀏覽過的房屋
測試作業	1. 點選【個人】頁面，找到我的瀏覽紀錄 2. 確認能夠查看點選過的房屋資訊卡片
測試結果	成功

▼表 10-2-12 功能描述-房屋詳細資訊查看

功能名稱	房屋詳細資訊查看
測試目標	確認在點擊房屋資訊卡片後能夠查看房屋詳細資訊
測試作業	1. 點選【首頁】頁面，選擇任一房屋資訊卡片 2. 確認能夠查看房屋詳細資訊
測試結果	成功

▼表 10-2-13 功能描述-Line 智能助手

功能名稱	Line 智能助手
測試目標	確認在點擊「Line 智能助手」按鈕後能夠跳轉到 Line 畫面，並在 Line 輸入框自動填入房屋 ID
測試作業	1. 在房屋資訊頁面點選「Line 智能助手」按鈕後跳轉至 Line 畫面 2. 確認 Line 對話框已自動填入與房屋資訊頁面相對應的房屋 ID 3. 測試 Line 智能助手是否會依照對應的房屋 ID 回答問題
測試結果	成功

第11章 操作手冊

11-1 系統元件

▼表 11-1-1 系統安裝元件資訊

元件名稱	租中自有黃金屋
檔案大小	11.4MB
費用	免費
版本需求	Android 8.0 以上
網路需求	Wifi/4G/5G 網路

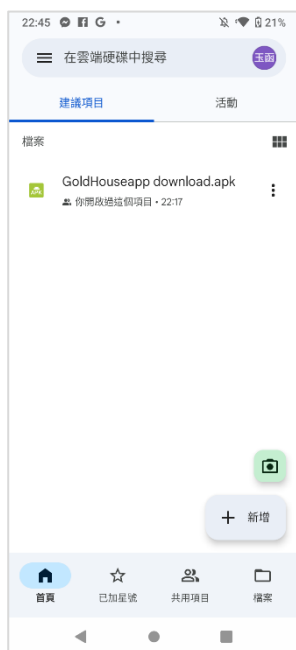
11-2 系統下載及安裝

- 掃描 QR code 即可下載【租中自有黃金屋】App



▲圖 11-2-1 【租中自有黃金屋】QR code

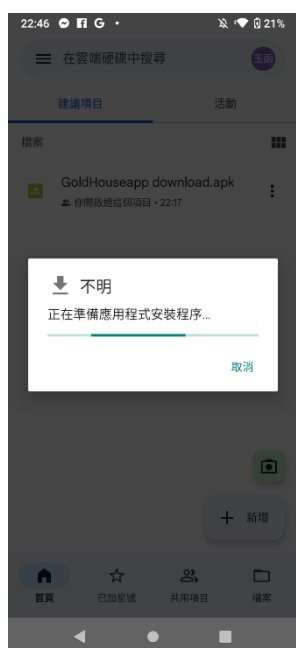
步驟一



▲圖 11-2-2 步驟一

掃描【租中自有黃金屋】QR code 跳轉至此頁面，點擊 apk 檔下載 App。

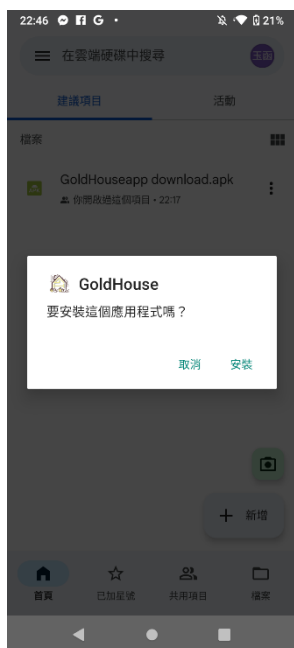
步驟二



▲圖 11-2-3 步驟二

點擊 apk 檔後等待下載。

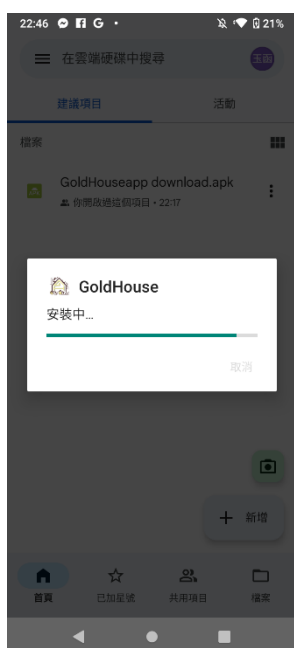
步驟三



▲圖 11-2-4 步驟三

等待完成後，點擊安裝，下載 App 至手機。

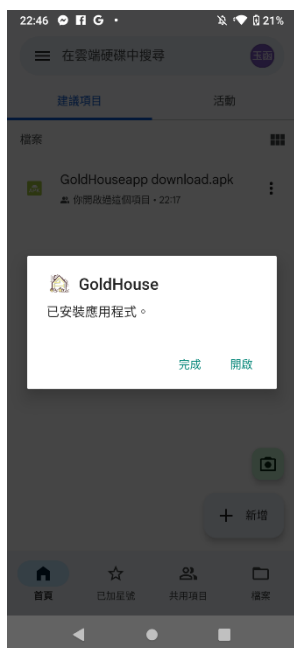
步驟四



▲圖 11-2-5 步驟四

等待安裝完成後即可使用 app。

步驟五



顯示此提示窗格則表示安裝成功，可開始使用【租中自有黃金屋】App。

▲圖 11-2-6 步驟五

第12章 使用手冊

登入頁面



▲圖 11-2-1 登入頁面

使用者尚未登入時，開啟 App 的個人頁面，有登入以及註冊。點選**登入**，輸入電子郵件及密碼後即可按下登入按鈕進入 App。

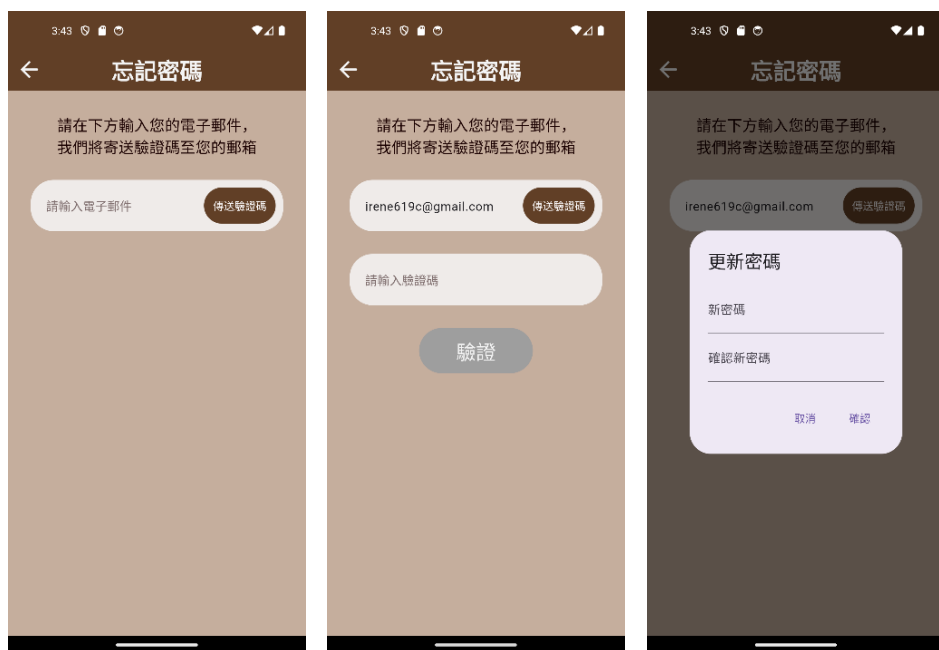
註冊頁面



▲圖 11-2-2 註冊頁面

使用者尚未登入時，開啟 App 的個人頁面，有登入以及註冊。點選**註冊帳號**，輸入電子郵件、密碼、個人相關資料以及確認密碼後，即可註冊。

忘記密碼頁面



a. 輸入電子郵件 b. 輸入驗證碼 c. 更新密碼

若使用者忘記密碼，在登入註冊畫面中，可以點選**忘記密碼?**，並輸入電子郵件，傳送後即可在信箱收到隨機驗證碼，可於App 輸入驗證碼並更改新的密碼。

▲圖 11-2-3 忘記密碼頁面

首頁頁面



▲圖 11-2-4 首頁頁面

使用者點擊 App 後會直接進到首頁，上方是租屋知識輪播圖，下面是有投放廣告的物件。

搜尋畫面



a.地區搜尋



b.搜尋結果

使用者可於搜尋頁面利用地區分類搜尋符合自己條件的房源，按下搜尋後會出現符合搜尋條件的結果

▲圖 11-2-5 搜尋畫面

房源詳細資料頁面



a.畫面 1



b.畫面 2



c.畫面 3

使用者點擊搜尋結果頁面的任一張房屋資訊卡片後，可查看更多關於房源的詳細資訊

▲圖 11-2-6 房源詳細資料頁面

Line 智能助手頁面



使用者於房屋詳細資料頁面點擊 Line 智能助手後，可跳轉至 Line 畫面，會於訊息框中自動生成相對應房屋的 member_id 以及 hid，送出後可得到 [b]該房源的相關資訊，也可以直接打上 [c] 想要的房源類型，獲得即時解答

a. 點擊智能助手 b. 相關房源資訊 c. 智慧搜尋

▲圖 11-2-7 Line 智能助手頁面

刊登頁面(輸入刊登資料)



刊登者可於刊登頁面新增要出租的房源，將每一項目填寫完成後，按下刊登按鈕即可於 App 成功新增該房源

a. 新增刊登物件 b. 刊登資料畫面 1 c. 刊登資料畫面 2

▲圖 11-2-8 刊登頁面(輸入刊登資料)

刊登頁面(查看、編輯)



a. 刊登結果



b. 可瀏覽或編輯

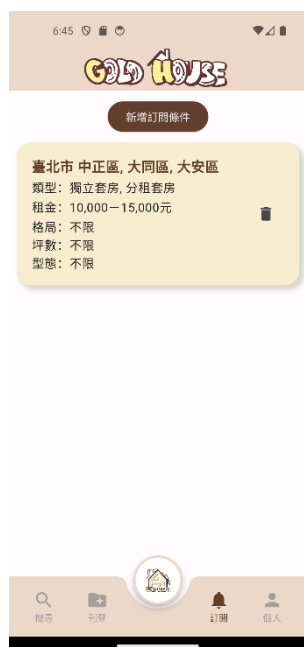
刊登者可於刊登頁面查看新刊登的房屋，點擊[a]的房屋資訊卡片後，可選擇要瀏覽或是編輯該房源

▲圖 11-2-9 刊登頁面(查看、更改)

訂閱頁面



a. 新增訂閱條件



b. 顯示訂閱條件



c. 符合訂閱條件

使用者可於訂閱畫面新增訂閱條件，當每新增完就會顯示一個區塊，區塊內會有符合訂閱條件的房源供使用者查看

▲圖 11-2-10 訂閱頁面

個人頁面



使用者可於個人頁面登出，或是使用以下 4 個功能：

1. 查看個人資料
2. 更改密碼
3. 查看我的收藏
4. 查看瀏覽紀錄

▲圖 11-2-11 個人頁面

個人頁面(個人資料、更改密碼)



a. 個人資料畫面



a. 更改密碼畫面

[a]使用者可修改用戶姓名、電子郵件以及手機號碼

[b]使用者可更改舊密碼

▲圖 11-2-12 個人頁面(個人資料、更改密碼)

個人頁面(我的收藏、瀏覽紀錄)



a. 我的收藏畫面



b. 瀏覽紀錄畫面

[a]使用者可於房源資訊卡片點選愛心，即可將房源加到我的收藏，可於我的收藏頁面查看

[b]使用者可查看瀏覽過的所有房源紀錄，並可再次查看

▲圖 11-2-13 個人頁面(我的收藏、瀏覽紀錄)

第13章 感想

➤ 11046008 郭育廷

整個專題的過程讓我有許多感觸，從最開始的分組、找指導老師到訂定題目，這些不確定性讓我倍感壓力。我曾擔心組員之間的相處、指導老師的帶隊方式是否適合我們，以及题目的方向和目標是否過於理想化。幸運的是當我們開始實作後，這些疑慮逐漸化解，蒯思齊老師的細心與耐心讓我們能一步步克服問題，並獲得技術上的支持，找到解決方案。作為組長，我很慶幸有一群「神隊友」。從工作分配到專題快結束的階段，大家都能各司其職，並在遇到困難時互相幫助。我們的溝通一直順暢，從未發生爭執，大家都能提出想法，進而達成共識。

我的個人任務是負責整個專題的「資料庫」部分。透過這次實作，我對資料庫的運行及操作有了更深入的了解。不僅使用了傳統的 MySQL，還接觸了新型的圖形式資料庫。建置過程中需要仔細規劃，面對層層邏輯挑戰，但當我看到圖形生成的那一刻，成就感滿滿。這近一年的專題不僅增進了我的技術能力，也讓我學會了團隊合作的重要性。

➤ 11046016 廖芸珮

從大二下的時候就得知要做專題，對於當時的我來說，完全不知道自己將要面臨什麼樣的挑戰，但是還好有我的組員們，大家都很好相處，也都會依照分工做好自己該做的事情，有超前的進度就會去幫助別人，常常聽到其他組都會有爭執或是有人擺爛、不想做事，但這些狀況在我們這組都沒有發生過，我也很慶幸有蒯思齊老師帶領我們一起。還記得一開始找老師的時候，我們就跟老師說：「老師，我們寫程式的能力沒有特別強，甚至很弱。」但老師告訴我們沒關係，他會帶著我們前進，所以一開始的進度會比別組慢一些，當我們聽完老師說的話之後就下定決心要請老師當我們的指導老師，一步一步紮實的前進。

我負責的是文件統整以及簡報製作，雖然沒有寫到任何程式，但我需要輾轉在各個組員之間，思考如何將大家負責的內容統整放進文件中，以及要清楚整個系統的流程架構。每當要報名新的比賽時，我也需要去思考比賽主題與我們專題相呼應的部分、了解比賽文件格式以及要求。這使我的統整以及邏輯能力更加清晰，相信在未來，這些技能都能成為支持我前進的力量。

➤ 11046030 蘇櫟

這次專題的主題是租屋 App，目的在利用 AI 技術提升使用者的搜尋與互動體驗。我負責整合多種 AI 工具和 Line bot 應用，這些技術使我們的系統更高效地回應使用者需求，減少了不必要的時間成本，提升操作的流暢度。

在專題過程中，我不僅對 AI 技術有了更深入的了解，也學會了如何將不同的技術工具進行有效整合以解決實際問題。此外，透過 Line bot 的設計，我學習

到如何設定問題和回答，確保能夠貼近使用者情境需求，提供更精準的互動體驗。這個過程大大提升了我的技術能力，並加深了我對系統設計和開發的理解。同時，我也深刻體會到團隊合作的重要性。專題的成功依賴於團隊成員各自的專長與互補，我們透過持續的溝通與協作，達成我們預期的成果。感謝蒯思齊老師和組員們的指導與幫助，這段經歷為我帶來豐富的知識與寶貴的經驗。

➤ 11046028 黃薪橙

專題讓我學到了很多，包括解決問題的能力和團隊合作的精神。這無疑是我大學四年中收穫最豐富的階段之一。在專題中，我主要負責爬蟲和相似分群這兩個功能。我記得當初學爬蟲只花了幾天，但實際爬取資料時卻遇到了一連串問題，網路只要稍微不穩定，程式就會停止。因此，只要我外出不在家，常常需要用平板遠端連接家裡的電腦，檢查程式是否還在運行。經過連續一週的努力，終於成功爬完資料，那一刻我差點激動得流下眼淚，覺得所有付出都是值得的。

感謝我們的指導老師，他為我們提供了許多方向和資源，從不責備我們，總是非常有耐心。即使他非常忙碌，每週仍會抽出一兩個小時與我們開會，關心專題進度。如果未來有學弟妹問我推薦哪位指導老師，我一定會推薦他。我也要感謝我的組員們，大家都非常負責任。每次老師一講完，大家就能迅速執行，效率驚人。在發表時，當評審問到一個非常棘手的問題時，組員還即時接過麥克風幫我解圍，有這樣的組員真的是無法多得的幸運。

最後，再次感謝我的指導老師和組員，謝謝你們，讓這個專題充滿了挑戰與成長的機會。

➤ 11046034 陳玉函

在專題剛開始籌備時，對於未來題目的方向，顯得有些迷茫，但經過組員間各種溝通，以及指導老師對於我們提出的想法進行分析過後，我們決定了主題。這次的專題我主要是負責撰寫 app 的框架和連接前後端，慶幸因為我們在專題的前一個學期，剛好修習了 Flutter 相關的課程，因此對於 Flutter 有基礎的了解。在編寫的過程中，不只是專注於如何擁有好看的外觀，更重要的是需要站在使用者的角度去思考說怎麼樣才能在使用起來更加直觀、便利。過程中難免會遇到一些困難，但與組員討論過後，大家也會提供意見，讓我找到解決方案。此次的專題也讓我更加明白團隊合作的重要，組員間各司其職，並且透過不斷的溝通交流，使我們在過程中更加的順利。很感謝我們的指導老師，會在我們遇到難題時，不厭其煩的給予我們幫助，也謝謝我的組員們，大家都盡心盡力的完成這個專題。

第14章 參考資料

[1] 政府資料開放平台-大專院校校別學生數：<https://data.gov.tw/dataset/6231>

[2] 網站流量分析 statcounter：<https://gs.statcounter.com/os-market-share>

[3] iPhone 和 Android 收入和用戶統計 (2024)：

<https://makemoney.onlinemarketingleader.com/2024/03/14/iphone-%E5%92%8C-android-%E6%94%B6%E5%85%A5%E5%92%8C%E7%94%A8%E6%88%B6%E7%B5%B1%E8%A8%88-2024/>

[4] 中研院 CKIP Transformers 中文斷詞：

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10295882>

[5] 進擊的 BERT：NLP 界的巨人之力與遷移學習：

https://leemeng.tw/attack_on_bert_transfer_learning_in_nlp.html

[6] 爬蟲-Selenium：<https://www.selenium.dev/documentation/>

[7] dart 和 flutter 的第三方套件平台：<https://pub.dev/>

[8] flutter 的 icon 表：<https://www.fluttericon.cn/>

[9] 展示 Flutter 框架多功能性和多樣化 UI 元件的平台：

<https://flutter-gallery-archive.web.app/>

[10] 《Keras 大神歸位：深度學習全面進化！用 Python 實作 CNN、RNN、GRU、LSTM、GAN、VAE、Transformer》François Chollet (2022)-旗標科技

[11] 【資料庫】SQL 3 小時初學者教學：
<https://youtu.be/gvRXjsrpCHw?si=DGJVvTLlph4OTKb2>

[12] MySQL Workbench 實體關係模型介面操作簡介：
<https://youtu.be/ygP-W8iKElw?si=ja8vdmZ8wysL1UGg>

[13] GitHub-ckiplab/ckiptagger：<https://github.com/ckiplab/ckiptagger>

[14] GitHub-google-research/bert：
<https://github.com/google-research/bert>

[15] GitHub-openai/CLIP：<https://github.com/openai/CLIP>

[16] GitHub-ultralytics/ultralytics(YOLOv8)：<https://github.com/ultralytics/ultralytics>

[17] YOLO v8 實測：<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10311114>

[18] OpenAI 的 multimodal 神經網路 (下) CLIP: Connecting Text and Images：
<https://blog.infuseai.io/openai-%E7%9A%84-multimodal-%E7%A5%9E%E7%B6%93%E7%B6%B2%E8%B7%AF-%E4%B8%8B-clip-connecting-text-and-images-2e9962905504>

[19] 機器學習：集群分析 K-means Clustering：

<https://chih-sheng-huang821.medium.com/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E9%9B%86%E7%BE%A4%E5%88%86%E6%9E%90-k-means-clustering-e608a7fe1b43>

[20] Feature Selection -- 1. Filter methods(過濾器法)：

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10245037>

[21] Neo4j Browser 資料庫管理與查詢工具：

<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10239619>

[22] Neo4j 教學影片 (YouTube)：

https://www.youtube.com/watch?v=xKVA2gL8WHs&list=PL6UwySlcwEYJ9BKliCk2bMfd_JKXwDPQJ

附錄一 會議記錄

本組每周都會與老師開會討論，不過因文件篇幅有限，所以只擷取幾次較為重要的會議紀錄：

台北商業大學 資管系專題 113402 第二學期 第一次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間:	113 年 2 月 26 日 下午 13:30	開會地點:	圖書館第二討論室
會議主席:	蒯思齊	參與人員:	全組人員
會議記錄			
一、全體人員集合			
二、會議開始			
三、討論內容			
1. 專題主題提案			
● 租屋網			
● 導航			
● AI 影像車牌辨識			
● 醫學相關			
2. 主題利弊			
● 租屋網:較貼進生活			
● 導航:縮小範圍，例:捷運站、			
● 醫學相關:無相關知識背景			
四、主席總結			
五、散會			

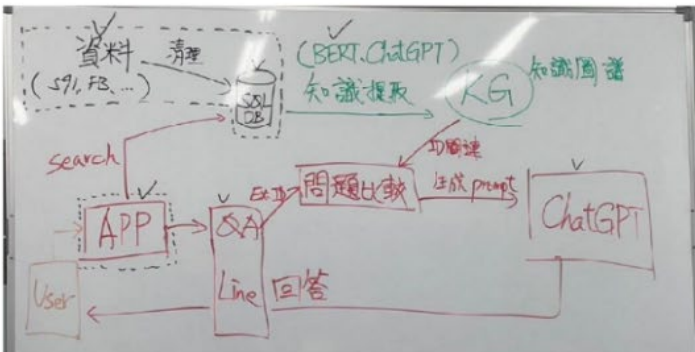
台北商業大學 資管系專題 113402

第二學期 第一次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間:	113 年 3 月 18 日 下午 13:30	開會地點:	圖書館第三討論室
會議主席:	蒯思齊	參與人員:	全組人員
會議記錄			
一、全體人員集合			
二、會議開始			
三、討論內容			
1. 組員分工			
前端		陳玉函	
後端(AI)		蘇櫟	
後端(系統)		黃薪橙	
資料庫		郭育廷、黃薪橙	
文件		郭育廷、廖芸珮	
比賽文件		廖芸珮	
2. 租屋網如何呈現：APP			
3. 其它租屋網之優缺點比較			
4. 分析租屋網功能之可行性			
5. 結合 AI 之功能：助手、辨識重複刊登的物件			

台北商業大學 資管系專題 113402

第二學期 第七次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間:	113 年 4 月 23 日 下午 13:10	開會地點:	資管系研究討論室三
會議主席:	蒯思齊	參與人員:	全體組員
會議記錄			
一、全體人員集合			
二、會議開始			
三、討論內容			
1. 老師建議:			
系統架構			
			
2. 下禮拜進度			
蘇標	完成 bert 後去試知識圖譜, anaconda 解決版本問題(3.9or3.10)		
廖芸珮	繼續找文件資料		
陳玉函	Flutter 畫面		
郭育廷	跟爬蟲負責同學討論開怎樣的 table 存資料、串接		
黃薪橙	爬蟲 json 檔放進資料庫		
四、主席總結			
➤ 下次開會日期照常 4/29(一)			
五、散會			

台北商業大學 資管系專題 113402

第二學期 第十二次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間:	113 年 5 月 27 日 下午 13:30	開會地點:	圖書館討論室一
會議主席:	蒯思齊	參與人員:	全體組員
會議記錄			
一、全體人員集合			
二、會議開始			
三、討論內容			
1. 老師建議:			
● 文件: ● ch1-4 預期成果:重點放在過濾與更精確房源且多面向資訊 ● 租屋痛苦指數:可更精確地找出想要的房子 ● 調整圖表到文字下方 ● 調整文件格式:行高、文字與圖片距離、每章節開新一頁 ● Ch4-2-1 分工表調整 ● 投影片: ● 調整投影片，增加資料，加入頁碼。 ● 特色(Line 智能助手):使用示意圖 ● 重複資料判斷:放資料和結果、未來功能、技術困難(描述對比:標註廣告與關鍵線索)。 ● APP:放 figma 的規劃畫面，與已完成的對比。 ● 目標與預期成果:規劃的功能與介面 ● 影片: ● 製作 ● 服裝: ● 男:長白襯衫、長黑西裝褲、皮鞋，女:長白襯衫、短黑裙、有根的皮鞋			
下禮拜進度			
蘇櫟	做完資料，準備報告		
廖芸珮	製作 PPT，準備報告		
陳玉函	錄 APP 的操作影片，準備報告		
郭育廷	準備報告		
黃薪橙	影片腳本，準備報告		
四、主席總結			

台北商業大學 資管系專題 113402

第二學期 第十四次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間:	113 年 6 月 24 日 晚上 20:00	開會地點:	線上
會議主席:	蒯思齊	參與人員:	全體組員
會議記錄			
一、全體人員集合			
二、會議開始			
三、討論內容			
1. 收集比賽資訊，可以開始改文件參加比賽			
2. APP 的 List view 要利用動態加載			
參考影片： https://reurl.cc/aqmlE7			
https://reurl.cc/dnk70M			
3. AI 比對，目前只有詞向量跟詞向量比對，圖片比對要開始進行，利用 Yolo 來判斷家具的位置，還有 Clip			
參考： https://reurl.cc/xaMlkV			
範例程式： https://reurl.cc/aqmlX4 (Yolo)			
https://reurl.cc/5vWM3V (Clip)			
4. 資料庫要再開一個 for 圖(graph)的			
操作影片： https://reurl.cc/XGMLa0			
範例程式： https://reurl.cc/NQdq0Q			
下禮拜進度：			
蘇標	YOLO 來判斷家具的位置，還有 Clip		
廖芸珮	收集比賽資訊，可以開始改文件參加比賽		
陳玉函	APP 的 List view 要利用動態加載		
郭育廷	資料庫 (Neo4j) 要再開一個 for 圖(graph)的		
黃薪橙	YOLO 來判斷家具的位置，還有 Clip		
四、評審問題回復			
Q：591 的資料取得，不利未來軟體上線，會有授權問題			
A：只是做測試 demo 而已，不需要 591 的資料也可以運作			
Q：AI 試著在租屋上找出更大的用途，僅用在字串或圖片比對有點小用（或許有演算法可替代）			
A：將文章刊登的內容提取出，將兩句意思一樣的話來透過 AI 比對，不僅僅是比對字串或是圖片(例:樓下有 7-11、7-11 在樓下而已)			

Q：技術細節描述不夠清楚, 待加強 五、主席總結 固定的每個禮拜一 13:30 開會 六、散會

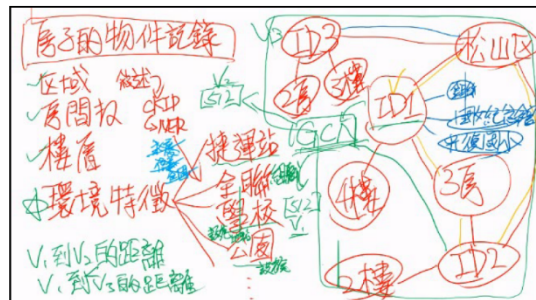
台北商業大學 資管系專題 113402
第二學期 第十七次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間:	113 年 7 月 15 日 13:30	開會地點:	線上
會議主席:	蒯思齊	參與人員:	全體組員

會議記錄

- 一、全體人員集合
 二、會議開始
 三、討論內容

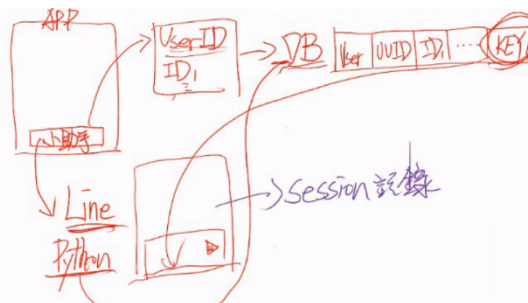
1. 比賽文件已完成與繳交
2. APP 訂閱資料使用編號紀錄，方便瀏覽與 APP 載入資料
3. 使用同個資料庫儲存範例與後續實際刊登的物件
4. 照片比對中找出 K-means 分群特徵(PCA、LDA)
5. Neo4j 圖模解說圖例



6. 智能助手解說圖例



7. 回答邏輯圖例



下禮拜進度：

蘇標	使用 ner 找出資料特徵。
廖芸珮	把會議圖片放進文件裡。
陳玉函	優化訂閱的輸出內容，改成以編號紀錄。
郭育廷	繼續完成 Neo4j。
黃薪橙	K-means 特徵提取，篩選欄位放進 K-means。

四、主席總結

固定的每個禮拜一 13:30 開會

五、散會

台北商業大學 資管系專題 113402

第二學期 第十九次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間:	113 年 8 月 5 日 13:30	開會地點:	線上
會議主席:	蒯思齊	參與人員:	全體組員
會議記錄			
一、全體人員集合			
二、會議開始			
三、討論內容			
1. TF(分母:該篇文章相關資訊被提到幾次)IDF(分子:一百篇文章有幾張在講相關資訊),反映該文字重不重要找出關鍵字。地址使用特徵不大,不採納地址,但用來“描述”那欄位解決房仲相關廣告。			
2. 調 google 經緯度,結果比 TF-IDF 差,因為數字到小數點好幾位			
3. 價格還是使用 range,設備獨立成一個欄位			
4. Line + ChatGPT 在與 neo4j 做串聯 https://drive.google.com/drive/folders/lwzZ3kTpV_MplxBTQ5r15yaZuHN_mVR6z			
5. Line robot 用 BERT 對問題對詞斷句,讓 chatGPT 按照提供的資料並設定好回答的模式,回答使用者,而非亂回答。 <u>例如:根據我掌握的資料我無法回答你,請聯絡屋主做更詳細的詢問。</u> (用 neo4j 的節點來回答)			
6. Chatgpt key: <u>sk-YMNLh9GNrMsiA-7XDDRr19VQ-eZzaNB0169FX7PE1FT3B1bkfJis65jBVfZAM1b5Fzdh-zZ7_GX_h1BqIhAt-EZ2gsMA</u>			
下禮拜進度:			
蘇櫟	和黃薪橙合作		
廖芸珮	將圖片更改完善,要開始準備下半的文件		
陳玉函	盤點規劃的功能是否都已經完成		
郭育廷	Neo4j 節點關連設計完善		
黃薪橙	Line robot 連接 neo4j		
四、主席總結			
固定的每個禮拜一 13:30 開會			
五、散會			

台北商業大學 資管系專題 113402

第二學期 第二十一一次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間:	113 年 9 月 18 日 10:30	開會地點:	圖書館
會議主席:	蒯思齊	參與人員:	全體組員
會議記錄			
一、全體人員集合			
二、會議開始			
三、討論內容			
1. 大專生專題:AI 工具運用組(團體照、影片、學生證、在學證明)			
2. 比賽文件將 591 相關爬蟲資料拿掉，將重點放在 Chatgpt 跟 neo4j			
3. 強調使用生成式 AI 的優勢列出來			
4. 架構圖要有例子並且更詳細，多增加使用者面向的架構圖			
5. 重複房源一樣顯示，按下過濾建後才會剩一筆			
6. 房源比對將 FOR 替換成將每個數據建立成資料庫再去做比較			
7. 未來展望:未來可以依據觸擊率及租出的成交率來判斷各項設備的重要程度，因目前是單純以房屋資訊作為標準			
8. 以資料科學填眾數、平均數(不適合極端值)			
9. 特徵擷取的結果圖要放在 PPT			
10. Kmeans 設定不同的權值權重			
下禮拜進度：			
蘇櫟	把相同房屋放進資料庫		
廖芸珮	繼續完成文件、整理比賽文件格式		
陳玉函	重複房源功能		
郭育廷	協助串資料，以及影片製作		
黃薪橙	先建立分群，協助做出相似房屋列表功能，截圖相關特徵結果圖		
四、主席總結			
把各個零件串起來			
五、散會			

台北商業大學 資管系專題 113402

第二學期 第二十三次例行會議 會議記錄

會議資訊			
開會時間：	113 年 10 月 3 日 14:00	開會地點：	線上
會議主席：	蒯思齊	參與人員：	全體組員
會議記錄			
一、全體人員集合			
二、會議開始			
三、討論內容			
1. 10/16 要做好報告的 ppt，開會時練習報告給老師看			
2. Kmeans 進度思考，先專注在把 app 跟後端串好			
3. 報告影片抓一分半，以後半的影片為主(圖書館那段)，放進 ppt 中			
4. 房屋照片找出有些微差異的例子，放 ppt 中，較有說服力			
5. App 視情況再增加，房屋資訊頁面的最後，可以加入類似房源推薦			
6. 重複房源比對，新增的房源無法比對，先針對現有的部分完善			
7. 提供給文件同學心得感想			
8. 特徵提取的部分，先針對現有部分完善			
9. 下禮拜進度：			
蘇櫟	影片調整、些微差異的房屋照片		
廖芸珮	完成文件、報告 ppt		
陳玉函	完善 app		
郭育廷	幫忙 ppt 調整		
黃薪橙	完善 Kmeans、完善 line 助手功能		
四、主席總結			
大家加油，將所有東西進行最後結尾			
五、散會			

附錄二 問卷題目

在設定問卷調查題目時，我們根據填答者是否有租屋經驗來分配不同的問題區塊。以下列出的問題，是我們在這次調查中較為主要的題目：

是否有在外租屋的經驗 *

☐ 是

☐ 否

針對目前租屋平台之缺點 *

☐ 篩選功能不完善(ex:捷運數量有限制、只能選擇一條捷運線)

☐ 重複刊登物件訊息

☐ 無過濾房源(ex:刊登照片與實際不一樣)

☐ 房仲騷擾

☐ 其他...

心中各租屋平台之排名（無使用過填0） *

	0	1	2	3	4	5
591房屋交易	☐	☐	☐	☐	☐	☐
好房網	☐	☐	☐	☐	☐	☐
樂屋網	☐	☐	☐	☐	☐	☐
租租通	☐	☐	☐	☐	☐	☐
fb社團	☐	☐	☐	☐	☐	☐

下列哪些選項會成為吸引您使用租屋平台的關鍵？ *

- ☐ 使用者介面
- ☐ 篩選器選項
- ☐ 特色房源
- ☐ 平台內提供租屋知識
- ☐ 智能小幫手解答問題
- ☐ 其他...

針對以上平台是否有特別值得提出之優缺點 *

- ☐ 是
- ☐ 否

請說明是哪一個app，以及優缺點(優缺點可以都寫喔~) *

詳答文字

若有推出新的租屋平台，您是否有意願使用？ *

- ☐ 是
- ☐ 否

附錄三 評審問題回覆

➤ 初評

評審建議事項	修正情形
591 的資料取得，不利未來軟體上線，會有授權問題，591 沒有授權爬蟲，應該針對多元的資料來源	我們有完整的刊登上架所需功能，只是暫時拿爬蟲資料展示系統，作為系統運作的初始資料，不需要 591 的資料也可以運作，所以也就不需要從更多的平台爬蟲取得房源資料。

評審建議事項	修正情形
試著利用 AI 在租屋上找出更大的用途，僅用在字串或圖片比對有點可惜 (或許有演算法可替代)	我們利用生成式 AI 技術做創新的使用模式、新型態的操作模式，將資料轉成知識圖譜搭配 ChatGPT API 與 Line 連接，讓使用者得到即時的回答。 AI 主要是將重複的內容提取出來，將兩句意思一樣的話透過 AI 比對，不僅僅只用來比對字串或是圖片。 (例:樓下有 7-11、7-11 在樓下)

評審建議事項	修正情形
主題是環繞在 ai 的部分嗎?為何強調重複物件刊登?	在使用其他 App 的時候發現很多重複的房屋物件，造成找房時間的浪費，所以我們透過 AI 來解決此問題，致力於將這個最大的缺點改善。

評審建議事項	修正情形
--------	------

為何要有 Line bot，不直接在 App 裡面寫一個聊天室就好	此功能是本組系統的流程創新，相對於現今已有的租屋平台，不再需要等待刊登者於平台回復訊息，而是可以到 Line 先獲得一部分關於房屋的解答，而 Line 也是黏著度最高的通訊軟體，希望透過對話方式營造直接向房仲詢問的感覺。
評審建議事項	修正情形
Bert 的細節？Bert 是比對什麼東西，針對地址的部分要再思考一下	BERT 是一種語言模型，透過房屋的文字資料（如地址、房型、面積、類型等）生成對應的數據向量來進行比較。這些向量捕捉文字的語意和上下文資訊，其中關鍵部分是提取 [CLS]來代表整個句子。在資料庫中，我們儲存了每個房屋屬性的這些數據向量，並在比較時透過餘弦相似度來判斷不同房屋屬性間的相似性。這樣的方式能夠從多層面驗證房屋是否重複，幫助使用者精確過濾重複的房屋訊息，進而節省使用者的成本。

評審建議事項	修正情形
租屋平台的重點，應該要是推薦(AI)房源、可以適合去比賽或是引進 ShopBack 利用導流可以產學合作(拆帳分潤導流)	我們目前用訂閱條件、篩選器搜尋的方法讓使用者找到喜歡的房源，很多的篩選器選項是利用 AI 做出來的。我們目前主要是做概念的驗證，初步的系統一開始都沒有資料。 目前也是以做學校專題為主。

評審建議事項	修正情形
--------	------

房源不足要如何增加使用者使用，如何吸引大眾?	透過結合 Line bot 的方式更貼近使用者的生活增加曝光度，給予更實惠的刊登費用及優惠，推廣系統主打的過濾重複刊登房源，提供給租屋族一個更便捷更實用的租屋 App，也可以透過 Line 接觸到更多用戶。
-------------------------------	--

➤ 複評

評審建議事項	修正情形
比賽時，要用正式的連線，要走 https，不能走 http。數據引用在參考文獻要呈現。	我們會將連線方式改成 NGROK，再加入數據來源的網址或文獻

評審建議事項	修正情形
是否可以提供效率評估數據? 目前只看到功能看似完整	透過 GPT 提問，同樣的需求 Neo4j 跟傳統的關聯式資料庫，根據提供的相關文章或文獻，去做更進一步的研究。

評審建議事項	修正情形
要多練習簡報，UI 可以加強優化，對有助於 Demo	我們會將 UI 調整加入機制考量，判斷使用者現在是什麼模式(智慧搜尋、一般搜尋)。